



## Diplomová práce

# Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

*Studijní program:*

N0613A140028 Informační technologie

*Autor práce:*

**Bc. Pavel Vácha**

*Vedoucí práce:*

Ing. Jana Vitvarová, Ph.D.

Ústav mechatroniky a technické informatiky

*Konzultant práce:*

Ing. Jiří Suchý

Liberec 2026



## Zadání diplomové práce

# Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

*Jméno a příjmení:*

**Bc. Pavel Vácha**

*Osobní číslo:*

M24000148

*Studijní program:*

N0613A140028 Informační technologie

*Zadávající katedra:*

Ústav mechatroniky a technické informatiky

*Akademický rok:*

2025/2026

### Zásady pro vypracování:

1. Analyzujte procesy náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci a definujte požadavky na jejich digitalizaci.
2. Proveďte rešerši existujících softwarových řešení pokrývajících požadovanou funkcionalitu a specifikujte jejich omezení.
3. Na základě požadavků a rešerše navrhnete softwarovou architekturu a implementujte vlastní řešení.
4. Nasadte výsledný produkt do testovacího prostředí.
5. Získejte zpětnou vazbu od uživatelů, analyzujte ji a navrhnete další směřování vývoje a odstranění nedostatků.

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <i>Rozsah grafických prací:</i> | dle potřeby dokumentace |
| <i>Rozsah pracovní zprávy:</i>  | 40 až 50 stran          |
| <i>Forma zpracování práce:</i>  | tištěná/elektronická    |
| <i>Jazyk práce:</i>             | čeština                 |

### **Seznam odborné literatury:**

\renewcommand{\labelenumi}{\theenumi}}

1. SILVER, Bruce. *BPMN method and style: with BPMN implementer's guide*. 2. ed. Aptos, Calif: Cody-Cassidy Press. 2011. ISBN 978-0-9823681-1-4.
2. BUNA, Samer. *Efficient Node.js: a beyond-the-basics guide*. First edition. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc. 2025. ISBN 978-1-0981-4519-4.
3. ARMSTRONG, Michael, 2007. *Řízení lidských zdrojů*. Grada Publishing a.s. ISBN 978-80-247-1407-3.
4. A. AMMUMMPRIY; S. VAISHNAVI; A. ASHWINI; R. KAVITHA; Prabakaran PARANTHAMAN a V. SARAVANAN. Cloud-Based HR Platforms for Scalable Workforce Management in Multinational Organizations. In: *3rd International Conference on Disruptive Technologies (ICDT)*. 2025. s. 1607–1613. Dostupné z: doi:10.1109/ICDT63985.2025.10986560

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vedoucí práce:</i> | Ing. Jana Vitvarová, Ph.D.<br>Ústav mechatroniky a technické informatiky |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Konzultant práce:</i> | Ing. Jiří Suchý |
|--------------------------|-----------------|

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <i>Datum zadání práce:</i>             | 8. října 2025   |
| <i>Předpokládaný termín odevzdání:</i> | 11. května 2026 |

doc. Ing. Josef Černožorský, Ph.D.  
děkan

L.S.

doc. Ing. Petr Červa, Ph.D.  
garant studijního programu

## Prohlášení

Prohlašuji, že svou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitou v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS/STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má diplomová práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

# Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

## ABSTRAKT

Diplomová práce řeší digitalizaci náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci Krajská zdravotní, a.s., kde jsou personální procesy zatíženy průměrně 110 nástupy měsíčně, regulovanou odbornou způsobilostí a rozdílnými postupy jednotlivých odštěpných závodů. Cílem práce bylo analyzovat současný stav, určit hlavní úzká místa a navrhnout softwarové řešení, které sjednotí práci s pracovními pozicemi, uchazeči, vstupní agendou a adaptací nových zaměstnanců. Postup zpracování vycházel z procesního mapování, konzultací s uživateli, formulace funkčních a nefunkčních požadavků a rešerše dostupných systému pro podporu náboru, adaptace a řízení lidských zdrojů. Analýza ukázala, že hlavními omezeními jsou roztříštěná data, ruční komunikace, chybějící auditní stopa, slabý reporting a papírově vedená adaptace. Rešerše zároveň potvrdila, že dostupné produkty nenaplňují současně požadavky na procesní kontinuitu, provoz na vlastní infrastrukturu, multi-tenantní členění a specifika českého zdravotnického prostředí. Výsledkem práce je návrh a implementace základu platformy s modulárním backendem, webovými portály, integračními adaptéry, asynchronní komunikací, auditní vrstvou a samostatnou vrstvou pro automatické vyhodnocování dat ze životopisů a generativní podporu tvorby pracovních nabídek. Závěr doporučuje další rozvoj zaměřit nejprve na provozní stabilizaci, zpřesnění uživatelských stavů, měřitelnost procesu a postupné rozšiřování integračních a analytických funkcí.

**Klíčová slova:** Digitalizace, Optimalizace procesů, Softwarová architektura, Adaptační proces, Řízení lidských zdrojů

# Digital transformation of recruitment and onboarding processes in a healthcare organization

## ABSTRACT

This diploma thesis addresses the digitalization of recruitment and employee onboarding processes in the healthcare organization Krajská zdravotní, a.s., where HR processes are affected by an average of 110 new hires per month, regulated professional qualifications, and different procedures used by individual hospitals. The aim of the thesis was to analyze the current state, identify the main bottlenecks, and design a software solution that unifies the management of job positions, applicants, entry administration, and onboarding of new employees. The work was based on process mapping, user consultations, the specification of functional and non-functional requirements, and a comparison of available systems for hiring, onboarding, and human resources solutions. The analysis showed that the main limitations are fragmented data, manual communication, missing auditability, weak reporting, and paper-based onboarding. The market comparison also confirmed that available products do not simultaneously meet the requirements for process continuity, on-premise operation, multi-tenant organization, and the specifics of the Czech healthcare environment. The result of the thesis is the design and implementation of a platform foundation with a modular backend, web portals, integration adapters, asynchronous communication, an audit layer, and a separate layer for automatic evaluation of CV data and generative support for creating job postings. The conclusion recommends that further development should first focus on operational stabilization, clearer user-facing process states, process measurability, and the gradual extension of integration and analytical capabilities.

**Keywords:** Digitalization, Process Optimization, Software Architecture, Onboarding Process, Human Resource Management

## PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucí své práce Ing. Jana Vitvarová Ph. D. za poskytnutou podporu a trpělivost. Mé díky také patří všem testerům za jejich zpětnou vazbu.

Bc. Pavel Vácha

# OBSAH

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Seznam tabulek</b>                                                       | <b>11</b> |
| <b>Seznam obrázků</b>                                                       | <b>13</b> |
| <b>Seznam zkratk</b>                                                        | <b>15</b> |
| <b>1 Úvod</b>                                                               | <b>16</b> |
| <b>2 Analýza současného stavu</b>                                           | <b>17</b> |
| 2.1 Představení organizace .....                                            | 17        |
| 2.1.1 Organizační struktura z pohledu řízení lidských zdrojů .....          | 17        |
| 2.1.2 Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích ..... | 18        |
| 2.2 Současný stav procesů náboru pracovníků .....                           | 19        |
| 2.2.1 Proces inzerce volných pozic .....                                    | 20        |
| 2.2.2 Proces příjmu a výběru potenciálních kandidátů .....                  | 21        |
| 2.2.3 Proces náboru kandidáta .....                                         | 23        |
| 2.2.4 Proces zajištění vstupní agendy .....                                 | 24        |
| 2.2.5 Proces adaptace nových zaměstnanců .....                              | 25        |
| 2.3 Identifikace problémů a úzkých míst .....                               | 26        |
| 2.4 Požadavky na digitalizaci procesů .....                                 | 28        |
| 2.5 Specifikace požadavků .....                                             | 29        |
| 2.5.1 Funkční požadavky .....                                               | 29        |
| 2.5.2 Nefunkční požadavky .....                                             | 32        |
| <b>3 Existující softwarová řešení</b>                                       | <b>33</b> |
| 3.1 Metodika rešerše .....                                                  | 33        |
| 3.2 Specializované náborové platformy .....                                 | 34        |
| 3.2.1 Teamio (Alma Career) .....                                            | 34        |
| 3.2.2 Recruitis .....                                                       | 34        |
| 3.2.3 Datacruit .....                                                       | 35        |
| 3.2.4 Sloneek .....                                                         | 35        |
| 3.3 Platformy pro vstupní agendu a adaptaci .....                           | 35        |
| 3.3.1 Onbee .....                                                           | 36        |
| 3.4 Platformy pro řízení lidských zdrojů .....                              | 36        |
| 3.4.1 SAP SuccessFactors .....                                              | 36        |
| 3.4.2 Workday .....                                                         | 36        |
| 3.4.3 Oracle Fusion Cloud HCM .....                                         | 37        |
| 3.5 Porovnání řešení vůči požadavkům organizace .....                       | 37        |



|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Identifikovaná omezení dostupných produktů a volba cílového přístupu ..... | 38        |
| <b>4</b> | <b>Návrh softwarové architektury</b>                                       | <b>40</b> |
| 4.1      | Východiska návrhu a volba architektury .....                               | 40        |
| 4.2      | Celkový obraz řešení .....                                                 | 42        |
| 4.3      | Struktura backendu .....                                                   | 45        |
| 4.4      | Datový model .....                                                         | 46        |
| 4.5      | Rámec bezpečnosti a spolehlivosti .....                                    | 48        |
| <b>5</b> | <b>Implementace systému</b>                                                | <b>50</b> |
| 5.1      | Struktura řešení .....                                                     | 50        |
| 5.2      | Implementace backendu .....                                                | 52        |
| 5.2.1    | Použité vzory a techniky v backendu .....                                  | 53        |
| 5.2.2    | Implementace doménové vrstvy .....                                         | 55        |
| 5.2.3    | Vynucení architektonických pravidel .....                                  | 56        |
| 5.2.4    | Testování backendu .....                                                   | 56        |
| 5.2.5    | Implementace spolehlivé asynchronní komunikace .....                       | 57        |
| 5.2.6    | Implementace auditní vrstvy .....                                          | 58        |
| 5.3      | Implementace vrstvy inteligentního zpracování dat .....                    | 59        |
| 5.4      | Implementace datové vrstvy .....                                           | 61        |
| 5.4.1    | Fyzický datový model .....                                                 | 61        |
| 5.4.2    | Migrace schématu .....                                                     | 62        |
| 5.4.3    | Perzistence dokumentů a infrastrukturní tabulky .....                      | 62        |
| 5.4.4    | Implementace bezpečnosti a identity .....                                  | 62        |
| 5.5      | Implementace onboardingového portálu .....                                 | 63        |
| 5.6      | Implementace kariérního portálu .....                                      | 65        |
| 5.6.1    | E2E testování portálu .....                                                | 67        |
| 5.6.2    | Integrace analytického nástroje Umami .....                                | 67        |
| 5.7      | Komunikace s národními registry .....                                      | 68        |
| 5.8      | Ověření architektonických cílů .....                                       | 69        |
| <b>6</b> | <b>Nasazení systému do cílového prostředí</b>                              | <b>71</b> |
| 6.1      | Provozní model nasazení .....                                              | 71        |
| 6.2      | Vydání, konfigurace a změnové řízení .....                                 | 74        |
| 6.3      | Modelování hrozeb .....                                                    | 75        |
| 6.4      | Dohledová vrstva a provozní měření .....                                   | 76        |
| <b>7</b> | <b>Uživatelské testování a zpětná vazba</b>                                | <b>78</b> |
| 7.1      | Cíl a rámec pilotního ověření .....                                        | 78        |
| 7.2      | Metodický postup a výběr respondentů .....                                 | 78        |
| 7.3      | Testovací scénáře a hodnotící kritéria .....                               | 80        |
| 7.4      | Hlavní zjištění a implikace pro další rozvoj .....                         | 81        |
| 7.4.1    | Zodpovězení výzkumných otázek .....                                        | 83        |
| <b>8</b> | <b>Návrh dalšího směřování vývoje</b>                                      | <b>84</b> |

|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| 8.1      | Prioritizační rámec rozvoje .....            | 84        |
| 8.2      | Krátkodobá fáze (0–6 měsíců) .....           | 84        |
| 8.3      | Střednědobá fáze (6–18 měsíců) .....         | 85        |
| 8.4      | Dlouhodobá fáze (18+ měsíců) .....           | 85        |
| 8.5      | Řízení změny a organizační předpoklady ..... | 86        |
| 8.6      | Závěrečné doporučení kapitoly .....          | 86        |
| <b>9</b> | <b>Závěr</b>                                 | <b>87</b> |
|          | <b>Použitá literatura</b>                    | <b>88</b> |
|          | <b>Přílohy</b>                               | <b>90</b> |

## SEZNAM TABULEK

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Klasifikace pozic v KZ .....                                              | 18 |
| 2.2 Proces P01 - Vystavení inzerátu .....                                     | 21 |
| 2.3 Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení .....                    | 22 |
| 2.4 Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru .....                   | 23 |
| 2.5 Proces P04 - Nástup zaměstnance .....                                     | 25 |
| 2.6 Proces P05 - Adaptace zaměstnance .....                                   | 26 |
| 2.7 Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů .....         | 27 |
| 2.8 Požadavky na digitalizaci a jejich vztah na identifikované problémy ..... | 28 |
| 2.9 Funkční požadavky — Kariérní portál .....                                 | 29 |
| 2.10 Funkční požadavky — Interní řízení náboru .....                          | 30 |
| 2.11 funkční požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací .....              | 30 |
| 2.12 Funkční požadavky — Vstupní agenda a adaptace .....                      | 31 |
| 2.13 Funkční požadavky — Reporting a multi-tenantní správa .....              | 31 |
| 2.14 Nefunkční požadavky na systém .....                                      | 32 |
| 3.1 Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení .....                           | 33 |
| 3.2 Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií .....         | 37 |
| 3.3 Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8 .....         | 38 |
| 4.1 Porovnání variant celkové kompozice řešení .....                          | 41 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Mapování prvků hexagonální architektury na implementační vrstvy backendu     | 53 |
| 5.2 Typy outbox událostí implementovaných v backendu                             | 57 |
| 6.1 Agregované provozní vrstvy cílového nasazení                                 | 72 |
| 6.2 Hodnocení volby Docker Compose vůči Kubernetes pro pilotní on-premise provoz | 73 |
| 6.3 Zjednodušené modelování hrozeb síťové segmentace                             | 75 |
| 6.4 Role komponent dohledové vrstvy                                              | 76 |
| 7.1 Zastoupení rolí v pilotním uživatelském ověření                              | 79 |
| 7.2 Sada testovacích scénářů                                                     | 80 |
| 7.3 Ukazatele použité v pilotním uživatelském ověření                            | 81 |
| 7.4 Souhrn výsledků pilotního uživatelského ověření                              | 82 |
| 9.1 Detailní anonymizovaný záznam pilotního uživatelského ověření                | 94 |

## SEZNAM OBRÁZKŮ

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Diagram BPMN znázorňující proces .....                              | 21 |
| od žádosti po vystavení inzerátu                                        |    |
| 2.2 Diagram BPMN znázorňující proces.....                               | 22 |
| od přijetí přihlášky po pozvánku na<br>pohovor                          |    |
| 2.3 Diagram BPMN znázorňující proces.....                               | 24 |
| od pohovoru po uzavření pracovního<br>poměru                            |    |
| 2.4 Diagram BPMN znázorňující proces.....                               | 25 |
| od nového pracovního poměru po pří-<br>pravu zaměstnance k výkonu práce |    |
| 2.5 Diagram BPMN znázorňující proces .....                              | 26 |
| od připraveného zaměstnance až po<br>adaptovaného zaměstnance           |    |
| 4.1 Systém v kontextu rolí a externích .....                            | 43 |
| služeb                                                                  |    |
| 4.2 Logická kompozice řešení .....                                      | 43 |
| 4.3 Obecný princip hexagonální architek-.....                           | 46 |
| tury                                                                    |    |
| 4.4 Zjednodušený konceptuální model.....                                | 47 |
| hlavních entit a vztahů                                                 |    |
| 4.5 Tok dat v monitorovací vrstvě od apli-.....                         | 48 |
| kace po vizualizaci                                                     |    |
| 5.1 Nasazované komponenty řešení a je-.....                             | 51 |
| jich hlavní komunikační vazby                                           |    |
| 5.2 Příklad ReBAC autorizace při zobra-.....                            | 63 |
| zení životopisu uchazeče vedoucím<br>pracovníkem                        |    |
| 5.3 Detail uchazeče jako pracovní plocha.....                           | 64 |
| náboráře                                                                |    |
| 5.4 Provozní přehled interního portálu.s.....                           | 64 |
| metrikami náboru a adaptace                                             |    |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.5 Správa šablony onboardingového workflow v interním portálu .....                                 | 65 |
| 5.6 Katalog volných pozic s filtračním panelem a výsledkovou kartou .....                            | 66 |
| 9.1 Realizační tok Outbox-RabbitMQ a verze implementace inteligentního zpracování dat v .....        | 91 |
| 9.2 Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání .....                                   | 92 |
| 9.3 Obecný tok vydání založený na obrazech s distribucí do registru a nasazením na cílový host ..... | 93 |

## SEZNAM ZKRATEK

|              |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>BPMN</b>  | Business Process Model and Notation                  |
| <b>KZ</b>    | Krajská zdravotní, a.s.                              |
| <b>HR</b>    | Human Resources                                      |
| <b>LZ</b>    | Lékaři a farmaceuti                                  |
| <b>NLZP</b>  | Nelékařští zdravotničtí pracovníci                   |
| <b>IT</b>    | Informační technologie                               |
| <b>ÚZIS</b>  | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR       |
| <b>BOZP</b>  | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                |
| <b>MPSV</b>  | Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky |
| <b>THP</b>   | technickohospodářských pracovníků                    |
| <b>ATS</b>   | Applicant Tracking System                            |
| <b>HCM</b>   | Human Capital Management                             |
| <b>SSO</b>   | Single Sign-On                                       |
| <b>NRZP</b>  | Národní registr zdravotnických pracovníků            |
| <b>ReBAC</b> | relationship-based access control                    |

# 1 ÚVOD

Digitalizace personálních procesů ve zdravotnictví nespočívá pouze v převodu formulářů do elektronické podoby. V prostředí velké zdravotnické organizace se v jednom procesu střetává vysoký objem náboru, legislativní požadavky na odbornou způsobilost, rozdílné potřeby jednotlivých pracovišť i tlak na rychlé obsazování pozic. Pokud je tato situace dlouhodobě řešena převážně e-mailem, sdílenými tabulkami a lokálními zvyklostmi, nevzniká jen administrativní zátěž. Vzniká také nepřehlednost, která zpomaluje nábor, komplikuje nástup nových zaměstnanců a oslabuje schopnost řídit proces na úrovni celé organizace.

Téma této práce proto vychází z praktické potřeby Krajské zdravotní, a.s. sjednotit a zpřehlednit nábor a adaptaci pracovníků napříč odštěpnými závody. Nejde přitom jen o zefektivnění jednotlivých dílčích kroků, ale o vytvoření takového řešení, které propojí inzerci, práci s uchazeči, vstupní agendu i adaptaci nového zaměstnance do jednoho srozumitelného a provozně udržitelného celku.

Cílem práce je analyzovat současný stav těchto procesů, identifikovat jejich hlavní nedostatky a navrhnout řešení jejich digitalizace formou návrhu odpovídající softwarové architektury. Součástí práce je i porovnání existujících produktů a zdůvodnění, proč v podmínkách Krajské zdravotní, a.s. dává smysl vlastní vývoj. Na analytickou a rešeršní část navazuje návrh architektury, popis implementace, nasazení do cílového prostředí a pilotní uživatelské ověření řešení. Práce se soustředí na proces od vzniku personální potřeby až po adaptaci nového zaměstnance.



## 2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Efektivní digitalizaci nelze stavět na domněnkách o tom, jak organizace funguje, ale na přesném porozumění skutečnému průběhu procesů, jejich aktérům a slabým místům. V souladu s metodikou procesního řízení dle Řepy [1] proto analytická část nejprve mapuje výchozí stav a teprve na tomto základě formuluje požadavky na budoucí informační systém.

Analýza současného stavu procesů nábory a adaptace pracovníků v Krajské zdravotní, a.s. proto nejprve ukotvuje organizační a doménová specifika zdravotnického prostředí. Následně zachycuje klíčové procesy pomocí notace Business Process Model and Notation (BPMN), identifikuje jejich úzká místa a převádí zjištěné nedostatky do podoby funkčních a nefunkčních požadavků.

### 2.1 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem a současně největší poskytovatel lůžkové i ambulantní zdravotní péče v regionu. Vznikla v roce 2007 sloučením pěti nemocnic do jediné právní entity. Smyslem tohoto kroku nebyla pouze organizační konsolidace, ale i sjednocení řízení, nákupu a sdílení odborných kapacit napříč regionem.

V roce 2021 se struktura KZ dále rozšířila. Do společnosti byla integrována **Nemocnice Litoměřice, o.z.**, a následně bylo převzato i zdravotnické zařízení v Rumburku, které dnes funguje jako **KZ - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., detašované pracoviště Rumburk**. Tím se počet odštěpných závodů zvýšil na sedm.

S více než jedenácti tisíci zaměstnanci patří KZ mezi největší zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Pro tuto práci je podstatné zejména to, že značnou část personálu tvoří zdravotničtí pracovníci s regulovanou odbornou způsobilostí. Nábor a adaptace zde proto nejsou jen administrativní agendou, ale procesem, který musí současně splnit provozní, legislativní i odborné požadavky.

#### 2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Z POHLEDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

KZ je řízená centrálně, avšak jednotlivé nemocnice mají zároveň prostor samostatně řešit běžné provozní a personální záležitosti. Každý odštěpný závod má vlastní personální zázemí Human Resources (HR) pro operativní agendu, správu

smluv, docházku i řízení adaptace, ale současně se řídí jednotnou metodikou a strategickými cíli společnosti.

Z pohledu digitalizace je důležité, že systém nesmí uvažovat organizaci jako jeden homogenní celek. Musí respektovat samostatnost jednotlivých závodů a zároveň umožnit centrální dohled, reporting a správu pravidel. V architektonické terminologii jde o požadavek na *multi-tenantní* řešení, ve kterém každý odštěpný závod vystupuje jako samostatný tenant sdílející společnou infrastrukturu i metodické řízení.

## 2.1.2 SPECIFIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Řízení lidských zdrojů v prostředí KZ se od běžného korporátního modelu liší především tím, že velká část pracovních rolí podléhá regulované odborné způsobilosti. Náborový systém proto nemůže řešit pouze evidenci kandidátů a komunikaci s nimi. Musí současně hlídat kvalifikace, zákonné podmínky výkonu povolání a návaznost těchto informací na adaptační proces.

Rozdílné nároky se projevují už v samotné kategorizaci pracovníků. Zaměstnanci KZ spadají do několika skupin, z nichž každá vyžaduje jiný rozsah dokladů, jiný způsob ověření způsobilosti a často i odlišný průběh adaptace. Pro další text zavádím zejména kategorie Lékaři a farmaceuti (LZ), Nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP) a Informační technologie (IT), které se v procesech opakují.

Tabulka 2. 1: Klasifikace pozic v KZ

| Kategorie (dle KS) | Typické pozice v KZ                                                     | Klíčová specifika pro HR                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LZ                 | Atestovaní lékaři, lékaři v přípravě, farmaceuti                        | Sledování specializačního vzdělávání (atestace), IP-VZ, evidence v ČLK. |
| NLZP               | Všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky                     | Odborná a specializovaná způsobilost, vzdělávání pod NCONZO.            |
| Ostatní NLZP a JOP | Radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sanitáři, kliničtí psychologové | Certifikované kurzy, akreditované stáže, specifické nároky na praxi.    |
| THP a Provoz       | Ekonomové, IT specialisté, údržba, stravovací provoz                    | Zařazení dle Katalogu prací, standardní zákoník práce.                  |

Hlavním specifikem je právě práce v rámci **regulované odborné způsobilosti**. Základním pilířem HR procesů v KZ je soulad s legislativním rámcem pro výkon

zdravotnických povolání. Nábor a následná správa zaměstnanců se zde opírají zejména o dvě normy:

- Zákon č. 95/2004 Sb. - upravuje získávání odborné a specializované způsobilosti u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Systém musí sledovat průběh předatestační přípravy, platnost členství v ČLK/ČSK a zařazení do specializačních oborů.
- Zákon č. 96/2004 Sb. - definuje podmínky pro NLZP. Zde je kritické sledování odborné způsobilosti a schopnosti vykonávat povolání bez odborného dohledu (v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)).

Informační systém proto musí umět validovat doklady o dosaženém vzdělání, zaznamenat výsledek jejich kontroly a následně pracovat i s informacemi o registracích v profesních komorách nebo o odborné způsobilosti pod dohledem. Bez této vrstvy by digitalizace sice urychlila administrativu, ale neřešila by to, co je v prostředí zdravotnické organizace skutečně kritické.

Dalším specifikem je **kontinuální nábor**. Na rozdíl od prostředí, kde se nábor spouští jen při výjimečné potřebě, musí zdravotnická organizace dlouhodobě reagovat na fluktuaci, demografický vývoj i celorepublikový nedostatek pracovníků, zejména mimo hlavní centra [2]. Systém proto musí být připraven na opakované a souběžné zpracování velkého množství pozic i uchazečů.

Podpisem pracovní smlouvy končí práce náboráře a personálního oddělení. Následuje **vícetupňový adaptační proces**, který zahrnuje nejen standardní nástupní agendu a školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), ale i odborné zapracování, práci s interní dokumentací, seznámení s nemocničními systémy a ověření připravenosti na konkrétním pracovišti. Právě vazba mezi nábořem, vstupní agendou a adaptací je proto v této práci klíčová.

## 2.2 SOUČASNÝ STAV PROCESŮ NÁBORU PRACOVNÍKŮ

Před zahájením digitalizace stála správa uchazečů v KZ převážně na „svaté dvojici“ sdílených tabulek a e-mailové komunikace, kterou doplňují lokální zvyklosti jednotlivých závodů. Takové řešení může fungovat efektivně v menší organizaci, ale v podmínkách KZ začíná postupně brzdit celý proces. Nábor zde pak nepůsobí jako jeden plynulý celek, ale jako řada navazujících administrativních kroků, mezi nimiž se informace ztrácejí nebo zbytečně přepisují.

Pro účely analýzy jsem proto mapoval skutečný průběh procesů pomocí strukturovaných rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a s náboráři jednotlivých odštěpných závodů. Vycházel jsem nejen z formálních metodických pokynů, ale i z popisu reálné praxe, tedy z toho, jak proces skutečně probíhá při běžném provozu, včetně neformálních dohod a obcházení chybějících nástrojů.

Pro zajištění terminologické konzistence jsou v této kapitole používány následující pojmy:

- **Uchazeč** o zaměstnání je fyzická osoba, která reaguje na konkrétní zveřejněnou pracovní pozici a doručí zaměstnavateli svou přihlášku (životopis, motivační dopis nebo jinou formu reakce).
- **Kandidát** je uchazeč, který prošel prvotním roztříděním a byl vybrán do další fáze výběrového řízení (např. k osobnímu pohovoru nebo odbornému posouzení).
- **Zájemce** o zaměstnání je osoba, která projeví zájem o zaměstnání v KZ bez vazby na konkrétní vyhlášenou pracovní pozici (tzv. talent pool).

### 2.2.1 PROCES INZERCE VOLNÝCH POZIC

Inzerce volných pracovních pozic je v současném stavu rozložena mezi několik nezávislých kanálů:

- **Webové portály třetích stran** - jobs.cz, prace.cz (provozovatel LMC), portál provozující Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV)
- **Nemocniční nástěnky** - fyzické nástěnky v areálech nemocnic
- **Webové stránky nemocnic** - statické stránky s omezenou aktualizací
- **Sociální síť** - LinkedIn

Absence vlastního kariérního portálu znamená, že uchazeč nemá jednotný vstupní bod, ve kterém by našel aktuální nabídky všech závodů, základní informace o zaměstnavateli i možnost okamžitě reagovat na pozici. Už na této úrovni tedy vzniká roztříštěnost, kterou organizace dále přenáší i do interní práce s inzeráty.

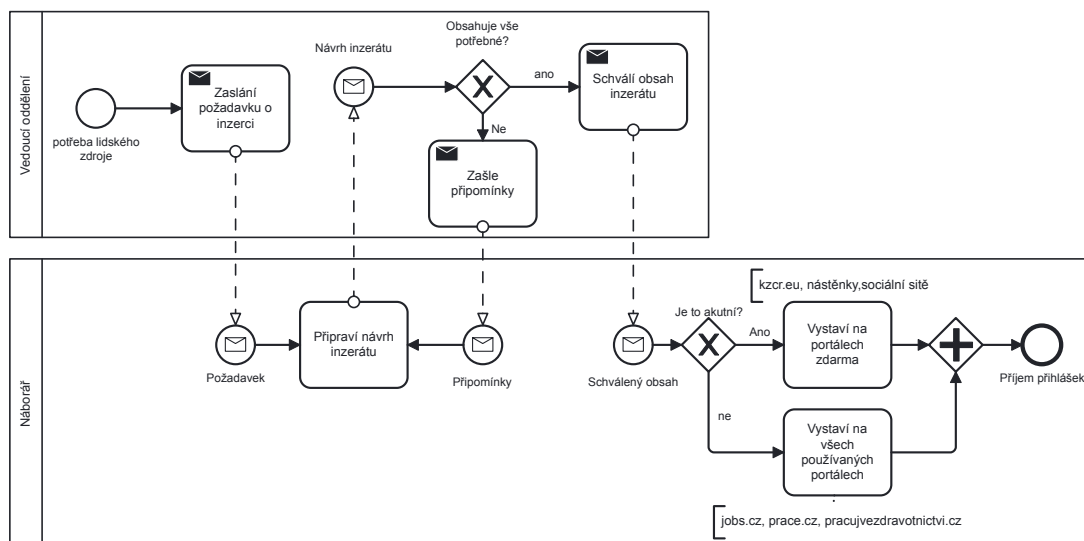
Proces začíná tím, že vedoucí oddělení identifikuje potřebu obsadit pozici a předává ji personálnímu oddělení. Vstupní informace však nejsou standardizované. Rozsah i kvalita zadání se liší podle konkrétního vedoucího, takže HR často nejprve doplňuje chybějící údaje a až poté připravuje text inzerátu. Samotné schvalování proto probíhá v několika e-mailových iteracích a místo plynulého procesu vzniká komunikační smyčka.

Po schválení textu následuje ruční publikace na jednotlivých platformách. Každý portál má vlastní formulář, vlastní strukturu dat i vlastní způsob následné aktualizace. Změna termínu nebo úprava požadavků proto neznamena jednu opravu v centrálním systému, ale opakování stejné práce na více místech. Důsledkem je nízká transparentnost, vyšší časová náročnost a slabý přehled vedoucích pracovníků o tom, kde se jejich pozice právě nachází a jaké reakce na ni přišly. Navíc se ukázalo, že publikace na webových stránkách organizace je závislá pouze na jedné osobě, což představuje významné provozní riziko a může vést ke zpožděním nebo omezení dostupnosti informací.

Celý proces v notaci BPMN přehledně shrnuje Obrázek 2. 1 a doplňuje o identifikatory a metriky pro lepší orientaci Tabulka 2. 2.

Tabulka 2. 2: Proces P01 - Vystavení inzerátu

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikátor procesu: | P01                                                                                                                                                                  |
| Název procesu:         | Vytvoření inzerátu pro pracovní pozici                                                                                                                               |
| Zákazník:              | Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě                                                                                                                           |
| Vlastník procesu:      | Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě                                                                                                                  |
| Účel:                  | Vytvoření inzerátu na poptávanou pozici                                                                                                                              |
| Produkt:               | Inzerát                                                                                                                                                              |
| Technické prostředky:  | E-mail, webové stránky KZ, webové portály třetích stran, nemocniční nástěnky, sociální sítě                                                                          |
| Metrika:               | Rychlost od žádosti po vystavení inzerátu                                                                                                                            |
| Nedostatky:            | Manuální publikace inzerátu, již neaktuální inzeráty na portálech, nejednotný přehled o vydaných financích, dlouhé administrativní kolečko mezi vedoucím a náborářem |



Obrázek 2. 1: Diagram BPMN znázorňující proces od žádosti po vystavení inzerátu

## 2.2.2 PROCES PŘÍJMU A VÝBĚRU POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTŮ

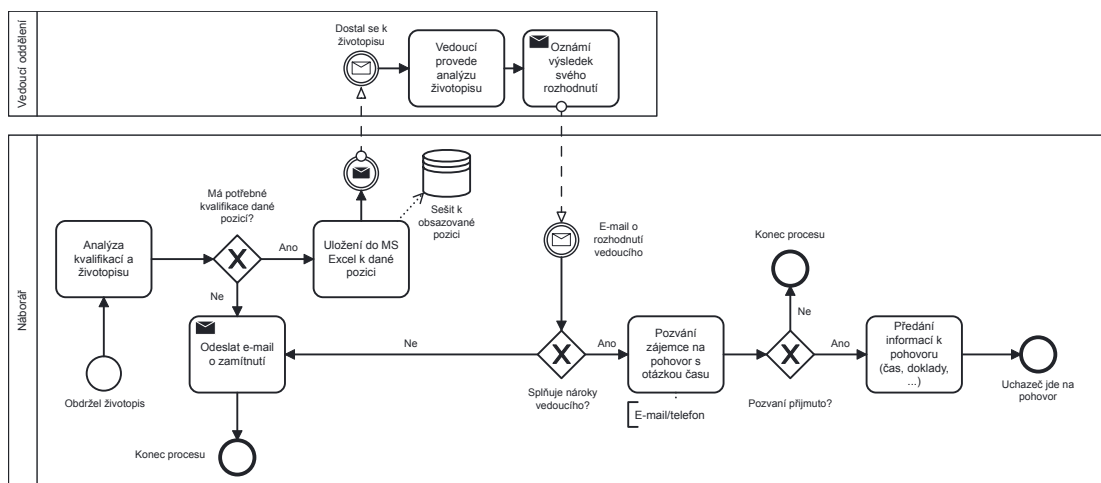
Přihlášky dnes přicházejí z různých zdrojů a náborář je musí ručně sjednocovat do tabulek a lokálně uložených příloh. Samotné získání přehledu o kandidátech je tak oddělenou administrativní činností, nikoli přirozenou součástí náborového systému. Výsledkem je nekonzistence dat mezi pracovišti a nízká dohledatelnost dokumentů.

Prvotní třídění uchazečů probíhá převážně manuálně. U zdravotnických pozic to znamená vyhledávat v každém životopise údaje o vzdělání, odborné způsobilosti a další podmínky, které rozhodují o dalším postupu. Bez automatických filtrů a strukturovaných dat je tento krok pomalý a zároveň náchylný k přehlédnutí důležitých informací. Užší výběr se následně předává vedoucím oddělení znovu e-mailem, takže rozhodovací proces zůstává roztříštěný.

Kritickým nedostatkem je i absence systematické databáze uchazečů a zájemců. Informace o kandidátech, kteří nebyli přijati nebo reagovali bez vazby na konkrétní pozici, se dále nevyužívají. Organizace tím přichází o možnost vracet se k relevantním kontaktům při dalším náboru a zvyšuje si závislost na opakované inzerci, která s sebou nese finanční zátěž.

Tabulka 2. 3: Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikátor procesu: | P02                                                                                                            |
| Název procesu:         | Příjem přihlášek a výběr kandidátů k oslovení                                                                  |
| Zákazník:              | Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě                                                                     |
| Vlastník procesu:      | Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě                                                            |
| Účel:                  | Výběr kandidátů, jenž splňují požadavky obsazované pozice                                                      |
| Produkt:               | Kandidát pozvaný na pohovor                                                                                    |
| Technické prostředky:  | E-mail, telefon, tabulkový procesor, Webex                                                                     |
| Metrika:               | Rychlost od vystavení inzerátu po oslovení kandidáta                                                           |
| Nedostatky:            | Neexistence centrální databáze uchazečů o pozici, neexistence databáze potenciálních zájemců o zaměstnání v KZ |



Obrázek 2. 2: Diagram BPMN znázorňující proces od přijetí přihlášky po pozvánku na pohovor

### 2.2.3 PROCES NÁBORU KANDIDÁTA

Proces náboru pracovníka (P03) navazuje na okamžik, kdy je kandidát pozván na pohovor. V této fázi už nejde pouze o výběr vhodného člověka, ale o splnění všech podmínek nutných pro vznik pracovněprávního vztahu. Prakticky se zde propojuje rozhodnutí vedoucího oddělení s administrativními a zákonnými kroky personálního oddělení.

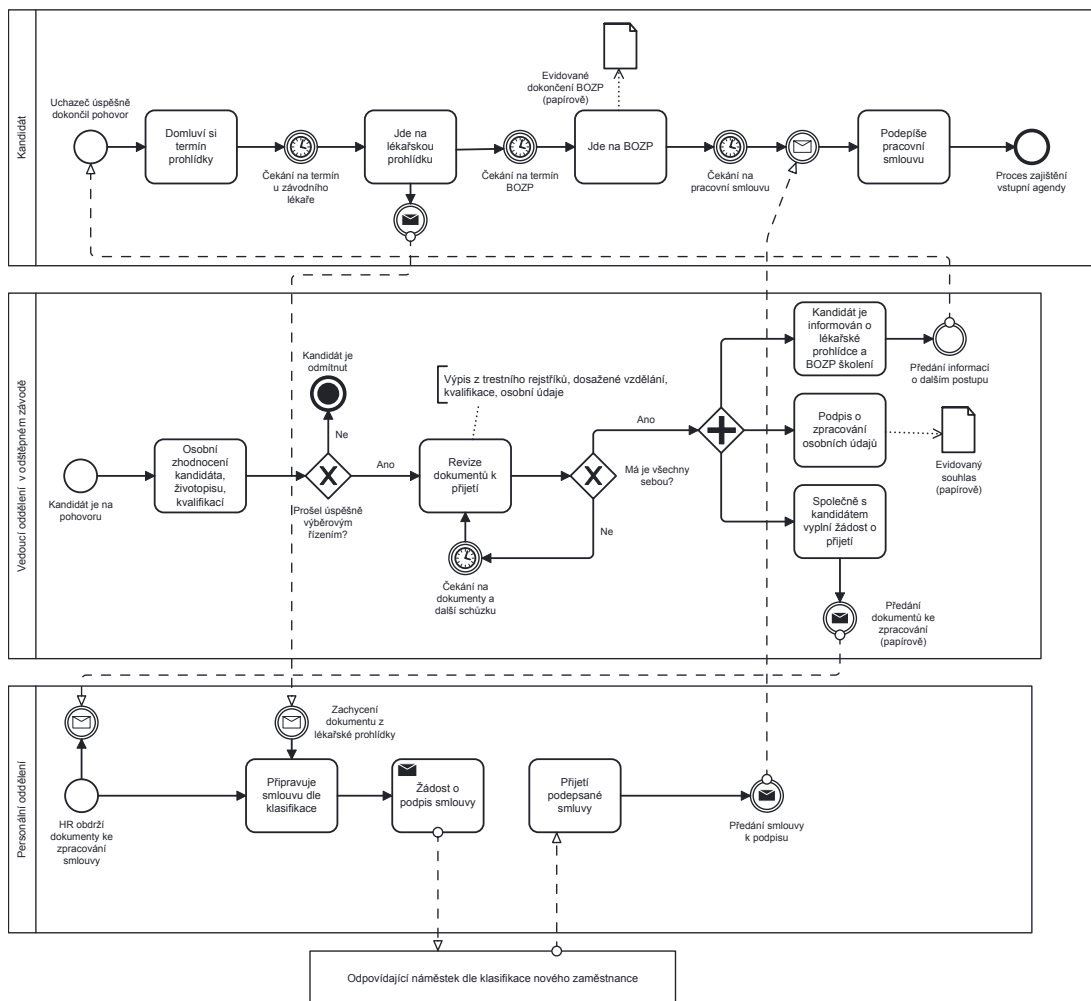
Po úspěšném pohovoru začíná sběr identifikačních údajů a povinných dokumentů. Kandidát dokládá výpis z rejstříku trestů, doklady o vzdělání, odborné kvalifikaci a další podklady podle charakteru pozice. Následují vstupní lékařská prohlídka a školení BOZP. Každý z těchto kroků je nezbytný, ale v současném stavu probíhá převážně manuálně a bez jednotného přehledu o tom, co již bylo dodáno a co ještě chybí.

Proces tak sice formálně vede k uzavření pracovní smlouvy, ale z provozního hlediska v něm chybí centrální koordinace. Informace jsou rozloženy mezi e-maily, listinné podklady a jednotlivé pracovníky, což prodlužuje průchod celou fází a zvyšuje riziko administrativního zdržení.

Tabulka 2. 4: Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikátor procesu: | P03                                                                              |
| Název procesu:         | Pohovor a uzavření pracovního poměru                                             |
| Zákazník:              | Vedoucí oddělení, PAM                                                            |
| Vlastník procesu:      | Vedoucí oddělení, personální a mzdové oddělení                                   |
| Účel:                  | Odborné posouzení kandidáta a splnění podmínek pro vznik pracovněprávního vztahu |
| Produkt:               | Podepsaná pracovní smlouva                                                       |
| Technické prostředky:  | Listinné dokumenty, e-mail, telefon                                              |
| Metrika:               | Doba od pohovoru po podpis pracovní smlouvy                                      |
| Nedostatky:            | Manuální sběr dokladů, vícestupňová administrativa, papírová komunikace          |

Celý proces je znázorněn na diagramu níže (viz obr. Obrázek 2. 3), který zachycuje jednotlivé kroky od pohovoru až po podpis pracovní smlouvy. Diagram ukazuje návaznost činností mezi kandidátem, vedoucím oddělení a personálním oddělením. Zároveň je z obrázků hned patrná roztříštěnost procesu, zejména v oblasti předávání dokumentů a koordinace jednotlivých kroků.



Obrázek 2. 3: Diagram BPMN znázorňující proces od pohovoru po uzavření pracovního poměru

## 2.2.4 PROCES ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍ AGENDY

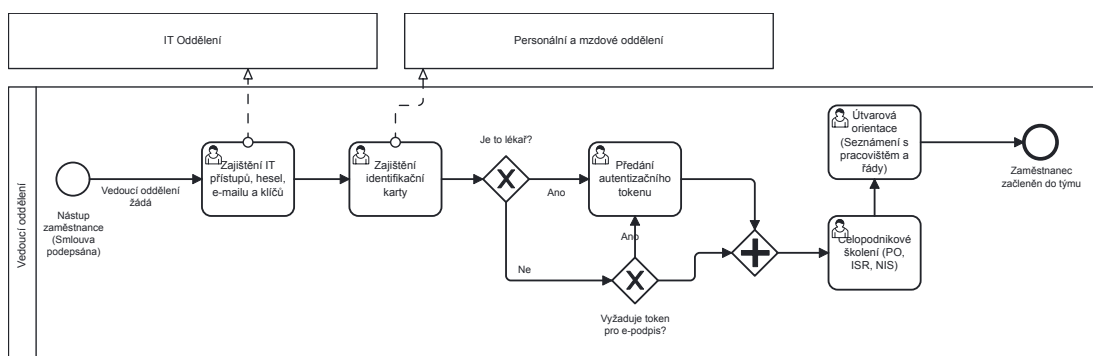
V okamžiku nástupu zaměstnance začíná fáze, ve které je třeba připravit člověka na skutečný výkon práce. Patří sem vydání identifikační karty, nastavení docházky, přístupových oprávnění a v některých případech i prostředků pro elektronické podepisování. Z pohledu procesu je důležité, že tyto kroky nevykonává jediná role, ale více útvarů s rozdílnou odpovědností.

Vedle technických přístupů probíhá i útvarová orientace nového zaměstnance. Vedoucí pracovník jej seznamuje s pracovištěm, provozním řádem, dokumentací a očekáváním spojeným s výkonem práce. Problém současného stavu nespočívá v tom, že by tyto kroky neexistovaly, ale v tom, že nejsou vedeny v jednotném přehledu. Organizace proto obtížně zjišťuje, co bylo splněno, co se zdrželo a kde se nový zaměstnanec může zaseknout ještě před plným nástupem do své nové role.



Tabulka 2. 5: Proces P04 - Nástup zaměstnance

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikátor procesu: | P04                                                                                 |
| Název procesu:         | Nástup zaměstnance a zajištění přístupových prostředků                              |
| Zákazník:              | Nový zaměstnanec                                                                    |
| Vlastník procesu:      | PAM, IT, vedoucí oddělení                                                           |
| Účel:                  | Zajištění připravenosti zaměstnance k výkonu práce                                  |
| Produkt:               | Zaměstnanec vybaven ID kartou, přístupy a případně tokenem                          |
| Technické prostředky:  | ID karta, docházkový systém, autentizační token, interní IT systémy                 |
| Metrika:               | Doba od podpisu smlouvy po plnou funkčnost zaměstnance                              |
| Nedostatky:            | Oddělené nastavování oprávnění, ruční aktivace přístupů, absence jednotného postupu |



Obrázek 2. 4: Diagram BPMN znázorňující proces od nového pracovního poměru po přípravu zaměstnance k výkonu práce

## 2.2.5 PROCES ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Adaptační proces tvoří most mezi formálním nástupem a plnohodnotným výkonem práce. V prostředí KZ je tato fáze zvláště důležitá u zdravotnických pozic, protože nestačí pouze administrativně dokončit nástup. Je třeba zajistit i odborné zapracování v podmínkách konkrétního pracoviště.

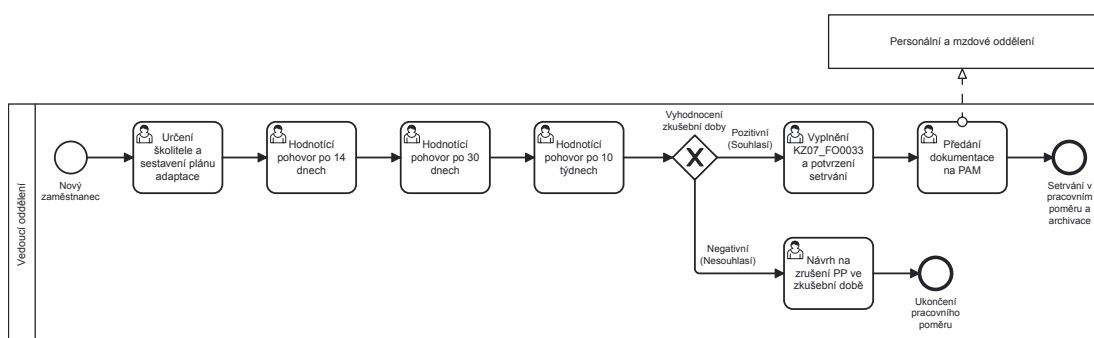
Obecná část adaptace se vztahuje na všechny zaměstnance a probíhá zejména ve zkušební době. Vedoucí zaměstnanec určuje školitele, nastavuje adaptační plán a průběžně hodnotí jeho plnění. Odborná část je pak výraznější u zdravotnických profesí, kde se sleduje nejen zvládnutí organizačních pravidel, ale i osvojení pracovních postupů, standardů a očekávané míry samostatnosti.

V současném stavu je však adaptace z velké části vedena papírově. To komplikuje průběžné sledování, znesnadňuje auditní dohled a prakticky znemožňuje

centrálně vyhodnocovat, jak adaptace probíhá napříč odštěpnými závody. Organizace tak sice adaptaci vykonává, ale nemá k dispozici jednotný digitální obraz o jejím stavu a výsledcích.

Tabulka 2. 6: Proces P05 - Adaptace zaměstnance

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identifikátor procesu: | P05                                                         |
| Název procesu:         | Adaptační proces zaměstnance                                |
| Zákazník:              | Vedoucí oddělení, zaměstnanec                               |
| Vlastník procesu:      | Vedoucí zaměstnanec, školitel                               |
| Účel:                  | Začlenění zaměstnance do pracovního a odborného prostředí   |
| Produkt:               | Plně adaptovaný zaměstnanec                                 |
| Technické prostředky:  | Adaptační formuláře, hodnotící pohovory                     |
| Metrika:               | Míra setrvání po zkušební době, fluktuace                   |
| Nedostatky:            | Papírová dokumentace, chybějící monitoring, slabý reporting |



Obrázek 2. 5: Diagram BPMN znázorňující proces od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance

## 2.3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ÚZKÝCH MÍST

Na základě analýzy současného stavu procesů nábory a adaptace v KZ, konzultací s HR pracovníky jednotlivých nemocnic a pozorování reálného průběhu procesů jsem identifikoval následující klíčové problémy. Problémy jsou kategorizovány podle oblastí dopadu a doplněny o kvalitativní hodnocení závažnosti.

Identifikované problémy mají kumulativní charakter a v provozní praxi se vzájemně zesilují. Situaci ovlivňuje také častá obměna zaměstnanců. Do organizace nastupuje v průměru 110 nových pracovníků měsíčně, přičemž v sezónních špičkách může jít až o 180 osob. Typická měsíční struktura nástupů přitom zahrnuje přibližně 10 pracovníků kategorie LZ, 50 NLZP a 50 technickohospodářských

pracovníků (THP)/dělnických profesí. V takovém objemu se manuální administrativa stává kritickým omezením propustnosti celého procesu.

Z analytického pohledu lze problémy rozdělit do tří tematických oblastí. První oblast představuje **datová fragmentace** (P1–P3), kdy jsou informace rozptýleny mezi e-mailovou komunikací, lokální soubory a tabulkové přehledy jednotlivých závodů. Druhou oblast tvoří **procesní a řídicí nedostatky** (P4–P9), zejména chybějící auditní stopa, nízká standardizace rozhodování a slabá transparentnost stavu náboru i vstupní agendy. Třetí oblast je **digitálně nepodpořená adaptace** (P10), která omezuje možnost systematicky řídit zapracování nových zaměstnanců a vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Tabulka 2. 7: Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů

| ID  | Problém                         | Závažnost | Hlavní dopad                            |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| P1  | Tabulková a papírová agenda     | Vysoká    | Riziko ztráty dat, neefektivní práce    |
| P2  | Chybějící evidence uchazečů     | Vysoká    | Ztráta kandidátů, nemožnost analytiky   |
| P3  | Neexistující evidence zájemců   | Střední   | Ztráta potenciálních kandidátů          |
| P4  | Absence auditní stopy           | Vysoká    | Právní rizika, GDPR, neschopnost auditu |
| P5  | Omezený reporting               | Střední   | Rozhodování bez datové opory            |
| P6  | Komunikační smyčka              | Vysoká    | Prodloužení doby obsazení pozice        |
| P7  | Manuální publikace              | Střední   | Časová náročnost, nekonzistence         |
| P8  | Nestrukturované hodnocení       | Střední   | Subjektivní výběr                       |
| P9  | Nepřehledný stav vstupní agendy | Vysoká    | Problémy při nástupu zaměstnance        |
| P10 | Papírová adaptace               | Vysoká    | Nemožnost monitoringu a reportingu      |

Na základě dat, které poskytuje Tabulka 2. 7, lze souhrnně konstatovat, že stávající procesní model již neodpovídá rozsahu organizace ani požadavkům na datově řízené rozhodování. Zjištění této kapitoly proto představují přímý vstup pro definici požadavků na cílové řešení.

## 2.4 POŽADAVKY NA DIGITALIZACI PROCESŮ

Na základě provedené analýzy procesů a identifikovaných problémů (Kapitola 2.3) lze formulovat klíčové požadavky na digitalizaci procesů náboru a adaptace. Každý požadavek je odůvodněn vazbou na identifikované problémy.

Požadavky R1–R6 představují minimální funkční rámec cílového systému. Každý požadavek je formulován tak, aby byl implementovatelný, ověřitelný při testování a současně jednoznačně navázaný na problémy identifikované v předchozí sekci.

Tabulka 2. 8 níže ukazuje, že jednotlivé požadavky nepokrývají izolované části procesu, ale řeší problémy napříč celým životním cyklem kandidáta. Současně je patrná snaha o propojení náboru a adaptace do jednoho integrovaného systému, který umožní lepší přehled, efektivnější koordinaci a kvalitnější rozhodování na úrovni jednotlivých závodů i centrály.

Tabulka 2. 8: Požadavky na digitalizaci a jejich vazba na identifikované problémy

| ID | Požadavek                      | Vymezení a cíl                                                                                                     | Vazba                          |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| R1 | Multi-tenantní architektura    | Respektovat strukturu KZ (samostatné závody) a umožnit centrální řízení a reporting.                               | P1, P2, P5                     |
| R2 | Veřejný kariérní portál        | Poskytnout jednotný vstupní bod s aktuálními nabídkami, online přihláškou a registrací zájemce (tzv. talent pool). | P2, P3, P6, P7                 |
| R3 | Interní administrační rozhraní | Centralizovat správu inzerce, kandidátů, výběrových kroků, kontrolu kvalifikací i přípravu vstupní agendy.         | P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9 |
| R4 | Adaptační portál               | Digitalizovat adaptační plány, průběžné hodnocení, notifikace termínů a souhrnný přehled stavu adaptace.           | P1, P4, P5, P10                |
| R5 | Integrace s NRZP               | Automatizovat ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků přes napojení na NRZP.                      | P1, P4                         |
| R6 | Reporting a analytika          | Zajistit přehledy a export metrik náboru a adaptace pro závody i centrální úroveň.                                 | P5                             |

## 2.5 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Na základě formulovaných požadavků na digitalizaci (R1–R6) jsem v této sekci provedl jejich dekompozici na konkrétní funkční a nefunkční požadavky, které slouží jako vstup pro návrh softwarové architektury a implementaci systému.

### 2.5.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY

Funkční požadavky definují konkrétní chování systému, tedy co systém musí umožňovat svým uživatelům nebo jakých výstupů musí být schopen. Požadavky jsou kategorizovány podle oblastí systému a prioritizovány metodou MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Tabulka 2. 9 shrnuje funkční požadavky na veřejnou část systému, tedy kariérní portál určený pro uchazeče. Požadavky se zaměřují na vytvoření jednoho a plně digitálního vstupního bodu pro uchazeče. Cílem je eliminace ostatních komunikačních kanálů, zejména e-mailu, telefonické a papírové komunikace, které v současném stavu vedou k roztržitému datu a zvýšené administrativní zátěži.

Tabulka 2. 9: Funkční požadavky — Kariérní portál

| ID  | Požadavek                                                                                                                                                              | Priorita | Vazba  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F01 | Systém zobrazí veřejný seznam aktuálních pracovních nabídek ze všech odštěpných závodů KZ s možností filtrování podle závodu, kategorie pozice, typu úvazku a lokality | Must     | R2     |
| F02 | Uchazeč se může přihlásit na vybranou pozici prostřednictvím online formuláře s přiložením životopisu a dalších dokumentů                                              | Must     | R2     |
| F03 | Systém umožní registraci zájemce o zaměstnání v KZ i bez vazby na konkrétní pozici (talent pool)                                                                       | Must     | R2, R3 |
| F04 | Kariérní portál prezentuje informace o zaměstnavatelských benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí v KZ                                              | Should   | R2     |
| F05 | Detail pracovní nabídky obsahuje strukturovaný popis pozice, požadavky na kvalifikaci, nabízené podmínky a kontaktní informace                                         | Must     | R2     |
| F06 | Systém umožní uchazeči kontaktovat organizaci prostřednictvím kontaktního formuláře                                                                                    | Should   | R2     |

Tabulka 2. 10 shrnuje funkční požadavky na interní část systému určenou pro náboráře, personální a mzdové oddělení a vedoucí oddělení. Požadavky pokrý-

vají celý průběh náboru od založení požadavku na obsazení pozice až po výběr kandidáta.

Tabulka 2. 10: Funkční požadavky — Interní řízení náboru

| ID  | Požadavek                                                                                                               | Priorita | Vazba  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F07 | Systém umožní založení a správu požadavku na obsazení pozice včetně schvalovacího procesu mezi vedoucím oddělení a HR   | Must     | R3     |
| F08 | Systém bude vést centrální evidenci kandidátů s historií změn stavů napříč celým náborovým procesem                     | Must     | R3     |
| F09 | Systém umožní plánování pohovorů, přiřazení odpovědných osob a evidenci výsledků jednotlivých kol                       | Must     | R3     |
| F10 | Systém poskytne standardizované komunikační šablony (pozvánka, zamítnutí, žádost o doplnění podkladů) a jejich evidenci | Should   | R3     |
| F11 | Systém umožní strukturované hodnocení kandidátů dle předem definovaných kritérií                                        | Should   | R3, R6 |
| F12 | Vedoucí oddělení bude mít online přehled o stavu svých náborových požadavků bez nutnosti ad-hoc e-mailových dotazů      | Must     | R3, R6 |

Tabulka 2. 11 shrnuje funkční požadavky na integraci systému s interními službami a systémy třetích stran. Součástí je také auditní stopa v souladu s principy řízené správy dat.

Tabulka 2. 11: funkční požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací

| ID  | Požadavek                                                                                                                   | Priorita | Vazba  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F13 | Systém umožní automatizované ověření odborné způsobilosti pracovníků napojením na národní registr zdravotnických pracovníků | Should   | R5     |
| F14 | Systém upozorní náboráře, pokud uchazeč nemá platný záznam v NRZP nebo má omezenou způsobilost                              | Should   | R5     |
| F15 | Systém eviduje výsledky ověření kvalifikace včetně časového razítka a zdroje                                                | Must     | R3, R5 |

Tabulka 2. 12 shrnuje funkční požadavky na digitalizaci vstupní agendy a adaptačního procesu. Požadavky reagují na manuální řízení těchto činností zavedením strukturovaných seznamů, evidence plnění a upozornění.

Tabulka 2. 12: Funkční požadavky — Vstupní agenda a adaptace

| ID  | Požadavek                                                                                                                                         | Priorita | Vazba  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F16 | Systém vytvoří vstupní checklist nástupu podle typu pozice a organizační jednotky                                                                 | Must     | R3, R4 |
| F17 | Systém umožní evidovat plnění přednástupních povinností (BOZP, vstupní prohlídka, smluvní dokumentace, identifikační karta, přístupová oprávnění) | Must     | R3, R4 |
| F18 | Systém bude automaticky upozorňovat odpovědné role na blížící se termíny nebo prodlení u vstupní agendy                                           | Should   | R4     |
| F19 | Vedoucí nebo školitel bude moci založit adaptační plán obsahující úkoly, termíny a hodnoticí milníky                                              | Must     | R4     |
| F20 | Systém umožní průběžné hodnocení plnění adaptačního plánu a evidenci hodnoticích rozhovorů                                                        | Must     | R4, R6 |
| F21 | Systém poskytne přehled stavu adaptací podle závodu, oddělení a typu pracovní pozice                                                              | Should   | R4, R6 |

Tabulka 2. 13 shrnuje požadavky na oddělení dat a centrální pohled na nábor.

Tabulka 2. 13: Funkční požadavky — Reporting a multi-tenantní správa

| ID  | Požadavek                                                                                                                                                                  | Priorita | Vazba  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| F22 | Systém podporuje multi-tenantní model, kde každý odštěpný závod je samostatným tenantem s vlastními daty, uživateli a konfigurací                                          | Must     | R1     |
| F23 | Uživatelé s rolí centrálního administrátora mají přístup k datům a reportům napříč všemi tenanty                                                                           | Must     | R1, R6 |
| F24 | Systém poskytuje přehled s klíčovými metrikami (počet otevřených pozic, průměrná doba obsazení, poměr přihlášek/přijetí, stav adaptací) na úrovni závodu i celé organizace | Should   | R6     |
| F25 | Systém umožní export reportů do formátu PDF a CSV                                                                                                                          | Could    | R6     |

## 2.5.2 NEFUNKČNÍ POŽADAVKY

Nefunkční požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému, které nejsou přímo pozorovatelné jako konkrétní funkce, ale podstatně ovlivňují použitelnost, spolehlivost a udržitelnost systému. Požadavky vychází z veřejných zakázek KZ.

Tabulka 2. 14: Nefunkční požadavky na systém

| ID   | Oblast          | Požadavek                                                                                                                                                     |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF01 | Bezpečnost      | Systém musí zajistit ochranu osobních údajů uchazečů a zaměstnanců v souladu s GDPR (nařízení 2016/679) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů |
| NF02 | Bezpečnost      | Autentizace uživatelů musí být zajištěna prostřednictvím OIDC nad OAuth 2.0 s integrací do existujícího SSO poskytovatele organizace                          |
| NF03 | Bezpečnost      | Systém musí podporovat řízení přístupů podle rolí alespoň ve stupních: administrátor, HR pracovník a vedoucí oddělení                                         |
| NF04 | Dostupnost      | Systém musí dosahovat dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00–22:00                                                                         |
| NF05 | Výkon           | Odezva běžných operací nesmí v 95. percentilu překročit 2 sekundy.                                                                                            |
| NF06 | Přístupnost     | Kariérní portál musí být responzivní a navržený v souladu se zásadami WCAG 2.1 na úrovni AA                                                                   |
| NF07 | Nasaditelnost   | Systém musí být nasaditelný na infrastruktuře organizace (on-premise) prostřednictvím kontejnerizace (Docker)                                                 |
| NF08 | Udržitelnost    | Zdrojový kód musí být verzován v systému pro správu verzí (Git) a dokumentován v rozsahu umožňujícím předání jinému vývojovému týmu                           |
| NF09 | Lokalizace      | Veškerá uživatelská rozhraní musí být v českém jazyce, systém musí správně pracovat s českou diakritikou ve všech vrstvách (databáze, API, UI)                |
| NF10 | Kompatibilita   | Kariérní portál musí být kompatibilní s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge                                                          |
| NF11 | Auditovatelnost | Systém musí uchovávat auditní záznamy o změnách klíčových entit (pozice, kandidát, adaptace) minimálně po dobu 5 let                                          |



## 3 EXISTUJÍCÍ SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

Rozhodnutí o vlastním vývoji je obhajitelné pouze tehdy, pokud je zřejmé, proč dostupná řešení nedokážou naplnit požadavky organizace bez nepřiměřených kompromisů. Tato kapitola proto porovnává vybraná řešení a hodnotí jejich vhodnost vzhledem k podmínkám KZ.

### 3.1 METODIKA REŠERŠE

Rešerše byla provedena jako komparativní posouzení řešení ze tří kategorií: Applicant Tracking System (ATS), platformy pro vstupní agendu (adaptaci) a Human Capital Management (HCM) systémy. Na základě analyzovaných požadavků vznikla kritéria pro hodnocení uvedená níže v Tabulka 3. 1.

Tabulka 3. 1: Hodnoticí rámec rešerše dostupných řešení

| ID | Hodnoticí kritérium                                             | Vazba na požadavky | Typ    |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| K1 | Pokrytí celého náborového procesu                               | R2, R3             | Must   |
| K2 | Pokrytí vstupní agendy a adaptace zaměstnance                   | R4                 | Must   |
| K3 | Podpora holdingového členění (oddělená data + centrální dohled) | R1                 | Must   |
| K4 | Integrace a rozšiřitelnost (API, datové vazby)                  | R5                 | Must   |
| K5 | Možnost provozu na vlastní infrastruktuře                       | NF07               | Must   |
| K6 | Reporting a analytika napříč závody                             | R6                 | Should |
| K7 | Lokalizace pro české prostředí                                  | NF09               | Should |
| K8 | Podpora publikace inzerce na externích portálech                | R2                 | Could  |

Hodnocení vychází z veřejně dostupné dokumentace výrobců, produktových stránek a oficiálních ceníků (**stav k 21. 11. 2025**).

Pro účely rozhodnutí byla kritéria typu **Must** chápána jako diskvalifikační. Pokud řešení nesplní kterékoli kritérium K1–K5, není vhodné jako cílová platforma pro digitalizaci procesů KZ, i když může být přínosné jako dílčí integrační komponenta.

## 3.2 SPECIALIZOVANÉ NÁBOROVÉ PLATFORMY

Specializované ATS nástroje jsou zaměřeny především na počáteční fázi náboru. Silné jsou zejména v oblasti správy pracovních pozic, evidence uchazečů, komunikace s nimi a zveřejňování pracovních nabídek. Pro účely této práce však není klíčové pouze to, jak efektivně dokážou nábor zahájit, ale zda na něj dokážou plynule navázat i v oblasti vstupní agendy a adaptačního procesu. Právě tyto fáze jsou v prostředí zdravotnické organizace výrazně složitější než v běžném komerčním náboru.

### 3.2.1 TEAMIO (ALMA CAREER)

Teamio lze považovat za referenční ATS řešení českého trhu, zejména díky jeho úzkému propojení s dominantními inzertními kanály Jobs.cz a Práce.cz. Tato vazba je v podmínkách KZ významná, protože umožňuje snížit transakční náklady spojené s publikací inzerce a konsolidací reakcí uchazečů. Oficiální dokumentace současně uvádí možnost automatického importu pozic z interních systémů i z portálů provozovaných Alma Career. [3]

Z hlediska funkčního pokrytí Teamio naplňuje klíčové ATS scénáře a v komerční nabídce deklaruje i preboarding/onboarding (před nástupní a nástupní agenda) rozšíření [4]. Z pohledu požadavků této práce je však zásadní provozní model produktu, který je koncipován jako služba bez lokální instalace [5]. Tento model je sice vhodný pro rychlé uvedení do provozu, avšak nevytváří přímý soulad s požadavkem KZ na on-premise nasazení a interní kontrolu datového provozu.

Z analytického hlediska je proto Teamio vhodné vnímat spíše jako specializovanou integrační komponentu pro inzerci a sběr kandidátských reakcí než jako plnohodnotný cílový systém pro end-to-end řízení náboru, vstupní agendy a adaptace.

### 3.2.2 RECRUITIS

Recruitis je ATS platforma orientovaná na digitalizaci náborového procesu, práci s databází uchazečů a podporu přehledu náborových aktivit. Veřejné materiály zároveň uvádějí vazbu na řešení pro vstupní agendu Onbee, což potvrzuje inter-

operabilitu systému, ale zároveň ukazuje, že náborová a adaptační vrstva jsou řešeny odděleně. [6]

Ve vztahu k enterprise požadavkům je důležitá deklarovaná podpora REST API integrace, Single Sign-On (SSO) a více právních subjektů [6]. Tyto parametry zvyšují použitelnost v heterogenním organizačním prostředí. Přesto i zde platí, že řešení komplexního adaptačního procesu by muselo být zajištěno navazujícím externím modulem, což zvyšuje závislost na mezisystémové koordinaci.

### 3.2.3 DATACRUIT

Datacruit deklaruje ATS funkcionalitu doplněnou o automatizační prvky a integrační otevřenost [7]. Z hlediska této práce je klíčové, že oficiální ceník u enterprise varianty uvádí možnost implementace na vlastní infrastrukturu zákazníka a licenční model, který není založen čistě na předplatném.

Tento parametr činí Datacruit z porovnávaných ATS systémů nejbližším kandidátem ve vztahu k požadavku NF07 (on-premise nasaditelnost). Funkční těžiště produktu je však nadále v oblasti náboru. Plnohodnotná podpora adaptačního procesu zdravotnických pracovníků by tedy vyžadovala další produktovou vrstvu nebo zakázkové rozšíření, což zvyšuje architektonickou i provozní složitost cílového řešení.

### 3.2.4 SLONEEK

Sloneek nabízí ATS modul jako součást širší HR platformy. Tento přístup je výhodný z pohledu sjednocení základních personálních agend, avšak dostupná dokumentace současně uvádí omezení v oblasti přímé integrace ATS modulu na externí platformy. [8]

V prostředí KZ tak Sloneek představuje využitelnou variantu pro obecnou digitalizaci HR činností, nikoli však jednoznačně vhodného kandidáta pro cílové řešení s požadovanou mírou specializace na zdravotnické procesy, multi-tenantní řízení a on-premise provoz.

## 3.3 PLATFORMY PRO VSTUPNÍ AGENDU A ADAPTACI

Samostatnou skupinu tvoří řešení zaměřená na fázi po výběru kandidáta, tedy na vstupní agendu, předávání dokumentů, plnění úkolů a řízení adaptačního procesu. Oproti ATS platformám se méně soustředí na získání uchazeče a více na koordinaci nástupu zaměstnance. Pro KZ je tato oblast důležitá zejména proto, že právě po rozhodnutí o přijetí vzniká velké množství administrativních kroků mezi HR, zaměstnancem a organizační jednotkou.

### 3.3.1 ONBEE

Onbee představuje specializovanou platformu pro vstupní agendu a adaptaci zaměřenou na procesní koordinaci nástupu zaměstnance, práci s checklisty a správu související dokumentace. Ve veřejné produktové dokumentaci jsou deklarovány integrační možnosti na ATS/HRIS, podpora SSO i možnost on-premise instalace. [9]

Z hlediska hodnoticího rámce tak Onbee velmi dobře pokrývá část požadavků spojených s adaptací (R4) a částečně i provozní požadavky NF07. Jeho limit spočívá v tom, že nejde o plnohodnotné ATS řešení, takže by organizace musela paralelně provozovat a integračně udržovat další náborový systém. Vznikla by tak vícevrstvá architektura s vyšší závislostí na kvalitě integračních vazeb.

## 3.4 PLATFORMY PRO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Integrované HCM platformy sledují jiný strategický cíl než specializované ATS nebo nástroje pro vstupní agendu. Snaží se pokrýt co největší část zaměstnaneckého cyklu v jednom datovém a procesním modelu. Z pohledu enterprise architektury jde o logický přístup, protože snižuje fragmentaci dat. V praxi však bývá vykoupen vyšší implementační náročností, větším rozsahem změnového řízení a velmi často i cloudovým provozním modelem [10].

### 3.4.1 SAP SUCCESSFACTORS

SAP SuccessFactors je výrobcem prezentován jako cloud-based HCM suite s moduly pro nábor i adaptaci [11, 12]. Z hlediska funkční šíře jde o robustní platformu schopnou pokrýt velkou část HR procesů, včetně centralizovaného reportingu a governance.

V podmínkách KZ je však hlavním limitem provozní model orientovaný na cloud a nutnost rozsáhlé konfigurace na lokální zdravotnické specifikum. Rizikem je také vyšší implementační setrvačnost, tedy obtížnost a časová náročnost provádění změn procesního modelu v průběhu projektu.

### 3.4.2 WORKDAY

Workday deklaruje jednotnou cloud platformu pro HR a související procesy včetně strategického získávání pracovníků [13, 14]. Ve srovnání s tradičním modulárním přístupem poskytuje silný důraz na datovou konzistenci a analytiku napříč procesy.

Stejně jako u SAP SuccessFactors je však v této práci rozhodující nesoulad mezi cloudovým provozním modelem a požadavkem KZ na provoz na vlastní infrastrukturu. Dalším faktorem je náročnost lokalizace na české regulační prostředí a specifika zdravotnických rolí.

### 3.4.3 ORACLE FUSION CLOUD HCM

Oracle Fusion Cloud HCM je výrobcem prezentován jako kompletní cloudové řešení zahrnující nábor i adaptační procesy. [15, 16] Z hlediska procesního pokrytí jde o srovnatelně široký koncept jako u předchozích enterprise platform.

V případě KZ však i zde převažuje stejná bariéra: nesoulad s požadavkem na on-premise provoz a vysoká míra přizpůsobení nutná pro české zdravotnické procesy, zejména ve vazbě na národní registry a interní organizační členění holdingu.

## 3.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VŮČI POŽADAVKŮM ORGANIZACE

Následující tabulky shrnují vybraná řešení podle diskvalifikačních kritérií K1–K5 a doplňkových kritérií K6–K8 uvedených v Tabulka 3. 1. Hodnocení je provedeno kvalitativně ve škále **Ano / Částečně / Ne** na základě veřejně doložitelných informací.

Pro Tabulka 3. 2 platí: K1 = nábor, K2 = adaptace, K3 = multi-tenantní podpora, K4 = integrace/API, K5 = on-premise provoz.

Tabulka 3. 2: Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií

| Řešení             | K1       | K2       | K3       | K4       | K5  |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| Teamio             | Ano      | Částečně | Částečně | Ano      | Ne  |
| Recruitis          | Ano      | Částečně | Částečně | Ano      | Ne  |
| Datacruit          | Ano      | Částečně | Částečně | Ano      | Ano |
| Sloneek            | Částečně | Částečně | Částečně | Částečně | Ne  |
| Onbee              | Ne       | Ano      | Částečně | Ano      | Ano |
| SAP SuccessFactors | Ano      | Ano      | Ano      | Ano      | Ne  |
| Workday            | Ano      | Ano      | Ano      | Ano      | Ne  |
| Oracle HCM         | Ano      | Ano      | Ano      | Ano      | Ne  |

A k tomu Tabulka 3. 3, která je uvedená níže s doplňkovými kritérii na reporting, lokalizaci systému a inzerci na externích portálech.

Tabulka 3. 3: Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8

| Řešení             | K6 Reporting | K7 Lokalizace | K8 Inzerce |
|--------------------|--------------|---------------|------------|
| Teamio             | Ano          | Ano           | Ano        |
| Recruitis          | Ano          | Ano           | Ano        |
| Datacruit          | Ano          | Částečně      | Ano        |
| Sloneek            | Ano          | Ano           | Částečně   |
| Onbee              | Částečně     | Ano           | Ne         |
| SAP SuccessFactors | Ano          | Částečně      | Částečně   |
| Workday            | Ano          | Částečně      | Částečně   |
| Oracle HCM         | Ano          | Částečně      | Částečně   |

Interpretace výsledků v Tabulka 3. 2 ukazuje, že žádný z hodnocených produktů nesplňuje současně všechna diskvalifikační kritéria K1–K5. Enterprise HCM platformy dosahují vysokého funkčního pokrytí náboru i adaptace, avšak jejich cloudová orientace je v přímém rozporu s provozními omezeními KZ. Specializované ATS platformy naopak přinášejí vysokou efektivitu v akviziční části náboru, nicméně navazující adaptační proces obvykle pokrývají jen částečně nebo prostřednictvím odděleného nástroje.

Z porovnání doplňkových kritérií vyplývá, že rozdíly mezi produkty se zmenšují v oblastech reportingu a obecné lokalizace, které jsou v komerčních řešeních obvykle dobře pokryty. Rozhodující je proto schopnost naplnit specifické požadavky domény zdravotnictví a interní architektonická omezení organizace, nikoli pouze šíře standardních HR funkcí.

Specifickým požadavkem zdravotnického prostředí je napojení na ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků (NRZP), které je v českém eGovernment ekosystému dostupné jako samostatná služba [17]. Ve veřejné dokumentaci hodnocených komerčních produktů nebyla k datu rešerše doložena explicitní, hotová podpora tohoto procesu bez doplňkového vývoje nebo integrační nadstavby.

### 3.6 IDENTIFIKOVANÁ OMEZENÍ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ A VOLBA CÍLOVÉHO PŘÍSTUPU

Zjištění ukazují, že hlavní limit dostupných produktů neleží v absenci jednotlivých funkcí. Leží v nesouladu mezi jejich produktovou logikou a cílovou architekturou KZ. První omezení představuje provozní model. Významná část funkčně robustních enterprise platforem je koncipována jako cloud-native služba, zatímco

KZ vyžaduje provoz na vlastní infrastruktuře z důvodu interních pravidel řízení a správy IT (governance), bezpečnostních politik a provozní autonomie.

Druhé omezení se týká procesní kontinuity. U specializovaných ATS řešení je často vysoká kvalita náborové části, avšak adaptační proces bývá realizován v odděleném nástroji. Vzniká tak architektura „best of breed“, která je funkčně flexibilní, ale z pohledu provozu přináší rizika roztříštěnosti dat, složitější správu identit a vyšší náklady na dlouhodobé integrační testování.

Třetí omezení spočívá v doménové specifitě českého zdravotnictví. Hodnocené produkty jsou navrženy jako obecně použitelné HR platformy pro více odvětví a zemí. To je jejich komerční výhoda, ale současně limit v situaci, kdy organizace potřebuje cíleně implementovat lokální procesní logiku, například ověřování odborné způsobilosti, auditovatelný průchod zdravotnickou adaptací nebo detailní vazbu na interní předpisy jednotlivých závodů.

Čtvrtým omezením je dlouhodobá provozní závislost na produktových plánech dodavatelů. U klíčových procesů, které jsou pro KZ strategické, představuje tato závislost významné riziko. Organizace by musela adaptovat interní postupy podle vývojového směru třetí strany, což je v rozporu s cílem řídit transformaci procesů primárně podle vlastních potřeb.

Na základě uvedených zjištění jsem zvolil jako nejvhodnější přístup založený na vývoji vlastního řešení. Tento přístup mi umožňuje navrhnout jednotný datový model pro nábor, vstupní agendu i adaptaci, implementovat multi-tenantní architekturu odpovídající uspořádání KZ a současně respektovat požadavek NF07 na on-premise provoz bez kompromisů.

Vlastní řešení zároveň snižuje riziko, že kritické doménové požadavky budou odloženy kvůli externímu produktovému plánu. Integrace, které jsou pro KZ skutečně přínosné, lze realizovat selektivně a v řízeném rozsahu, například pro distribuci inzerce nebo výměnu dat s externími registry. Tím se kombinuje výhoda procesní suverenity s pragmatickým využitím existujícího softwarového ekosystému.

Z metodického hlediska tedy tato kapitola nevede k závěru, že komerční produkty jsou obecně nevhodné. Vede k závěru, že pro konkrétní kombinaci požadavků R1–R6 a NF01–NF11 je v podmínkách KZ vlastní řešení variantou s nejvyšší mírou strategické a provozní shody.

## 4 NÁVRH SOFTWAREVÉ ARCHITEKTURY

Architektura navrženého řešení musela odpovědět na praktickou otázku, jak digitalizovat nábor a adaptaci v prostředí, které je současně organizačně členité, regulatorně citlivé a infrastrukturně omezené provozem na vlastní infrastrukturu. Nešlo tedy o návrh obecně elegantního systému, ale o takovou architekturu, která bude obhajitelná vzhledem k požadavkům KZ a zároveň dlouhodobě udržitelná.

### 4.1 VÝCHODISKA NÁVRHU A VOLBA ARCHITEKTURY

Architektonická rozhodnutí jsem odvozoval přímo z provozního kontextu KZ. Organizace není nově vznikající podnik budovaný od nuly s jedním produktem a jedním týmem. Jde o organizaci se sedmi odštěpnými závody, regulovanými daty, různorodými uživatelskými rolemi a omezenými provozními kapacitami. Z toho plyne, že architektura musí být nejen technicky správná, ale i bezpečně provozovatelná a srozumitelná pro další rozvoj.

Klíčovým architektonickým požadavkem je víceorganizační izolace dat (R1). Každý závod musí pracovat se svými daty, ale centrální vedení potřebuje průřezový pohled. Tento požadavek proto nelze řešit jen na úrovni oprávnění v uživatelském rozhraní. Musí být propsán do datového modelu, aplikačních služeb i do způsobu, jakým se vyhodnocují přístupová pravidla. Vedle toho musí systém pokrýt celý tok od zveřejnění pozice přes nábor a vstupní agendu až po adaptaci zaměstnance (R2–R4). Současně musí být připraven na napojení externích služeb (R5) a poskytovat data pro řízení procesu (R6).

Z kvalitativních atributů popsanych v literatuře [18] jsem kladl největší důraz na bezpečnost, auditovatelnost a provozní udržitelnost. V prostředí zdravotnictví není auditní stopa doplňkem, ale základní podmínkou důvěryhodnosti systému. Stejně tak lokální provoz znamená, že nemohu spoléhat na komfort spravovaných cloudových služeb. Architektura proto musí minimalizovat zbytečnou distribuovanou složitost a současně připustit řízený růst tam, kde je skutečně potřebný.

Pro volbu cílové architektury bylo nejprve nutné oddělit dvě úrovně rozhodování, které se v praxi často směšují. První se týká vnitřního uspořádání jedné aplikace.



V této úrovni je relevantní zejména vrstvené oddělení odpovědností, modulární členění podle doménových celků a obecně snaha o oddělení doménové logiky od infrastruktury a technologických detailů. Tyto principy jsou podrobně popsány v literatuře zaměřené na softwarovou architekturu a návrh systémů [18–20].

Druhá úroveň se týká celkové kompozice řešení, tedy otázky, zda budou jeho části provozovány jako jeden celek, nebo jako více samostatných běhových komponent se všemi důsledky distribuované architektury, které jsou podrobně diskutovány v odborné literatuře [21]. Tyto dvě úrovně si nekonkurují. První určuje, jak chránit doménu před infrastrukturou, druhá rozhoduje, kolik distribuované složitosti je účelné přijmout. Toto rozlišení odráží běžné rozdělení architektonických rozhodnutí na návrh vnitřní struktury aplikace a návrh jejího celkového uspořádání.

Tabulka 4. 1 proto neporovnává vrstvenou, modulární a hexagonální architekturu mezi sebou. Porovnává pouze varianty celkové kompozice řešení. Klasický monolit, modulární monolit, plně mikroslužbový přístup a hybridní model. Smyslem tohoto srovnání je určit, jaký celek je pro podmínky KZ přiměřený z hlediska provozu, integrací a dalšího rozvoje.

Tabulka 4. 1: Porovnání variant celkové kompozice řešení

| Varianta                | Silné stránky                                                                | Rizika                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Klasický monolit        | Jednoduchý vývoj, nasazení a provoz v počáteční fázi.                        | Růst vnitřních vazeb a horší dlouhodobá udržitelnost.                    |
| Modulární monolit       | Provozní jednoduchost při zachování jasnějších doménových hranic.            | Nutnost důsledně hlídat hranice modulů a závislosti.                     |
| Přístup s mikroslužbami | Nezávislý vývoj, nasazení a škálování jednotlivých částí.                    | Vysoká distribuovaná složitost a provozní režie.                         |
| Hybridní model          | Stabilní transakční jádro lze doplnit o samostatné části s odlišnými nároky. | Nutnost řídit integrační kontrakty a provozní hranice mezi komponentami. |

Klasický monolit by sice zjednodušil první implementační kroky, ale postupně by narušil jasné vymezení hranic mezi náborovou logikou, integracemi, auditem a analytickými funkcemi. Plně mikroslužbový přístup by naopak od začátku vnesl síťovou komunikaci, distribuované selhávání a vyšší provozní režii do projektu, který je vyvíjen iterativně a s omezenými kapacitami (pouze autor práce) [21].

Modulární monolit proto představuje nejvhodnější základ pro *transakční část* řešení, tedy část systému zodpovědnou za správu hlavních doménových dat, řízení náborového procesu a zajištění jejich konzistence. Umožňuje explicitní vymezení hranic mezi jednotlivými doménovými moduly. Tím omezuje vznik přímých závislostí mezi částmi systému a snižuje riziko postupného prorůstání náborové logiky, auditu, integrací a adaptačních procesů. Méně vhodný je však v částech, kde se výrazně liší běhový profil, výkonové nároky nebo knihovní závislosti, zejména u inteligentního zpracování životopisů a pracovních pozic.

Jako nejlepší řešení se proto ukázal hybridní model. Na úrovni celku tvoří základ modulární transakční jádro provozované jako jeden hlavní backend. Uvnitř tohoto jádra se současně uplatňuje hexagonální uspořádání a principy doménově řízeného návrhu (Domain-Driven Design, dále jen DDD), které umožňují oddělit doménovou logiku od databáze, komunikační vrstvy a externích služeb. Mimo jádro jsou vyčleněny pouze ty části, které mají odlišný běhový profil nebo jiné integrační nároky, konkrétně komponenty `cv_processor` a `job_processor`.

Tento přístup vede k rozdělení systému na několik samostatně nasaditelných komponent s odlišnými odpovědnostmi. Hlavní proces náboru a adaptace zůstává v jednom transakčním jádře, které zajišťuje konzistentní práci s identitou, oprávněními, organizačními hranicemi a stavem procesu.

Naopak komponenty pro inteligentní zpracování dat a některé integrační služby (např. ověření kvalifikace nebo interní vyhledávání uživatelů) jsou vyčleněny mimo toto jádro, protože nejsou součástí kritické transakční logiky. Jejich oddělení umožňuje nezávislé nasazování a úpravy bez zásahu do hlavní aplikační logiky, aniž by byla ohrožena konzistence hlavních dat nebo průběh klíčových procesů.

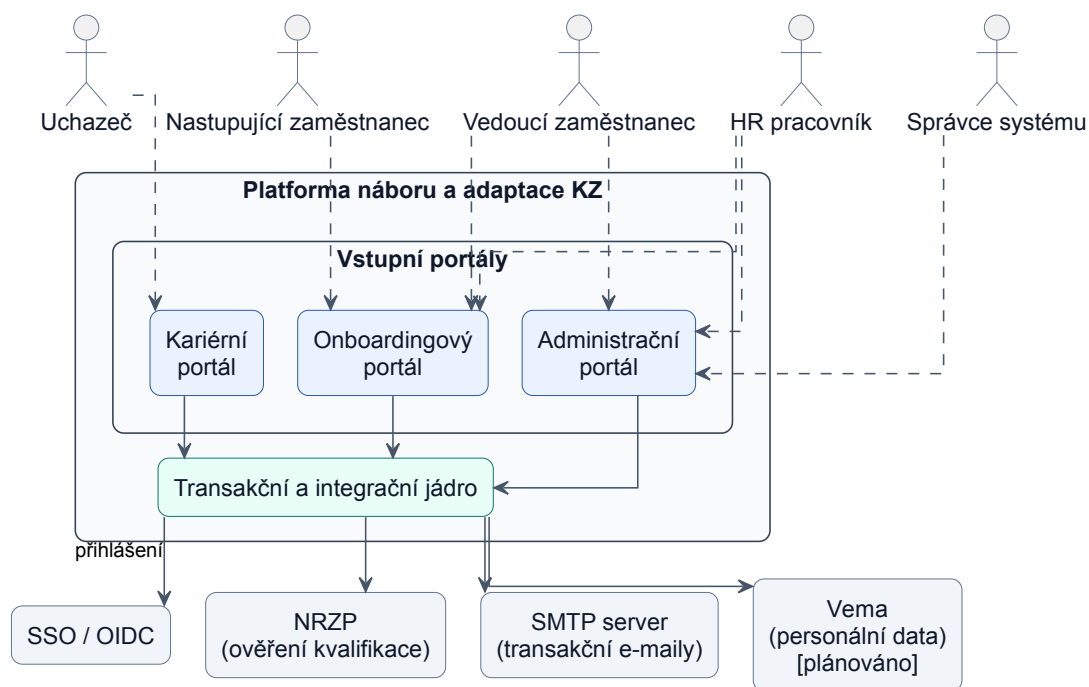
Cenou za tento přístup je vyšší návrhová i provozní náročnost než u čistého monolitu. Systém obsahuje více integračních kontraktů, více samostatně nasazovaných komponent a vyšší nároky na monitorování. Přínosem je naopak výrazně lepší oddělení domény, integrací a infrastruktury, a tedy i vyšší udržitelnost a schopnost dlouhodobého rozvoje řešení v prostředí, kde nelze předpokládat stabilní soubor požadavků ani jednoduchý provoz.

## 4.2 CELKOVÝ OBRAZ ŘEŠENÍ

Prvním krokem je zachytit systém v kontextu rolí a vnějších služeb. Tím se vyjasní, proč řešení nevzniklo jako jedna univerzální interní aplikace, ale jako soustava více vstupních bodů nad společným transakčním a integračním jádrem.

Z Obrázek 4. 1 je patrné, že systém obsluhuje několik odlišných skupin uživatelů s různými cíli a různou mírou oprávnění. Uchazeči vstupují přes veřejný kariérní portál, interní náborová agenda je soustředěna do administračního portálu a nástup se sledováním adaptace do portálu pro řízení nástupu nad stejným doménovým jádrem. Na straně vnějších vazeb jsou rozhodující jednotné přihlašování prostřednictvím protokolu OIDC, Národní registr zdravotnických

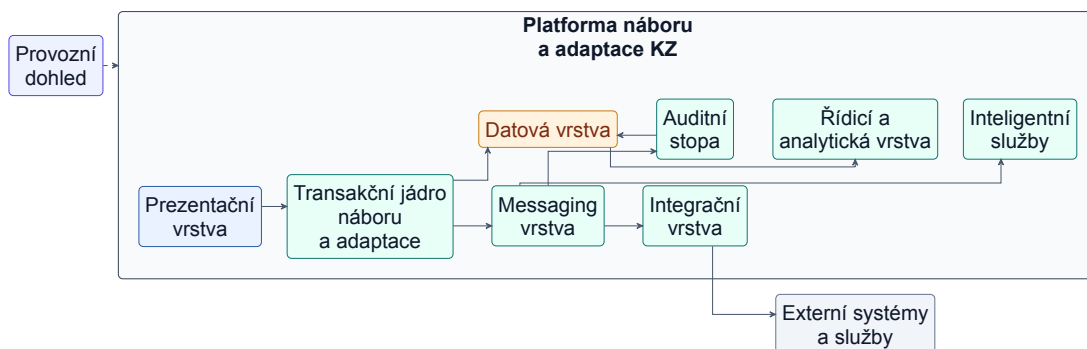
pracovníků (NRZP) a e-mailová infrastruktura. Právě tyto závislosti potvrzují, že řešení musí být navrženo jako integrační uzel, nikoli jen jako izolovaná evidence.



Obrázek 4. 1: Systém v kontextu rolí a externích služeb

Na kontextový pohled navazuje logická kompozice řešení. Jejím smyslem není popsat konkrétní nasazovací topologii ani technologickou skladbu, ale ukázat, z jakých stavebních bloků se systém skládá a proč jsou hranice mezi nimi vedeny právě tímto způsobem.

Systém musí současně zvládat transakční agendu náboru a adaptace, komunikaci s okolními službami, výpočetně náročné zpracování i průběžné vyhodnocování procesu. Pokud by se tyto odpovědnosti soustředily do jedné vrstvy, docházelo by ke prolínání stabilní domény s proměnlivými integračními a analytickými požadavky, což by vedlo ke ztrátě přehlednosti i rozšiřitelnosti.



Obrázek 4. 2: Logická kompozice řešení

Na tuto situaci odpovídá řešení zobrazené na Obrázek 4. 2. V centru návrhu stojí transakční jádro náboru a adaptace, které nese doménová pravidla a hlavní procesní tok. K němu se připojuje prezentační vrstva obsluhující veřejný kariérní portál i interní rozhraní, datová vrstva uchovávající stav procesu, samostatná vrstva předávání zpráv pro asynchronní přeposílání úloh a událostí, integrační vrstva zajišťující řízený kontakt s okolím, auditní stopa pro dohledatelnost změn a oddělená vrstva s inteligentním zpracováním dat. Diagram záměrně abstrahuje od konkrétních technologií, protože jejich realizační rozpad patří až do implementační kapitoly.

Návrh vychází přímo z požadavků R1–R6. Požadavky R2–R4 definují tři navazující situace (veřejný vstup, interní řízení, adaptace), což vede k oddělení prezentační vrstvy od jednotného transakčního jádra. Požadavek R1 pak promítá strukturu KZ do datové vrstvy, která tak nese nejen stav systému, ale i organizační kontext.

Oddělení řídicí a analytické vrstvy je klíčové. Systém nemá pouze evidovat průběh náboru a adaptace, ale také poskytovat podklady pro jeho řízení a průběžné zlepšování. Proto do této vrstvy patří nejen vyhodnocování průchodnosti náboru a adaptace, ale i analytika kariérního portálu. Ta umožňuje sledovat, jak se potenciální uchazeči na portálu chovají, kde ztrácejí pozornost, ve kterých krocích proces opouštějí a které části nabídky nebo formulářů snižují míru dokončení přihlášky. Právě proto je tato vrstva oddělena od technického provozního dohledu. Provozní dohled odpovídá na otázku, zda systém běží zdravě, zatímco řídicí a analytická vrstva vysvětluje, co se v náborovém procesu skutečně děje.

Samostatné zachycení auditní stopy je přímou odpovědí na problém P4, tedy absenci auditní stopy v původním procesu, i na nefunkční požadavek NF11. V logické kompozici ji proto nevedu jako další podnikovou oblast, ale jako podpůrnou architektonickou schopnost systému. Auditní událost vzniká v jádře, je předána přes vrstvu předávání zpráv a následně trvale uložena do datové vrstvy. Tím zůstává audit mimo hlavní cestu požadavků a současně je zachována dohledatelnost změn nad klíčovými entitami.

Stejně podstatná je integrační vrstva. Její role nespočívá jen v napojení na NRZP, které přímo vychází z požadavku R5. Stejně důležitá je schopnost bezpečně připojovat i další okolní systémy a služby, které se promítají do každodenního provozu náboru a adaptace, například identitní služby, VEMA, národní registry nebo komunikační infrastrukturu. Nejde tedy o jednu konkrétní integraci, ale o řízenou hranici mezi transakčním jádrem a cizími systémy. Transakční jádro zde pouze vyjadřuje, jakou schopnost od okolí potřebuje, například vyhledat kvalifikaci, interního uživatele nebo ověřit identitu, zatímco integrační vrstva přebírá odpovědnost za cizí protokol, datový model i chybové stavy vnější služby. Smyslem této vrstvy je převzít integrační složitost na sebe, aby se nepropisovala přímo do transakční logiky.

Vedle ní stojí vrstva předávání zpráv, která neřeší, na jaký vnější systém se systém napojuje, ale jak jsou úlohy a události předávány mimo hlavní transakční tok.

## 4.3 STRUKTURA BACKENDU

V předchozí části byl systém popsán na úrovni logické kompozice, tedy jako soubor hlavních částí řešení a jejich odpovědností. Tento pohled ukazuje, jak do sebe zapadají veřejné portály, transakční jádro, integrační vrstva, vrstva předávání zpráv, analytická část, auditní stopa a provozní dohled.

Nejcitlivější částí celého řešení je ono transakční jádro, protože právě v něm se setkávají doménová pravidla, datové hranice, bezpečnost i integrace. Hlavním rizikem zde bylo postupné prolínání byznysové logiky s technologickými detaily, například s obsluhou HTTP požadavků, databázovým schématem nebo integračními klienty. Jedním z běžných přístupů je klasická vrstvená architektura, v níž se řadiče, služby a repozitáře skládají podle technických vrstev. Ta je srozumitelná a rychlá na počáteční implementaci, ale v systému s dlouhou životností často vede k nepřímé závislosti domény na databázi a k rozptýlení pravidel mezi aplikační kód, SQL dotazy a integrační obsluhu.

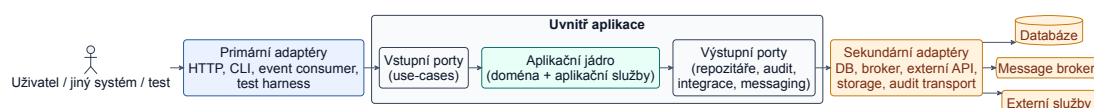
Jádro jsem proto navrhl na hexagonální architektuře, kterou Cockburn popsal jako vzor portů a adaptérů (Ports and Adapters) [20]. Motivací tohoto vzoru je oddělit aplikační logiku od uživatelského rozhraní, databáze a dalších zařízení tak, aby systém bylo možné testovat, provozovat i rozvíjet bez přímé závislosti na konkrétní technologii. V praktickém smyslu to znamená, že doménová pravidla nesmějí být uzamčena v řadiči požadavků (controller), v rámci pro zpracování HTTP požadavků ani v databázovém ovladači. Přínosem pro KZ je udržitelnější transakční jádro, které lze rozvíjet i při změnách datové vrstvy, integračních služeb nebo uživatelských portálů. Kompromisem je větší počet explicitních kontraktů a nutnost důsledně mapovat data na hranicích jádra.

Klíčová asymetrie této architektury neleží mezi „horní“, prezentační a „spodní“ datovou vrstvou, ale mezi vnitřkem a vnějškem aplikace [20]. Port v tomto pojetí nepředstavuje síťový port, nýbrž účelově definovaný kontrakt komunikace mezi jádrem a jeho okolím. K jednomu portu přitom může existovat více adaptérů, například produkční HTTP vstup, konzolový přístup nebo náhradní implementace trvalého uložení dat pro integrační testy [20]. Tento přístup je důležitý ze tří důvodů. Zaprvé udržuje víceorganizační kontext pod kontrolou od vstupu do systému až po datovou vrstvu. Zadruhé chrání doménu před přímou závislostí na integračních detailech, které se mohou v čase měnit. Zatřetí vytváří čitelnou strukturu, kterou lze dlouhodobě rozvíjet i bez velkého specializovaného architektonického týmu.

V terminologii této práce proto označuji adaptéry, které aplikaci řídí zvenku dovnitř, jako primární adaptéry, zatímco adaptéry vykonávající požadavky jádra

směrem do infrastruktury označují jako sekundární adaptéry. Primární adaptér převádí vnější signál na volání případu užití (use-case, např. *vrať seznam uchazečů*), kdežto sekundární adaptér implementuje port definovaný jádrem a překládá jeho požadavek do konkrétního protokolu, rozhraní nebo technologie trvalého uložení. Současně je důležité odlišit architektonickou hranici od hranice nasazovací. Hexagonální architektura sama o sobě neznámá, že každý adaptér musí být samostatná služba. Naopak většina adaptérů běží uvnitř jednoho backendového procesu a samostatně oddělují jen ty části, jejichž běhový profil, provozní charakteristiky nebo integrační režim se od jádra skutečně liší.

Hexagonální uspořádání v mém návrhu současně využívá vybrané principy doménově řízeného návrhu (DDD). Jde zejména o členění podle významových oblastí systému, práci s doménovými pravidly uvnitř modulů a oddělení vnitřní části backendu od infrastrukturních detailů. Na hranici s okolím proto jádro komunikuje přes porty a adaptéry. Port vyjadřuje, co jádro potřebuje, zatímco adaptér přebírá odpovědnost za převod na konkrétní rozhraní nebo technologii [22].



Obrázek 4. 3: Obecný princip hexagonální architektury

Obecný princip zachycený na Obrázek 4. 3 se v implementovaném backendu promítá do oddělení vstupních adaptérů, aplikační logiky, portů a výstupních adaptérů. Vstupní adaptéry přijímají HTTP požadavky, integrační události a další vnější signály a převádějí je na volání aplikačních služeb nebo případů užití. Porty představují kontrakty, kterými aplikační logika vyjadřuje požadavky na okolí. Výstupní adaptéry tyto porty naplňují konkrétním napojením na databázi, outbox a vrstvu zpráv, audit, autorizaci, objektové úložiště, e-mail a vnější registry. Detailnější rozpad těchto hranic je kvůli čitelnosti přesunut do přílohy Obrázek 4. 2.

Vnitřní část backendu je členěna podle významových oblastí personálního systému, například náboru, pracovních pozic, pohovorů, zaměstnanců, dokumentů, onboardingu, organizací, číselníků, oprávnění, kvalifikací, provozních pohledů a kontaktních dotazů. Toto členění není pouhým seskupením souborů, ale praktickým rozdělením odpovědností. Pravidla zůstávají v modulech, porty popisují potřebné okolní schopnosti a adaptéry zajišťují napojení na konkrétní technologii.

## 4.4 DATOVÝ MODEL

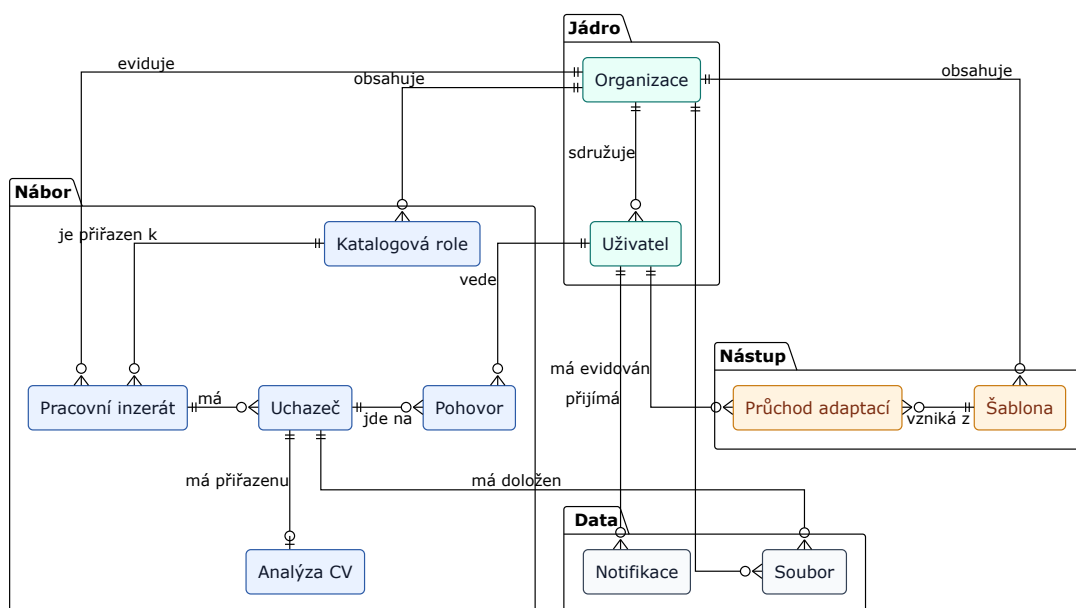
Datový model v návrhu nese hlavní architektonické hranice systému. Finální fyzický model databáze je výrazně podrobnější a čítá 62 tabulek, protože kromě doménových entit obsahuje také číselníky, spojovací tabulky, auditní stopu, outbox, evidenci souborů, notifikace, idempotenci a další podpůrné struktury.

Převzetí úplného fyzického schématu do hlavního textu by proto zhoršilo čitelnost návrhu a zakrylo vazby, které jsou pro architekturu podstatné.

Z tohoto důvodu používám zjednodušený konceptuální model, který abstrahuje od implementačních detailů a ukazuje pouze rozhodující vazby. Organizace představuje základní jednotku pro oddělení dat mezi jednotlivými částmi systému. Systém rozlišuje interní uživatele (např. vedoucí pracovníky, náboráře a HR) a externí uživatele v podobě uchazečů, přičemž každá skupina má odlišné role a oprávnění. Pracovní inzerát pak tvoří hlavní procesní uzel náboru. Na něj se vážou uchazeči, pohovory, stavové změny (posuzováno, dokončil pohovor a další) a následně i přechod do evidence zaměstnance. Díky tomu model zachycuje celý životní cyklus od reakce na inzerát až po adaptaci, aniž by se při přijetí uchazeče ztratil organizační kontext nebo návaznost přístupových práv. Přístupová práva nejsou určena pouze rolí uživatele, ale také jeho vztahem k jednotlivým entitám (např. příslušností k organizaci nebo vazbou na konkrétní inzerát), čímž model odpovídá principům relationship-based access control (ReBAC).

Adaptace je v modelu oddělena jako vztah mezi obecnou šablonou postupu a konkrétní instancí nad zaměstnancem. Tím lze měnit pravidla adaptačního procesu bez narušení historického průběhu již zahájených nástupů. Podpůrné evidence, například soubory, auditní záznamy, outbox nebo analytické výstupy nad životopisy a pozicemi, nejsou v konceptuálním modelu hlavní doménou. Přesto jsou důležité, protože zajišťují dohledatelnost, zpracování vedlejších efektů a práci s dokumenty mimo samotné transakční jádro.

Obrázek 4. 4 shrnuje tyto bloky na konceptuální úrovni. Nejde o úplný ER diagram databáze, ale o záměrně redukováný pohled na model, který ukazuje, jak na sebe navazují hlavní oblasti systému.



Obrázek 4. 4: Zjednodušený konceptuální model hlavních entit a vztahů

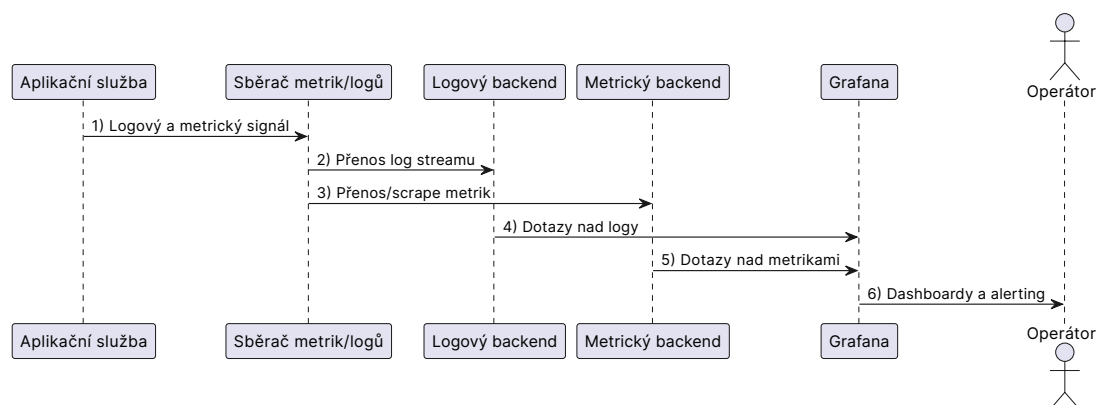
## 4.5 RÁMEC BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI

Tato část neurčuje konkrétní implementaci bezpečnostních kontrol, ale vymezuje architektonický rámec, který musí implementace respektovat. Systém pracuje s citlivými personálními údaji, více organizačními jednotkami a uživateli s rozdílným rozsahem odpovědnosti. Rizikem proto není pouze neoprávněné přihlášení, ale také příliš široké zpřístupnění dat, neprokazatelnost změn a tiché selhání navazujících integračních nebo asynchronních procesů.

V praxi se často používá jednodušší přístup založený na lokálních účtech, globálních rolích a dodatečném filtrování podle organizace. Ta by však v prostředí KZ vedla k duplicitní správě identit a nedostatečně přesnému vyjádření vztahu uživatele ke konkrétnímu zdroji. Architektura proto odděluje přihlášení přes organizační SSO/OIDC, globální roli a vztahové řízení přístupu (ReBAC). Tím vytváří oporu pro NF01, NF02 a NF03, zatímco realizační detaily tohoto modelu jsou rozvedeny až v implementační kapitole.

Součástí rámce je také auditovatelnost operací nad citlivými daty (NF11). Audit není v tomto kontextu chápán pouze jako technický log, ale jako schopnost zpětně doložit, kdo provedl podstatnou změnu v náborovém nebo adaptačním procesu a v jakém kontextu k ní došlo

Bezpečnostní rámec doplňuje rámec provozní spolehlivosti. Dostupnost a odezva nejsou vlastnosti, které lze prokázat pouze návrhem modulů nebo testy. Vyžadují průběžné měření běžícího systému. Proto architektura počítá se samostatnou dohledovou vrstvou, která sbírá logy, metriky a stavy integračních komponent mimo doménovou logiku. Tato vrstva vytváří základ pro pozdější ověřování dostupnosti podle NF04 a výkonnostního profilu podle NF05.



Obrázek 4. 5: Tok dat v monitorovací vrstvě od aplikace po vizualizaci

Vedle samotného sběru dat navrhuji i dvě kategorie výstražných mechanismů. Provozní výstrahy mají zachytit zhoršení dostupnosti nebo odezvy klíčových koncových bodů rozhraní. Výstrahy vázané na cílové úrovně služby (Service



Level Objectives, SLO) pak sledují zdraví asynchronní vrstvy, například stárí nejstarší nevyřízené zprávy nebo počet zpráv, které selhaly po maximálním počtu pokusů. Smyslem této vrstvy není produkovat další přehledové panely, ale poskytnout včasný signál o odchylce systému od očekávaného chování.

## 5 IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Architektonický návrh má smysl jen tehdy, pokud se podaří převést jeho principy do konkrétní implementace, aniž by došlo k jeho narušení vlivem technologických kompromisů [10]. V této kapitole proto neuvádím úplný výpis všech tříd, tabulek a endpointů, ale zaměřuji se na rozhodnutí, která určují rozdíl mezi formálně správným návrhem a skutečně provozně použitelným systémem.

Kapitola se zaměřuje především na modulární backend, hexagonální uspořádání, spolehlivou asynchronní komunikaci, datovou vrstvu, bezpečnostní model a oddělenou vrstvu inteligentního zpracování dat. Právě v těchto částech se ukazuje, zda navržená architektura dokáže unést reálné procesní a provozní požadavky KZ.

### 5.1 STRUKTURA ŘEŠENÍ

Celé řešení je implementováno jako sada spolupracujících aplikací a služeb s oddělenými odpovědnostmi. Backend je realizován v prostředí Node.js s frameworkem Express, webové portály jsou postaveny na Next.js a podpůrné zpracovatelské či integrační služby běží převážně v jazyce Go.

Volba Node.js a Express vychází z charakteru backendu. Jádro systému je převážně I/O orientované HTTP API s častými integračními voláními a asynchronním předáváním událostí, což dobře odpovídá neblokujícímu modelu Node.js.

Express zde slouží jako minimální HTTP vrstva na zpracování požadavků. Nevnučuje vlastní doménový model, umožňuje přímo skládat cesty, middleware a adaptéry a zapadá tím do hexagonálního uspořádání. Oproti uceleným frameworkům, jako je NestJS, poskytuje větší kontrolu nad hranicí mezi frameworkem a doménovou logikou. Alternativní možnosti, například Spring Boot či ASP.NET Core, by v daném rozsahu přinesly více konvencí a vyšší implementační režii bez zřetelného přínosu.

Webové portály jsou postaveny na Next.js. Kromě technických vlastností hrála roli i vyzrálost ekosystému, aktivní komunita, kvalitní dokumentace a průběžný vývoj snižují riziko technologického úpadku a zhoršené udržitelnosti. Framework zároveň přirozeně rozšiřuje React, což umožnilo využít známý vývojový model i existující znalosti. Oproti čistě klientské aplikaci v React poskytuje Next.js lepší podporu serverového vykreslení a strukturování aplikace. Alternativou byl také jiný ekosystém, například Nuxt, ten by však vedl k roztříštění

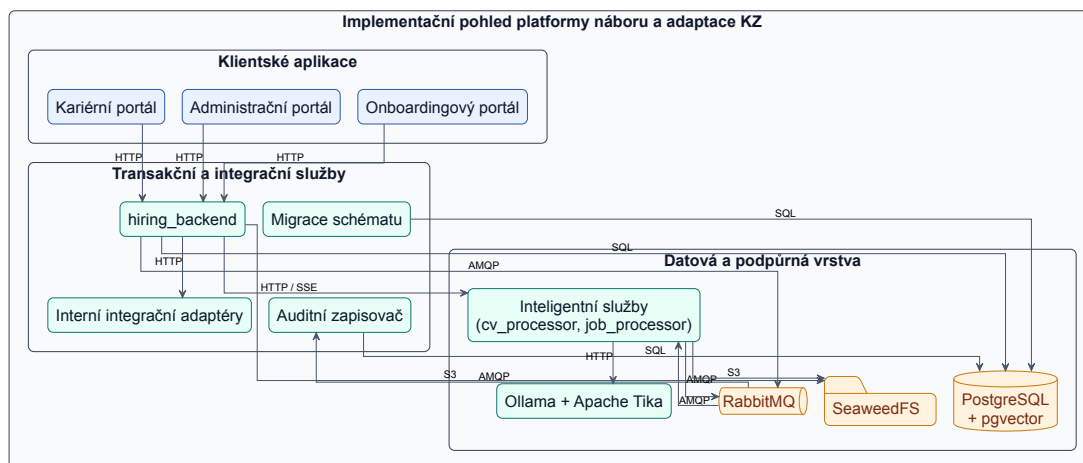
technologického základu. Zvolený přístup tak podporuje dlouhodobou udržitelnost i sjednocení obou portálů.

Volba jazyka Go u procesorů nebyla motivována dostupností knihoven pro práci s modely. Samotná inference je delegována do služby Ollama a extrakce textu do Apache Tika, obě dostupné přes HTTP. Z funkčního hlediska by proto bylo možné tyto komponenty implementovat i v Node.js, což by sjednotilo technologický stack. Rozhodující byly jejich provozní vlastnosti. `cv_processor` běží jako dlouhožijící worker s více souběžnými konzumenty fronty a `job_processor` jako samostatná HTTP/SSE služba. Go v tomto kontextu nabízí jednoduchý model souběžnosti, malé samostatně nasaditelné binární soubory a předvídatelné chování u specializovaných služeb, které neřeší rozsáhlou doménovou logiku ani uživatelské rozhraní.

Vedle hlavního backendu řešení zahrnuje i samostatné služby pro auditní zápis, integrační adaptéry a inteligentní zpracování dokumentů či textů pracovních pozic. Tyto komponenty spolu komunikují přes HTTP nebo přes RabbitMQ. RabbitMQ jsem zvolil proto, že umožňuje spolehlivě oddělit transakční cestu od vedlejších efektů, aniž by bylo nutné zavádět robustnější streamovací platformu. Alternativou bylo čistě synchronní volání mezi službami nebo platforma typu Kafka. První varianta by zhoršovala odezvu a odolnost systému, druhá by v tomto měřítku přinesla spíše vyšší provozní režii.

Zvolený technologický mix tedy nesměřuje k pestrosti pro ni samu, ale k přiřazení vhodného nástroje konkrétnímu typu problému. Přínosem je lepší přizpůsobení jednotlivých částí jejich provoznímu profilu, omezením naopak vyšší nárok na koordinaci buildů, nasazení a dohledu.

Obrázek 5. 1 ukazuje nasazované komponenty řešení a jejich hlavní komunikační vazby. Je na něm vidět trojice klientských aplikací nad společným backendem, návaznost backendu na integrační a auditní služby, propojení s databází, objektovým úložištěm a vrstvou předávání zpráv i oddělení inteligentní vrstvy od hlavní aplikační cesty.



Obrázek 5. 1: Nasazované komponenty řešení a jejich hlavní komunikační vazby

## 5.2 IMPLEMENTACE BACKENDU

Backend byl implementován modulárně s hexagonálním architektonickým uspořádáním. Vnitřní část backendu tvoří aplikační služby, doménová pravidla a porty, zatímco vstupní a výstupní adaptéry zůstávají na jejím okraji.

Zpracování požadavku začíná v routovací vrstvě, kde middleware zajišťuje autentizaci a vytvoření kontextu požadavku. Vstupní adaptéry následně převádějí HTTP vstup na aplikační modely a volají aplikační službu nebo případ užití (use-case). Pokud tato logika potřebuje komunikovat s okolím, například s perzistencí, auditem nebo vrstvou zpráv, vyjadřuje tuto potřebu portem. Konkrétní technologické napojení pak poskytuje výstupní adaptér.

Skládání těchto částí řídí dependency injection (DI) kontejner Awilix. V této části je důležitá zejména jeho role v kompozičním kořeni aplikace. Propojuje aplikační služby s konkrétními adaptéry a zajišťuje oddělený kontext pro každý požadavek, ve kterém lze v rámci jednoho požadavku sdílet identitu uživatele nebo databázovou transakci napříč vrstvami. Doménový kód přitom zůstává bez závislosti na DI frameworku.

Takto navržený backend tvoří hlavní transakční jádro systému. V aplikačních službách a doménové logice se vyhodnocuje, zda je konkrétní změna v souladu s doménovými pravidly, s rozsahem oprávnění uživatele i s požadavky na auditní dohledatelnost. Z formálního hlediska jde o koncentraci invariantů, tedy pravidel, která musí v systému vždy platit, do doménové a aplikační vrstvy. Tím se minimalizuje riziko jejich nekonzistentní implementace napříč frontendem, integračními službami a databázovými skripty.

Adresářová struktura backendu proto není pouze technickým rozdělením souborů, ale prostředkem, jak udržet směr závislostí pod kontrolou. Moduly v `src/core` vyjadřují aplikační scénáře a doménové typy, zatímco adaptéry na okraji systému překládají HTTP požadavky, databázové operace nebo integrační protokoly do kontraktů, kterým jádro rozumí. Díky tomu lze o změnách v náboru, kvalifikacích nebo provozním auditu uvažovat nejprve v jazyce domény a až následně v jazyce endpointů, tabulek nebo externích služeb.

Tabulka 5. 1 plní roli orientačního průvodce, který propojuje teoretické prvky hexagonální architektury s jejich fyzickou realizací v adresářové struktuře backendu.

Tabulka 5. 1: Mapování prvků hexagonální architektury na implementační vrstvy backendu

| Prvek hexagonu                   | Implementační realizace v projektu                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní adaptéry                 | <code>src/adapters/in/http/</code> - routy a controllery převádějící HTTP požadavky na volání aplikačních služeb.                                                                                                |
| Aplikační vrstva / případy užití | <code>src/core/*/application/</code> - aplikační scénáře nad doménovými typy, například kvalifikace, číselníky, organizace, audit nebo outbox.                                                                   |
| Doménové moduly                  | <code>src/core/*/domain/</code> - doménové objekty, pravidla a validace nezávislé na HTTP, databázi a integračních službách.                                                                                     |
| Výstupní porty                   | <code>src/core/*/application/ports/</code> a <code>src/shared/contracts/runtime/</code> - kontrakty pro perzistenci, audit, outbox, integrační služby a další okolní schopnosti.                                 |
| Výstupní adaptéry                | <code>src/adapters/out/persistence/</code> , <code>src/adapters/out/integration/</code> a <code>src/platform/</code> - konkrétní napojení na PostgreSQL, audit, outbox, ReBAC, soubory, e-mail a externí služby. |
| Vazba port-adaptér               | <code>src/container.js</code> a <code>src/container.registry.js</code> - kompoziční kořen, kde Awilix propojuje aplikační moduly, porty a adaptéry.                                                              |

### 5.2.1 POUŽITÉ VZORY A TECHNIKY V BACKENDU

Tato sekce shrnuje klíčová architektonická rozhodnutí v backendu. Každý zvolený vzor reaguje na konkrétní výzvu personálního systému a je zdůvodněn vztahem k požadavkům KZ.

Prvním rozhodnutím je promítnutí hexagonálního uspořádání, zdůvodněného v návrhu struktury backendu v Kapitola 4.3, do konkrétního kódu. V kontextu KZ tento přístup zajišťuje, že rozhodování o náboru nebo vstupní agendě zůstává technologicky agnostické, což podporuje předatelnost verzovaného a dokumentovaného zdrojového kódu požadovanou v NF08. Správnost rozdělení ověřuji architektonickými testy hlídajícími čistotu importů mezi jádrem, porty a adaptéry. Cenou za toto oddělení je vyšší počet explicitních kontraktů a nutnost mapování dat mezi vrstvami.

Další rozhodnutí se týká závislosti aplikačních služeb na fyzickém schématu databáze. Přímé používání SQL v případech užití by ztížilo refaktorování i testování, protože by se doménová pravidla pevně svázala s tabulkami. Alternativou by bylo použití Active Record vzoru, který je sice rychlejší na implementaci, ale pevně váže logiku na databázový model. Zvolil jsem proto vzor Repository. Ten v doméně umožňuje pracovat s uchazeči a pozicemi jako s ucelenými objekty bez ohledu na to, zda jsou uloženi v relační tabulce nebo v budoucnu v jiném typu úložiště. Ověření probíhá skrze integrační testy repozitářů nad reálnou databází. Kompromisem je další úroveň abstrakce, kterou je třeba udržovat.

Skládání závislostí v modulární aplikaci řeším pomocí **Dependency Injection** s kontejnerem *Awilix*. Ruční propojování služeb a adaptérů by při desítkách komponent vedlo k nepřehlednému kompozičnímu kódu a obtížnému testování. Funkčnost DI ověřuji testy startu aplikace (smoke tests). Omezením je, že část chyb v konfiguraci vazeb se projeví až za běhu systému.

Samostatnou oblastí je zajištění atomicity mezi uložením dat a odesláním vedlejšího efektu, například notifikace nebo analýzy životopisu. Pokud by se po uložení uchazeče nepodařilo odeslat zprávu do fronty, systém by zůstal v nekonzistentním stavu. Alternativou by byly distribuované transakce (2PC), které jsou však v on-premise prostředí příliš komplexní [23]. Zvolil jsem vzor *Transactional Outbox*. Doménová změna i požadavek na pozdější provedení vedlejšího efektu se ukládají atomicky v jedné transakci. Správnost toku ověřuji integračními testy, které simulují úspěšné doručení, dočasné selhání konzumenta, opakované doručení a přesun neobnovitelných chyb do chybového stavu. Cenou za to je mírné zpoždění doručení (eventual consistency) a nutnost provozovat outbox worker.

S asynchronním zpracováním a veřejnými formuláři souvisí také riziko opakovaného provedení téže operace. V praxi může stejná zpráva dorazit z fronty vícekrát, uživatel může opakovaně kliknout na odeslání formuláře nebo může klient po výpadku spojení zopakovat požadavek, jehož první zpracování už proběhlo. Výsledkem by mohly být duplicitní přihlášky, opakované notifikace nebo vícenásobné spuštění integrační akce. Jednodušší možností by bylo spoléhat pouze na unikátní klíče v databázi, což však nepokrývá složitější integrační scénáře a neřeší opakované vedlejší efekty. Implementoval jsem mechanismus zajištění idempotence požadavků. Ta v kritických bodech, například při odeslání přihlášky, kontroluje unikátní ID požadavku a zabraňuje opakovanému zpracování stejné akce [24]. Ověření provádím testy opakovaného odeslání stejného těla požadavku. Omezením je nutnost vést pomocnou tabulku zpracovaných požadavků s definovanou dobou expirace.

Poslední oblastí je integrace s vnějšími systémy, například registry nebo službami inteligentního zpracování dat, které mají cizí datové modely a nespolehlivá rozhraní. Standardní možností by bylo přímé volání těchto služeb z domény, což by ji však „znečistilo“ cizími detaily. Použil jsem vzor *Anti-Corruption Layer* (ACL). V implementaci napojení na registr kvalifikací NRZP tak doména pracuje

se svými typy, zatímco adaptér řeší specifika SOAP rozhraní. Tento přístup chrání stabilitu jádra systému. Správnost ověřuji mockovanými integračními testy. Kompromisem je dodatečná práce s překladem datových struktur.

Backend tak nestojí na jednom izolovaném vzoru, ale na jejich součinnosti. Hexagonální uspořádání chrání doménu, Repository izoluje databázi, Dependency Injection řídí skládání, Transactional Outbox s Idempotency stabilizují zápisy a ACL odděluje cizí systémy. Teprve v této kombinaci naplňuje implementace nároky na moderní platformu v prostředí KZ.

## 5.2.2 IMPLEMENTACE DOMÉNOVÉ VRSTVY

Smyslem doménové vrstvy není vytvořit další technickou mezivrstvu mezi controllerem a databází, ale soustředit pravidla personálního procesu do místa, které není závislé na HTTP rozhraní, konkrétním databázovém schématu ani integračních službách. V řešeném systému se tato pravidla týkají zejména životního cyklu pracovní pozice, uchazeče, pohovoru, nástupu zaměstnance, organizační příslušnosti a oprávnění k jednotlivým zdrojům.

Alternativou by bylo pojmout backend jako převážně CRUD aplikaci, kde by controllery přijímaly požadavky, repozitáře ukládaly data a většina pravidel by vznikala až jako podmínky v jednotlivých handler funkcích. Tento přístup je rychlý v počáteční fázi vývoje, ale v systému propojujícím nábor, vstupní agendu, autorizaci, audit a integrace by vedl k rozptýlení rozhodování o doménových pravidlech. Stejně pravidlo by se snadno objevilo na více místech a bylo by obtížné doložit, která část systému je za něj skutečně odpovědná.

Doménovou logiku proto člením do skupin podle významových oblastí systému, nikoli podle čistě technických operací. Patří sem zejména uchazeči, pracovní pozice, pohovory, zaměstnanci, dokumenty, onboarding, autentizace, notifikace, organizace, číselníky, oprávnění, kvalifikace, provozní pohledy a kontaktní dotazy. Příklad užití (use-case) zde funguje jako aplikační scénář, který kontroluje vstupní podmínky, načte potřebné objekty, provede změnu a případně vytvoří požadavek na vedlejší efekt.

Typickým příkladem je oddělení definice adaptačního postupu od jeho konkrétní instance nad zaměstnancem. Šablona popisuje, jak má proces vypadat, zatímco instance zachycuje skutečný stav plnění kroků, dokumentů a odpovědností. Podobně v náborové části doména rozlišuje pracovní pozici, uchazeče, pohovor a navazující stavové změny, místo aby šlo pouze o volně provázané záznamy v databázi. Tím se do kódu promítá stejná logika, která byla popsána v konceptuálním a fyzickém datovém modelu.

Přínosem pro KZ je srozumitelnější a udržitelnější implementace procesů, které se budou pravděpodobně dále vyvíjet podle interních předpisů, organizačních změn a požadavků jednotlivých závodů. Změna pravidla v oblasti náboru nebo vstupní agendy tak nemusí znamenat zásah do prezentační vrstvy, integračních

adaptérů ani auditního mechanismu. Kompromisem je vyšší počáteční pracnost. Vývojář musí udržovat hranice modulů, převádět data mezi vrstvami a odolávat pokušení obcházet doménu přímým zápisem do databáze.

### 5.2.3 VYNUCENÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRAVIDEL

Architektonická pravidla nestačí pouze deklarovat. Proto jsem je v implementaci částečně vynutil testy architektury. Ty ověřují, že doménové moduly neimportují repozitáře jiných modulů napřímo, že služby nepoužívají infrastrukturu mimo definované porty a že vedlejší efekty nejsou volány mimo outbox handlers.

Tento mechanismus je důležitý zejména proto, že architektonická kázeň má tendenci upadat právě v okamžiku, kdy projekt roste a přibývá tlak na rychlé úpravy. Testy zde fungují jako technická pojistka proti tomu, aby se výjimka z pravidla stala novým standardem.

### 5.2.4 TESTOVÁNÍ BACKENDU

Backend pracuje s unit a integračními testy. Cílem nebylo dosáhnout formálně stoprocentního pokrytí kódu, ale pokrýt kritické části systému, u nichž by chyba mohla vést k nekonzistentnímu stavu procesu, porušení autorizace nebo ztrátě důležité vedlejší události.

Unit testy proto nahrazují produkční závislosti kontrolovanými implementacemi portů, například repozitářů, auditního zápisu, e-mailové služby nebo vrstvy předávání zpráv. Díky tomu lze ověřit vlastní rozhodování služby bez nutnosti spouštět databázi, RabbitMQ nebo externí integrační systémy. Tento přístup přímo navazuje na hexagonální architekturu. Jelikož doména komunikuje s okolím přes porty, lze v testu nahradit vnější svět a soustředit se na pravidlo, nikoli na infrastrukturu.

Integrační testy doplňují tuto rychlou vrstvu tam, kde je potřeba ověřit skutečnou spolupráci s perzistencí nebo sestavenou aplikací. Typicky jde o repozitáře, transakční chování, kontrakty služeb a průchod aplikační logiky přes reálnější infrastrukturu. Tím se snižuje riziko, že jednotkově správná služba selže až při napojení na databázové schéma, transakční hranici nebo registrační konfiguraci DI kontejneru.

Typickými ověřovanými oblastmi jsou validace a normalizace vstupů, idempotence zápisových operací, odložené odeslání vedlejších efektů, auditní události, mapování chyb v controllerech a datový přístup v repozitářích. Testovací vrstva tak nechrání konkrétní interní detaily implementace, ale stabilní pravidla a integrační hranice, které mají zůstat zachovány i při pozdější změně databázového schématu, adaptéru nebo uživatelského rozhraní. Jejím doplněním jsou E2E scénáře veřejného portálu popsané níže, které ověřují celý uživatelský průchod aplikací.



## 5.2.5 IMPLEMENTACE SPOLEHLIVÉ ASYNCHRONNÍ KOMUNIKACE

Tato část popisuje realizaci spolehlivé komunikace mezi transakčním backendem, RabbitMQ a navazujícími konzumenty. Zaměřuje se zejména na implementaci vzoru Transactional Outbox v databázovém modelu a provozním workeru.

Pro realizaci je využita tabulka `side_effect_outbox` a samostatný worker. Doménová služba v rámci jedné transakce zapisuje byznysovou změnu i požadavek na provedení vedlejšího efektu. Worker následně v pravidelných intervalech položky uzamyká a publikuje do RabbitMQ. Tím systém odděluje hlavní cestu požadavku od vedlejších efektů, aniž by ztratil vazbu mezi doménovou změnou a jejím následným zpracováním. Přehled konkrétních typů událostí a jejich implementačních efektů shrnuje Tabulka 5. 2 níže.

Stav asynchronní vrstvy je sledován pomocí metrik `outbox_lag` a `retry_count`, které jsou vizualizovány v dohledovém dashboardu. Správnost toku je ověřována integračními testy simulujícími úspěšné doručení, dočasné selhání, opakované zpracování i přesun neobnovitelných chyb do chybového stavu.

RabbitMQ zde slouží jako oddělovací vrstva mezi producentem a konzumentem událostí. Umožňuje oddělit hlavní transakční operaci od následného zpracování vedlejších efektů a izolovat selhání konzumentů. Výměnou za to systém přijímá sémantiku opakovaného doručení, což vyžaduje idempotentní návrh konzumentů.

Tabulka 5. 2: Typy outbox událostí implementovaných v backendu

| Typ v outboxu                           | Implementační efekt                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>email.welcome.v1</code>           | Odeslání uvítacího e-mailu novému zaměstnanci                       |
| <code>email.raw.v1</code>               | Odeslání generického e-mailu podle doménové události                |
| <code>notification.role.v1</code>       | Rozeslání notifikace podle role v rámci organizace                  |
| <code>notification.user.v1</code>       | Cílená notifikace konkrétnímu uživateli                             |
| <code>cv.publish.applicant.v1</code>    | Publikace události pro inteligentní analýzu CV uchazeče do RabbitMQ |
| <code>cv.publish.job_seeker.v1</code>   | Publikace události pro inteligentní analýzu CV zájemce              |
| <code>job.embedding.requested.v1</code> | Publikace požadavku na zpracování embeddingu pracovní pozice        |

Worker využívá dávkové zpracování, zamykání položek, řízené opakování a chybový stav pro neobnovitelné chyby. Přímé volání vedlejších efektů je omezeno na outbox handlery, zatímco doménové služby pouze zapisují požadavky do outboxu. Tím se minimalizuje riziko nekonzistence mezi databází a integrační vrstvou.

Verzování událostí pomocí suffixu v1 (a dalších verzí) umožňuje bezpečnou evoluci integračního rozhraní. Při změně struktury nebo sémantiky zprávy lze zavést novou verzi bez nutnosti okamžité změny všech konzumentů.

Cena za tento přístup spočívá ve vyšší implementační i provozní komplexitě. Systém musí evidovat stav zpráv, řešit opakované zpracování, sledovat stáří front a rozlišovat dočasná a neobnovitelná selhání. Přínosem je však výrazně vyšší konzistence dat a nižší riziko tichého výpadku vedlejších efektů, což je v auditovatelném informačním systému zásadní.

## 5.2.6 IMPLEMENTACE AUDITNÍ VRSTVY

Auditní vrstva odpovídá na otázku, jak u citlivých operací nad pozicemi, kandidáty a adaptací uchovat průkaznou stopu vyžadovanou v NF11, tedy auditní záznamy o změnách klíčových entit po dobu nejméně 5 let, aniž by každý zápis neúměrně prodlužoval odezvu běžných operací, pro kterou NF05 stanovuje limit 2 sekund v 95. percentilu. V prostředí KZ nejde jen o technický log, ale o možnost zpětně vysvětlit, kdo provedl konkrétní změnu, kdy k ní došlo a jaký měla vztah k průběhu náboru nebo adaptace.

V nejjednodušším provedení by bylo nutné zapisovat audit synchronně přímo v hlavní cestě požadavku, ideálně ve stejné transakci jako doménovou změnu. Tento přístup je na první pohled přehledný, protože výsledek operace a auditní záznam vznikají současně. Jeho nevýhodou je však těsné svázání uživatelské operace s auditním úložištěm. Každý pomalejší zápis do auditní tabulky by zvyšoval latenci API a dočasná chyba auditní infrastruktury by mohla zablokovat i běžnou práci HR uživatele.

Zvolené řešení proto auditní stopu nezapisuje synchronně v hlavní cestě požadavku, ale přes samostatný worker `audit_writer_processor`. Backend po provedení doménové operace publikuje auditní událost do RabbitMQ. Worker ji následně konzumuje, validuje předaná data a ukládá výsledek do tabulky `audit_events` v PostgreSQL. Tím je audit oddělený od kritické části požadavku, ale stále zůstává navázaný na transakční dění systému prostřednictvím jednoznačného typu události, identifikátoru entity, času, aktéra a kontextu operace.

Z implementačního hlediska je důležité odlišovat vykonávací komponentu od datové struktury. `audit_writer_processor` představuje samostatnou zpracovatelskou službu navázanou na vrstvu předávání zpráv, zatímco `audit_events` je perzistentní tabulka, do níž se auditní stopa ukládá. Tato dvojice společně

zajišťuje, že audit zůstává mimo kritickou cestu požadavku, ale neztrácí vazbu na transakční dění systému.

Přínosem pro KZ je splnění požadavku na dlouhodobou dohledatelnost změn klíčových entit bez negativního dopadu na odezvu zapisovacích operací. Audit lze navíc provozně sledovat jako samostatný datový tok a využít jej pro interní kontrolu, bezpečnostní přezkum nebo dokazování průběhu personálního procesu.

Kompromisem tohoto řešení je krátké časové okno mezi vznikem události a jejím perzistentním zápisem. Auditní vrstva proto vyžaduje dohled nad stavem fronty, stářím nejstarší nezpracované zprávy, počtem opakovaných pokusů a zprávami v chybovém stavu. Řešení tak přesouvá část složitosti z uživatelské cesty požadavku do provozního sledování systému. Tento kompromis je však v daném kontextu vhodný, protože chrání odezvu systému a zároveň zachovává požadovanou auditovatelnost.

## 5.3 IMPLEMENTACE VRSTVY INTELIGENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ DAT

Vrstva inteligentního zpracování dat byla navržena jako podpůrná část systému, která reaguje na provozní problém identifikovaný v analytické části práce. V prostředí KZ probíhá nábor kontinuálně a personální pracovníci musí souběžně pracovat s větším množstvím životopisů, pracovních pozic a průběžně aktualizovaných požadavků jednotlivých pracovišť. Ruční vyhodnocování životopisů je v takovém prostředí časově náročné a zároveň zvyšuje riziko, že důležité informace o vzdělání, odborné způsobilosti nebo praxi nebudou včas zachyceny.

Smyslem této vrstvy není automatizovat rozhodnutí o vhodnosti uchazeče, ale převést nestrukturované dokumenty a texty do strukturované podoby, se kterou může systém dále pracovat. Výstupy slouží jako podpůrný podklad pro náboráře, nikoli jako samostatné rozhodovací kritérium. Finální posouzení zůstává na odpovědném pracovníkovi.

Z návrhového hlediska bylo možné tuto funkcionalitu začlenit přímo do hlavního backendu. Takové řešení by však spojilo transakční jádro s výpočetně náročnými a hůře předvídatelnými úlohami, jako je extrakce textu, generativní zpracování nebo tvorba embeddingů. Alternativou bylo využití externí cloudové služby (např. OpenAI nebo Google AI Studio). Tato varianta by sice snížila provozní nároky, ale v prostředí zdravotnické organizace by zvyšovala regulatorní a bezpečnostní rizika spojená s předáváním osobních údajů mimo organizaci.

Z těchto důvodů byla zvolena oddělená vrstva služeb provozovaná v rámci on-premise infrastruktury. Hlavní backend zůstává odpovědný za transakční pravidla, oprávnění, audit a stav procesu, zatímco tyto specializované služby zpracovávají pouze úlohy týkající se zpracování životopisů a pracovních nabídek.

Komunikace mezi backendem a těmito službami je řešena převážně asynchronně přes RabbitMQ, aby dočasná nedostupnost zpracovatelské vrstvy neblokovala základní náborové funkce.

Oddělení této vrstvy má také provozní význam. Úlohy spojené s dokumenty a generativním zpracováním mohou mít vyšší latenci, mohou dočasně selhat nebo mohou vyžadovat opakované zpracování. Pokud je tato funkcionalita oddělena od transakčního jádra, systém může řízeně degradovat. Nedostupnost inteligentní vrstvy znamená omezení podpůrných funkcí, nikoli výpadek samotného náborového procesu.

První část tvoří služba pro zpracování životopisů. Po přijetí události načte dokument z úložiště, extrahuje z něj text (Apache Tika) a připraví strukturovaný výstup použitelný v náborové agendě. Součástí je také vytvoření embeddingu, který umožňuje sémantické porovnávání mezi životopisem uchazeče a textem pracovní pozice. Výsledky jsou vráceny zpět do backendu a uloženy v kontextu uchazeče.

Druhou část tvoří služba pro práci s pracovními pozicemi. První funkcí je interaktivní asistence při tvorbě a úpravě textu nabídky. V tomto scénáři je služba volána synchronně (HTTP/SSE), aby mohl uživatel pracovat s generovaným návrhem v reálném čase. Druhou funkcí je tvorba embeddingů pro sémantické vyhledávání, která probíhá asynchronně. Backend při změně pozice zapíše požadavek do outboxu a hlavní transakce se okamžitě uzavře. Služba následně na pozadí vytvoří vektorovou reprezentaci a uloží ji do databáze.

Obě služby využívají lokálně provozovanou inferenční vrstvu Ollama (model *gemma3:12b*). Pro tvorbu embeddingů je použit model *nomic-embed-text* a výsledné vektory jsou ukládány v databázi PostgreSQL pomocí rozšíření *pgvector*. To umožňuje ponechat transakční i sémantická data v jednotném prostředí, aniž by bylo nutné zavádět samostatnou vektorovou databázi. V daném rozsahu řešení představuje tento přístup přiměřený kompromis mezi funkčností, provozní jednoduchostí a požadavkem na on-premise provoz.

Z hlediska ochrany osobních údajů je důležité, že dokumenty životopisů, extrahovaný text ani odvozené embeddingy nejsou předávány externí cloudové službě. Data se pohybují pouze mezi interním objektovým úložištěm, vrstvou zpráv, zpracovatelskými službami, lokálně provozovaným modelem a databází. Tím se snižuje riziko nekontrolovaného předání osobních údajů mimo organizaci.

Návaznost mezi transakční operací, outboxem a zpracovatelskými službami je založena na tom, že backend po uložení dat zapíše požadavek na vedlejší zpracování do outboxu. Worker jej následně publikuje do RabbitMQ, odkud jej podle typu úlohy přebírá odpovídající služba. Tím je zachována konzistence mezi stavem procesu a požadavkem na navazující zpracování, aniž by hlavní cesta čekala na dokončení výpočetně náročných operací. Podrobnější schéma je uvedeno v příloze Obrázek 5. 1.

## 5.4 IMPLEMENTACE DATOVÉ VRSTVY

Datová vrstva musí v jednom systému udržet konzistentní transakční agendu náboru, vstupní agendy, auditní stopy a zároveň podpůrné výstupy inteligentního zpracování dat. Alternativou bylo rozdělit relační data, dokumentová metadata a vektorové reprezentace do více specializovaných úložišť. To by sice přineslo vyšší specializaci jednotlivých databází, ale v on-premise prostředí KZ by to současně znamenalo více provozních komponent, složitější zálohování a riziko nekonzistence mezi systémy.

Zvolil jsem proto PostgreSQL 17 jako primární databázovou platformu a rozšíření `pgvector` pouze tam, kde je potřeba sémantické porovnávání životopisů a pracovních pozic. Přínosem je jednotný zdroj pravdy pro transakční proces, organizační filtr, auditní události i outbox. Toto rozhodnutí podporuje ochranu osobních údajů (NF01), protože citlivá data a jejich vazby zůstávají pod jednotnou správou, a současně nasaditelnost v on-premise prostředí (NF07), protože nevzniká závislost na externí vektorové službě. Kompromisem je, že specializovaná vektorová databáze by mohla být vhodnější při výrazně větším objemu podobnostního vyhledávání.

Použití `jsonb` u proměnlivých formulářových struktur a `pgvector` u embeddingů je omezeno na oblasti, kde pružnější datový typ skutečně snižuje složitost modelu. V jádru procesu zůstává relační model s referenční integritou. Přínosem pro KZ je jednodušší provozní správa a jasnější životní cyklus dat.

### 5.4.1 FYZICKÝ DATOVÝ MODEL

Fyzický model odpovídá hlavním doménovým hranicím. Nábor je veden kolem vazby pracovní role, pracovní pozice, uchazeče a pohovoru, zatímco vstupní agenda odděluje šablonu adaptačního postupu od její konkrétní instance nad zaměstnancem.

Alternativou by byl plošší model s menším počtem tabulek a větším množstvím stavových polí. Jeho nevýhodou by byla nejasná odpovědnost záznamů a obtížnější rozlišení, zda daný údaj reprezentuje pravidlo procesu, nebo jeho konkrétní průběh.

Zvolené rozdělení proto zachovává doménovou sémantiku i ve fyzickém schématu. Organizační izolace je nesena přes klíčové entity a přístupový model je opřen o uživatele, role, členství v organizaci a oprávnění ke zdrojům. Přínosem je, že datová vrstva přímo podporuje multi-tenantní model KZ a omezuje riziko, že se autorizace bude řešit až dodatečně nad již načtenými daty. Kompromisem je složitější dotazování a větší nárok na konzistenci relačních vazeb.

Tento model zároveň pomáhá naplnit auditovatelnost podle NF11, protože změny klíčových entit lze vztáhnout ke konkrétnímu uchazeči, pozici, adaptaci nebo organizačnímu kontextu, nikoli pouze k anonymnímu technickému řádku.

## 5.4.2 MIGRACE SCHÉMATU

Migrace zajišťují řízenou evoluci databázového modelu. Alternativou jsou ruční změny schématu prováděné přímo v databázi nebo jednorázové skripty mimo životní cyklus aplikace. Takový postup je sice rychlý při prototypování, ale obtížně se audituje, špatně se opakuje a zvyšuje riziko, že aplikace poběží proti nekompatibilní verzi schématu.

Zvolené řešení používá verzované migrace jako kontrolovaný přechod mezi verzemi aplikace a databáze. Migrace určují, jak se datový model vyvíjí, v jakém pořadí a s jakou vazbou na nasazovanou verzi systému.

Přínosem pro KZ je reprodukovatelnost, dohledatelnost a lepší předatelnost řešení, což přímo podporuje udržitelnost podle NF08. Kompromisem je nutnost navrhovat i přechodové stavy, aby nová verze aplikace, dlouho běžící workery a existující data zůstaly kompatibilní.

## 5.4.3 PERZISTENCE DOKUMENTŮ A INFRASTRUKTURNÍ TABULKY

Dokumenty uchazečů a zaměstnanců představují jiný typ dat než transakční záznamy. Možností by bylo ukládat soubory přímo do relační databáze, což by zjednodušilo práci s referencemi, ale zbytečně by zatížilo transakční úložiště velkými binárními objekty a komplikovalo by práci s verzemi dokumentů.

Zvolené řešení proto ukládá v databázi metadata a vazbu na objektový klíč, zatímco fyzický obsah dokumentu je uložen v objektovém úložišti (*SeaweedFS*). Přínosem je jednodušší škálování úložiště dokumentů a lepší kontrola nad citlivým obsahem. Kompromisem je nutnost hlídat konzistenci mezi databázovým záznamem a objektem v úložišti, zejména při výmazu nebo anonymizaci.

Vedle doménových tabulek proto používám i infrastrukturní struktury pro odložené vedlejší efekty, idempotenci zápisů a auditní události. Tyto tabulky nejsou samostatnou byznysovou doménou, ale chrání správnost životního cyklu dat. Outbox spouští navazující kroky po rozhodnutí transakční vrstvy, idempotence omezuje duplicitní zápisy a auditní tabulka uchovává důkaz o citlivých operacích.

Tím se podporuje ochrana osobních údajů (NF01) i auditovatelnost změn klíčových entit (NF11). Kompromisem je vyšší provozní složitost, protože je nutné sledovat nejen stav doménových záznamů, ale také stav navazujících infrastrukturních procesů.

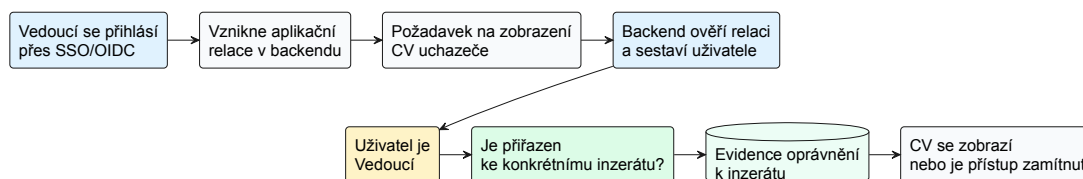
## 5.4.4 IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTI A IDENTITY

V multi-tenantním prostředí KZ by čisté RBAC založené pouze na globální roli uživatele nestačilo. Role typu HR pracovník nebo vedoucí oddělení sice popisuje, jaký druh činnosti může uživatel vykonávat, ale sama neurčuje, pro který závod,

pracovní pozici nebo skupinu uchazečů má oprávnění platit. Nestačil by ani jednodušší model kombinující globální roli a organizaci, protože některé oprávněné osoby, například vedoucí pracovníci, nemají mít přístup ke všem náborům v dané organizaci, ale jen ke konkrétním inzerátům. Takový model by vedl buď k příliš širokému zpřístupnění dat, nebo k množství lokálních výjimek rozptýlených v aplikačním kódu. Z tohoto důvodu jsem zvolil vztahově orientovaný autorizační model ReBAC, který oprávnění neváže pouze k roli, ale také ke konkrétnímu vztahu uživatele ke zdroji.

Implementace proto rozlišuje přihlášení prostřednictvím SSO, globální roli a vazbu ke konkrétnímu zdroji. Přínosem je jemnější řízení přístupů a menší rozsah zpřístupnění osobních údajů (NF01). Kompromisem je vyšší složitost autorizačního modelu.

Princip tohoto oddělení znázorňuje Obrázek 5. 2 na příkladu vedoucího pracovníka, který si chce zobrazit životopis uchazeče. Přihlášení pouze potvrzuje jeho identitu a globální role určuje, že jde o oprávněný typ interního uživatele. Samotné zobrazení životopisu je však povoleno až tehdy, když má vedoucí vztah ke konkrétnímu inzerátu, k němuž uchazeč patří.



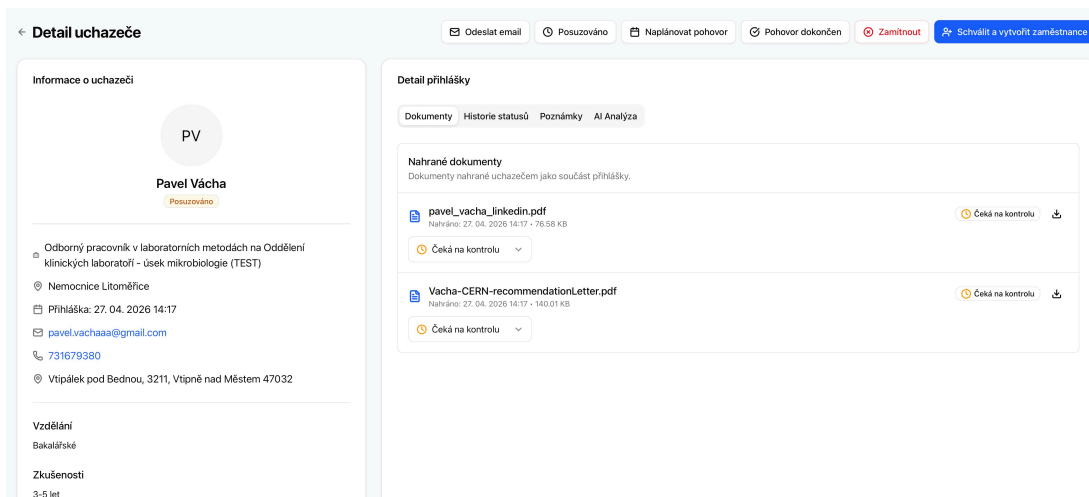
Obrázek 5. 2: Příklad ReBAC autorizace při zobrazení životopisu uchazeče ve vedoucím pracovníkem

Dědění přístupu je v tomto modelu řešeno přes vztah k nadřazenému zdroji. Oprávnění se materializují zejména pro organizaci a pracovní pozici, zatímco navázaná data uchazeče, poznámky, přílohy nebo pohovory přebírají přístup přes vazbu na konkrétní inzerát. Přínosem je menší redundance a nižší riziko zastaralých ACL záznamů. Kompromisem jsou náročnější dotazy, které musí tento vztah při čtení nebo změně dat správně vyhodnotit.

## 5.5 IMPLEMENTACE ONBOARDINGOVÉHO PORTÁLU

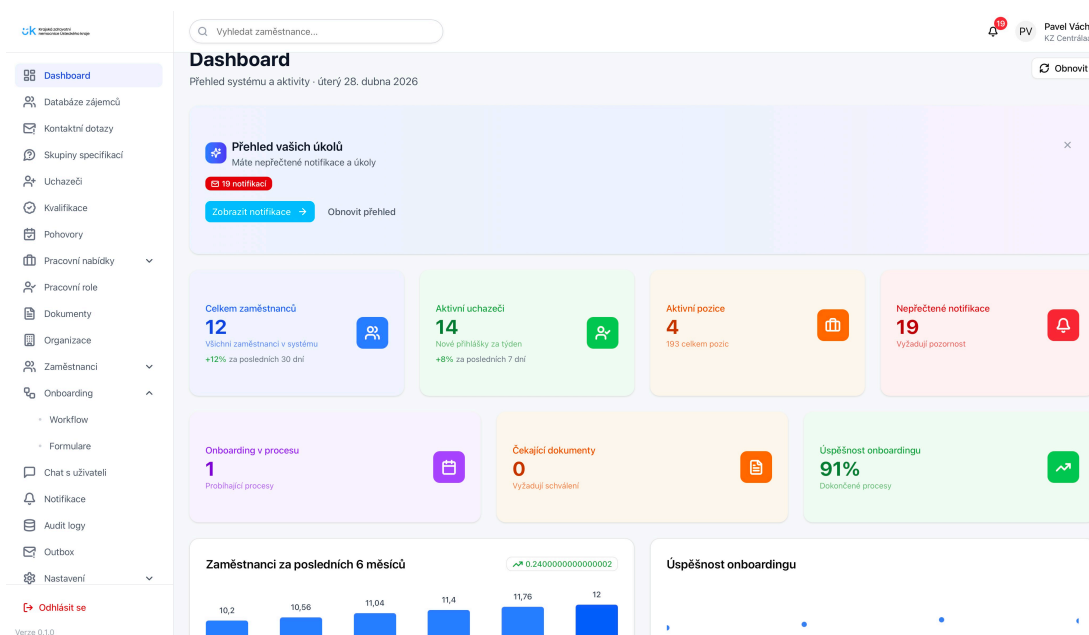
Onboardingový portál jsem implementoval jako samostatnou aplikaci oddělenou od veřejného kariérního portálu. Důvodem není pouze odlišné uživatelské rozhraní, ale jiná povaha celého procesu. Kariérní portál pracuje s anonymním nebo externím uchazečem, zatímco onboardingový portál obsluhuje interní vstupní agendu, konkrétního zaměstnance, jeho úkoly, dokumenty a odpovědnosti HR pracovníků.

Na Obrázek 5. 3 je vidět detail uchazeče. Náborář na první pohled vidí všechny identifikační údaje, má rychlý přístup k dokumentům, poznámkám a analytickým výstupům nad životopisem. Dále má možnost využít akce, které posouvají uchazeče v procesu, například odeslání e-mailu, naplánování pohovoru, zamítnutí nebo schválení a vytvoření zaměstnance.



Obrázek 5. 3: Detail uchazeče jako pracovní plocha náboráře

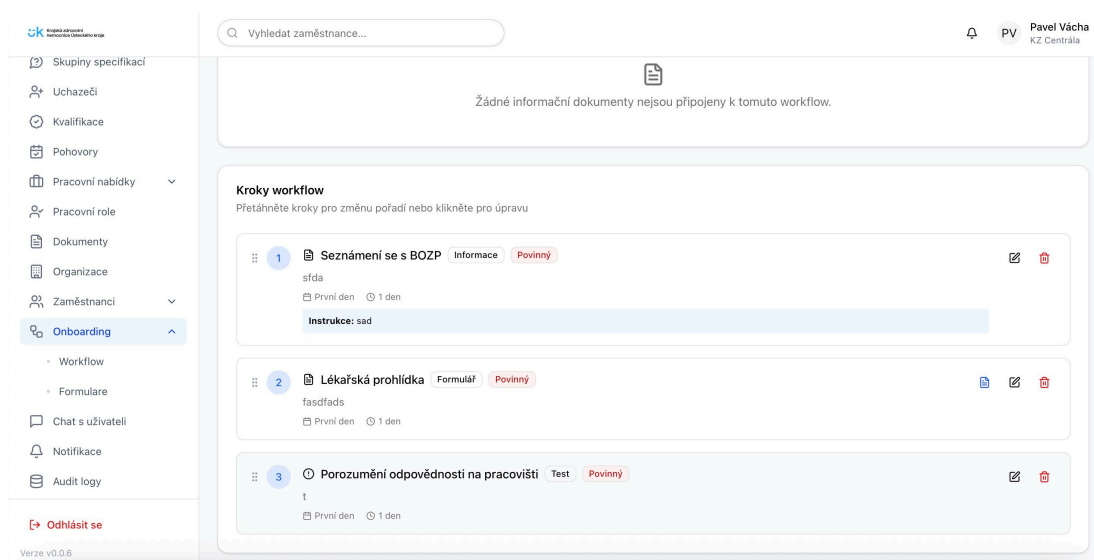
Obrázek 5. 4 zachycuje dashboard interního uživatele jako realizační prvek požadavku R6 na reporting a analytiku pro vedení. Obrazovka neslouží pouze ke sledování adaptačních procesů, ale poskytuje souhrnný pohled na více metrik a oblastí systému, zejména uchazeče, pracovní pozice, dokumenty, notifikace a probíhající nástupy.



Obrázek 5. 4: Provozní přehled interního portálu s metrikami náboru a adaptace



Na Obrázek 5. 5 je zachycena správa adaptačního procesu pro konkrétní organizační kontext. Horní část obrazovky poskytuje souhrn postupu, například celkovou dobu, počet kroků a povinné položky. Samostatná část pro informační dokumenty odděluje obecné podklady od samotných úkolů. Seznam kroků pak pracuje s pořadím, typem kroku, povinností, instrukcemi a navázanými dokumenty. Rozhraní tím zviditelňuje rozdíl mezi administrací šablony a pozdějším plněním konkrétního onboardingového procesu zaměstnancem.



Obrázek 5. 5: Správa šablony onboardingového workflow v interním portálu

Přínosem pro KZ je možnost řídit vstupní agendu jako opakovatelný proces, nikoli jako sadu ručně předávaných pokynů. HR pracovník získává místo pro správu pravidel a dokumentů, zatímco nastupující zaměstnanec v portálu pracuje pouze se svou konkrétní sadou úkolů.

## 5.6 IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO PORTÁLU

Kariérní portál [kariera.kzcr.eu](http://kariera.kzcr.eu) jsem implementoval jako veřejný vstup do náborového procesu. Frontend je oddělen od backendu záměrně. Veřejný portál řeší prezentaci obsahu, navigaci a interakci s uchazečem, zatímco byznysová pravidla pro práci s pozicemi, uchazeči a formulářovými daty zůstávají v jednom autoritativním API.

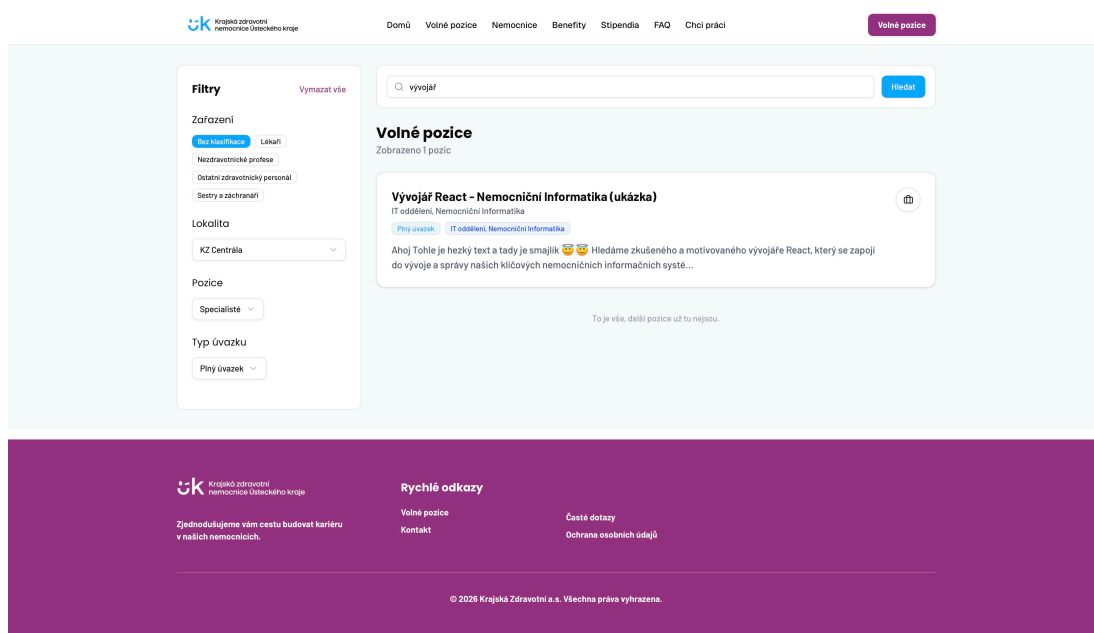
Domovská stránka propojuje obsahové a transakční scénáře. Uchazeč zde najde přehled benefitů, tematické kategorie pracovních rolí, mapu nemocnic a vstup do katalogu volných míst. Náborový tok tvoří seznam pozic, detail nabídky a formulář reakce. Součástí portálu je i kontakt pro zájemce bez vazby na konkrétní inzerát.

Komunikaci s backendem jsem soustředil do centralizované API vrstvy místo přímých HTTP volání z jednotlivých komponent. Tím řeším problém duplicitní síťové logiky v rozhraní a zjednodušuji změny v adresaci endpointů, timeoutu požadavků i mapování chybových stavů. Stav filtrů v katalogu pozic je navíc synchronizován s URL parametry, aby bylo možné konkrétní výběr sdílet a znovu otevřít ve stejném stavu.

Z pohledu uživatelské zkušenosti bylo důležité zachovat kontext při pohybu mezi seznamem a detailem pozice. Pro krátkodobý kontext používá portál `sessionStorage`, například pro návrat na stejné místo v seznamu, zatímco `localStorage` slouží k uchování vybraných pozic mezi jednotlivými navigacemi. Formulář reakce současně provádí klientskou validaci a používá idempotency klíč, aby se snížilo riziko duplicitních žádostí při opakovaném kliknutí nebo nestabilním spojení.

Vzhledem k tomu, že backend vrací popis pozice ve formátu HTML, řešil jsem i bezpečné vykreslení obsahu. HTML proto před zobrazením sanitizuji, aby se do stránky nedostal neověřený nebo škodlivý obsah. Jde o zdánlivý detail, ale právě na podobných místech se láme důvěryhodnost veřejného portálu.

Na Obrázek 5. 6 je zachycen katalog volných pozic v desktopovém zobrazení po aplikaci fulltextového dotazu a kombinace filtrů. V levé části rozhraní jsou ovládací prvky pro zpřesnění výběru, konkrétně zařazení, lokalitu, pracovní roli a typ úvazku, zatímco pravá část je vyhrazena pro vyhledávací pole, souhrn výsledku a samotný seznam nabídek. Toto rozvržení jsem zvolil proto, aby uchazeč mohl opakovaně upravovat dotaz bez ztráty kontextu a současně průběžně sledovat, jak se změna filtru promítá do výsledné množiny pozic.



Obrázek 5. 6: Katalog volných pozic s filtračním panelem a výsledkovou kartou

Rozhraní vychází z ustálených vzorců kariérních portálů. Náhledová karta shrnuje klíčové atributy nabídky a filtrační panel zůstává stabilní, což umožňuje porovnávat více výsledků bez ztráty orientace. Cílem není pouze grafické řešení, ale snížení kognitivní zátěže při práci s větším množstvím podobných nabídek.

### 5.6.1 E2E TESTOVÁNÍ PORTÁLU

Spolehlivost veřejného portálu je podpořena automatizovaným ověřením celé náborové cesty. Vzhledem k tomu, že portál představuje vstupní bod pro uchazeče, nestačí testovat pouze jednotlivé prvky uživatelského rozhraní. Klíčové je ověřit celý tok od vyhledání pracovní pozice přes otevření jejího detailu až po odeslání reakce s životopisem a zároveň tím prověřit integrační kontrakt mezi frontendem a transakčním API.

Tento přístup nepředstavuje přímé měření dostupnosti ve smyslu NF04 (99,5 % v pracovních dnech mezi 6:00 a 22:00), ale snižuje riziko regresí v kritické veřejné náborové cestě. Dostupnost jako provozní vlastnost je následně sledována v dohledové vrstvě prostřednictvím healthchecků, metrik dostupnosti služeb a stavů integračních komponent.

Jako alternativu jsem mohl zvolit pouze komponentové nebo integrační testy s mockovaným API. Ty by však neodhalily poruchy vznikající až při běhu sestaveného portálu proti skutečně spuštěnému backendu. Reálnou alternativou byl i Cypress, avšak pro tento projekt jsem zvolil Playwright, protože umožňuje spouštět scénáře nad sestavenou verzí portálu v reálném prohlížeči, dobře pracuje s navigací, nahráváním příloh a vícekrokovým formulářovým tokem a současně se přirozeně integruje do CI/CD pipeline, včetně opakování selhaných běhů a záznamu trasování při chybě.

Testovací scénáře obsahují zobrazení veřejného seznamu pozic, vyloučení neveřejných nabídek, filtrování a vyhledávání nad skutečným API, přechod ze seznamu do detailu a dále na formulář reakce, odeslání přihlášky v režimu s povinným i nepovinným životopisem, klientskou validaci formulářů, samostatný kontaktní formulář i formulář pro zájemce bez vazby na konkrétní pozici.

U klíčových scénářů nekončím na úrovni obrazovky, ale kontroluji i perzistenci výsledku v databázi, například vznik záznamu uchazeče, uložení přílohy nebo zápis kontaktního dotazu. Tímto postupem snižuji riziko, že po změně frontendu, API nebo validační logiky zůstane portál vizuálně dostupný, ale fakticky přestane spolehlivě přijímat použitelné reakce.

### 5.6.2 INTEGRACE ANALYTICKÉHO NÁSTROJE UMAMI

Pro analytické účely jsem do portálu integroval nástroj Umami. Jeho smyslem není zasahovat do rozhodování systému, ale měřit průchod uživatelů portálem

a identifikovat místa, kde uchazeči proces opouštějí. Inicializace analytiky je provedena centrálně v kořenové komponentě aplikace, aby bylo zajištěno jednotné měření napříč stránkami.

Sleduji zejména interakce s katalogem pozic, otevření detailu nabídky, zahájení reakce na pozici, práci s formulářem a výsledek jeho odeslání. Tato data slouží jako podpůrný vstup pro další iterace portálu a doplňují kvalitativní poznatky z pilotního uživatelského ověření.

Nástroj Umami jsem zvolil především s ohledem na provozní charakter řešení. Jde o lehké řešení, které lze provozovat v on-premise režimu, nevyžaduje rozsáhlou konfiguraci a dobře podporuje měření účelově definovaných událostí. To odpovídá požadavku NF07 na nasaditelnost v infrastruktuře organizace.

V implementaci je analytický skript připojen centrálně a při on-premise nasazení je zpřístupněn přes vlastní proxy cestu. Analytická vrstva tak nenarušuje kontrolu nad veřejným rozhraním ani tokem dat mimo organizaci.

Alternativou byly robustnější platformy, například Google Analytics 4, které však přinášejí závislost na externí cloudové službě a širší funkční rozsah, než jaký byl pro portál potřebný. Další možností byl nástroj Matomo, který lze rovněž provozovat lokálně, ale za cenu vyšší provozní režie a složitější správy.

Umami se proto ukázalo jako přiměřený kompromis mezi kontrolou nad daty, jednoduchostí provozu a dostatečnou analytickou vypovídací hodnotou.

## 5.7 KOMUNIKACE S NÁRODNÍMI REGISTRY

Napojení na národní registry jsem řešil primárně pro Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) spravovaný ÚZIS. Praktická zkušenost ukázala, že samotné technické rozhraní ještě neznamená funkční integraci. Vedle klient-ského certifikátu bylo nutné řešit i přidělení externích identifikačních údajů a odpovídajících oprávnění na straně poskytovatele služby.

Konkrétním integračním problémem bylo, že veřejně popsané SOAP/WSDL rozhraní neodpovídalo plně rozhraní, které bylo ve skutečnosti zpřístupněno pro provozní použití. V praxi se tak rozcházel očekávaný způsob napojení s reálně dostupnou vrstvou nad InterSystems IRIS, včetně konkrétních metod pro dotaz podle čísla pracovníka a rodného čísla. Součástí řešení proto bylo i doplnění potřebné WSDL popisné vrstvy a mapování metod na straně IRIS, aby bylo možné službu volat konzistentně a bez přenášení těchto odchylek do aplikační vrstvy. Přímé napojení backendu na generovaného SOAP klienta by totiž přeneslo nestabilitu integračního rozhraní do doménové logiky.

Z architektonického hlediska jsem proto integrační logiku neumístil přímo do `hiring_backend`, ale zarámoval ji jako adaptační mezivrstvu blízko vzorům

Adapter a Anti-Corruption Layer. Backend vystavuje pouze administrační endpoint POST /api/v1/admin/qualifications/lookup, který je dostupný vybraným rolím. Doménová služba podporuje dotaz podle čísla pracovníka v NRZP i podle rodného čísla, vstup normalizuje a validuje a teprve potom volá platformní adaptér.

Služba qualification-adapter běží pouze v interní Docker síti a funguje jako mezivrstva mezi backendem a integrační vrstvou nad InterSystems IRIS. Volba IRIS zde není náhodná. V prostředí KZ se tato platforma dlouhodobě používá jako integrační vrstva pro napojování okolních systémů, a proto bylo vhodnější navázat na existující provozní standard než zavádět pro jedinou vazbu samostatný integrační middleware.

Tento mezistupeň pak řeší tři problémy najednou. Izoluje specifika skutečně dostupného integračního rozhraní mimo byznysovou logiku, sjednocuje chybové stavy do kontrolovaného HTTP kontraktu a zjednodušuje případnou výměnu integračního detailu bez zásahu do domény.

Výstup z registru backend převádí do jednotné doménové struktury obsahující identifikaci pracovníka a seznam odborných, specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí. Současně vytváří auditní záznam o úspěšném i neúspěšném dotazu. Z důvodu ochrany osobních údajů se v auditu neukládá plné rodné číslo ani plné identifikátory dotazu, ale pouze jejich maskovaná podoba a hash.

V případě úplné nedostupnosti registru nebo integrační platformy IRIS nedochází k zablokování náborového procesu. Systém tuto skutečnost reportuje HR pracovníkovi s možností opakovat ověření později.

## 5.8 OVĚŘENÍ ARCHITEKTONICKÝCH CÍLŮ

Prokázání, že implementace naplňuje dříve definované cíle, je nezbytnou součástí inženýrského přístupu. Tato sekce proto mapuje nefunkční požadavky NF01–NF11 a hlavní funkční požadavky F01–F25 na konkrétní části řešení a jejich vazbu na rámcové cíle R1–R6.

Funkční požadavky jsou pokryty rozdělením systému na veřejný kariérní portál, interní administrační rozhraní, portál vstupní agendy, integrační služby a datovou a reportingovou vrstvu. Kariérní portál naplňuje požadavky F01–F06 prostřednictvím katalogu pozic, detailu nabídky, online reakce uchazeče, registrace zájemce a kontaktního vstupu do organizace. Interní náborová agenda pokrývá F07–F12 správou pracovních pozic, evidencí kandidátů, pohovorů, stavových změn, komunikačních šablon a přehledů pro vedoucí pracovníky.

Požadavky F13–F15 jsou realizovány integračním napojením na NRZP přes oddělený qualification-adapter, který zajišťuje ověření odborné způsobilosti, sjednocení výsledku do doménového modelu a vytvoření auditovatelného záznamu.

Vstupní agenda a adaptace (F16–F21) jsou pokryty samostatným portálem a doménovým modelem oddělujícím šablonu adaptačního postupu od konkrétní instance zaměstnance. Požadavky F22–F25 se promítají do multi-tenantního datového modelu, organizačních filtrů, rolí centrální správy a přehledových dat nad nábořem a adaptací.

Ochrana osobních údajů (NF01) je podpořena on-premise zpracováním životopisů a inference, maskováním citlivých identifikátorů v auditu a vyhodnocováním přístupu prostřednictvím autorizačního modelu. Autentizace (NF02) je řešena přes SSO pomocí OpenID Connect (OIDC) nad OAuth 2.0 a navazující vytvoření aplikačního kontextu uživatele. Řízení přístupů (NF03) je realizováno kombinací globálních rolí a vztahových oprávnění nad konkrétními zdroji.

Požadavek na dostupnost (NF04) není prokazován testy, ale provozním dohledem popsáním v kapitole nasazení, kde jsou sledovány healthcheck endpointy, metriky dostupnosti a stav integračních komponent. Výkon (NF05) je podporován oddělením výpočetně náročné vrstvy od transakčního backendu, asynchronním zpracováním vedlejších efektů a oddělenou auditní vrstvou. Přístupnost (NF06) se týká především veřejného portálu. V aktuální verzi není požadavek WCAG 2.1 na úrovni AA splněn v plném rozsahu, portál je však plně responzivní a jeho hlavní scénáře jsou ověřovány v reálném prohlížeči.

Nasaditelnost (NF07) je podpořena volbou technologií provozovatelných v infrastruktuře organizace prostřednictvím kontejnerizace (PostgreSQL, Sea-WeedFS, RabbitMQ, Ollama). Udržitelnost (NF08) podporuje modulární struktura backendu, verzované migrace, architektonické testy a jasně definované hranice mezi doménou a adaptéry. Lokalizace (NF09) je zajištěna českým uživatelským rozhraním a podporou diakritiky ve všech vrstvách systému. Kompatibilita (NF10) je řešena volbou standardního webového stacku podporujícího aktuální verze hlavních prohlížečů. Auditovatelnost (NF11) je realizována asynchronní auditní vrstvou, která uchovává záznamy o změnách klíčových entit bez negativního dopadu na odezvu systému.

## 6 NAsAZENÍ SYSTÉMU DO CÍLOVÉHO PROSTŘEDÍ

Navržený systém má skutečnou hodnotu pouze tehdy, pokud je dlouhodobě provozně udržitelný v reálném prostředí, ve kterém bude nasazen. Klíčovou roli přitom hraje schopnost systém nejen jednorázově nasadit, ale opakovaně a spolehlivě reprodukovat jeho nasazení v různých prostředích. Stejně důležité je zavedení řízení změn, které umožňuje bezpečně provádět úpravy bez narušení stability provozu.

Neméně podstatná je schopnost systému včas signalizovat provozní odchylky, tedy situace, kdy se jeho chování odchyluje od očekávaného stavu. V praxi se může jednat například o prodlouženou dobu odezvy, zvýšenou chybovost, nedostupnost služby, neobvyklé zatížení infrastruktury nebo narušení komunikace mezi jednotlivými komponentami. Včasná identifikace těchto stavů je předpokladem pro jejich rychlou diagnostiku a minimalizaci dopadů na uživatele i navazující procesy.

Tato kapitola navazuje přímo na nefunkční požadavky formulované v analytické části. Dostupnost podle NF04, výkon podle NF05 a nasaditelnost na vlastní infrastrukturu podle NF07 nelze doložit pouze návrhem tříd nebo funkčními testy. Musí být podpořeny provozním modelem, který umožňuje systém opakovaně nasadit, bezpečně měnit a současně měřit, zda se běžící instance chová v mezích očekávaných hodnot.

Z provozního hlediska proto stojí návrh před volbou, jak orchestrovat více kontejnerizovaných částí systému v on-premise prostředí. Řešení musí oddělit veřejné portály, transakční backend, integrační adaptéry, asynchronní zpracování, stavové služby a dohled, ale současně nesmí zavést takovou provozní složitost, která by byla pro počáteční pilotní rozsah nepřiměřená.

Cílem této kapitoly proto není vypsát všechny použité služby, ale vyhodnotit, proč je zvolený provozní model přiměřený, jaké má limity a podle jakých signálů by měl být nahrazen robustnější orchestrací.

### 6.1 PROVOZNÍ MODEL NAsAZENÍ

Provozní model nejprve definuje vzájemné závislosti služeb (tedy které části musí pro svou funkci spolupracovat). Dále určuje, které z nich vyžadují trvalé

úložiště a které mají být dostupné z veřejné nebo pouze interní sítě. Tabulka 6. 1 proto shrnuje logické rozdělení systému do provozních vrstev.

Tabulka 6. 1: Agregované provozní vrstvy cílového nasazení

| Vrstva                    | Komponenty                                         | Stav                    | Expozice             |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Veřejné portály           | kariera.kzcr.eu,<br>onboarding.kzcr.eu             | Bezstavová              | Veřejná              |
| Transakční API            | hr-backend,<br>databázové migrace                  | Převážně<br>bezstavová  | Interní              |
| Integrační<br>adaptéry    | qualification-<br>adapter, user-<br>search-adapter | Bezstavová              | Interní              |
| Asynchronní<br>zpracování | outbox worker, auditní a<br>analytické procesory   | Bezstavová              | Interní              |
| Stavové služby            | PostgreSQL,<br>SeaweedFS, RabbitMQ,<br>Umami       | Stavová                 | Interní              |
| Dohled                    | Alloy, Loki,<br>Prometheus, Tempo,<br>Grafana      | Stavová i<br>bezstavová | Interní /<br>lokální |

Na základě tohoto členění byly zvažovány dvě realistické varianty orchestrace. Jednodušší provoz pomocí Docker Compose a robustnější clusterový model pomocí Kubernetes.

Rozhodnutí pro Docker Compose vychází z aktuálního rozsahu nasazení. Dva fyzické servery, necelé dvě desítky kontejnerů a počáteční pilotní provoz, u něhož je podstatnější rychlá předatelnost a srozumitelná správa než maximální automatizace clusteru.

Transakční část systému a stavové služby jsou odděleny od výpočetně náročnější vrstvy inteligentního zpracování, kde cv\_processor, job\_processor a Apache Tika běží na druhém serveru vybaveném grafickou kartou NVIDIA A10 s 22 GB paměti.

Hodnoticí rámec v Tabulka 6. 2 proto neporovnává technologie abstraktně, ale vzhledem k požadavkům této práce a k omezením cílového prostředí.



Tabulka 6. 2: Hodnocení volby Docker Compose vůči Kubernetes pro pilotní on-premise provoz

| Kritérium             | Docker Compose                                                                                                                                     | Kubernetes                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah provozu        | Vhodný pro jeden až několik pevně určených hostů a desítky kontejnerů, pokud není nutné automatické rozkládání zátěže mezi uzly.                   | Vhodný pro více hostů, více prostředí a služby, které vyžadují řízené škálování nebo přesun mezi uzly.                                   |
| Administrativní režie | Řádově hodiny měsíčně při stabilním hostu, jednoduchém registru obrazů a disciplinované správě konfigurace.                                        | Řádově jednotky dnů pro zavedení a vyšší průběžná režie kvůli clusteru, síťovým politikám, ingressu, storage a aktualizacím.             |
| Dostupnost            | Při požadavku NF04 postačuje, pokud je host spolehlivý a údržba je plánovaná mimo měřené okno. Výpadek hostu však znamená výpadek celého nasazení. | Umožňuje HA bezstavových částí napříč uzly, ale sám o sobě nezaručí dostupnost databáze, storage ani provozních závislostí.              |
| Nasazování změn       | Reprodukovatelné vydání přes verzované obrazy a migrace před startem backendu. Krátká odstávka je přijatelná v pilotním režimu.                    | Rolling nebo blue-green deployment je přirozenější, ale vyžaduje připravenost aplikací, migrací i reverzní proxy na paralelní běh verzí. |
| Bezpečnostní řízení   | Oddělení pomocí Docker sítí a hostitelských pravidel, ale bez plnohodnotných policy objektů a centralizované správy tajných hodnot.                | Silnější základ pro NetworkPolicy, Secrets, admission pravidla a standardizaci prostředí, za cenu vyšší provozní složitosti.             |

Požadavek NF04 stanovuje dostupnost alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00–22:00. Při orientačním výpočtu 260 pracovních dnů ročně a 16 hodin denně vzniká měřené okno přibližně 4160 hodin ročně. Nedostupnost 0,5 % tedy odpovídá zhruba 20,8 hodinám ročně v tomto okně. To představuje zásadní rozdíl oproti nepřetržitému režimu 24/7.

V této fázi lze část plánované údržby přesunout mimo měřené okno a není nutné zavádět cluster jen kvůli formálnímu splnění NF04.

Současně je však nutné otevřeně pojmenovat, že Docker Compose neposkytuje ochranu proti výpadku celého hostu. Výpadek serveru s transakční částí znamená nedostupnost hlavního náborového toku, zatímco výpadek serveru s `cv_processor` a `job_processor` vede především k degradaci podpůrných analytických funkcí a k nárůstu fronty zpracování. Pokud by organizace požadovala vyšší dostupnost, menší toleranci k odstávkám nebo automatické zotavení mezi fyzickými uzly, stala by se tato architektonická mez zásadní.

Docker Compose by přestal být přiměřenou volbou zejména při splnění některé z těchto podmínek. Požadavek na automaticky řízený běh přes více hostů, potřeba rolling nebo blue-green nasazení bez aplikační odstávky, zpřísnění dostupnosti nad rámec NF04 nebo rozšíření měřeného okna na 24/7, potřeba horizontálně škálovat veřejná API a workery podle zátěže, požadavek na centralizovanou správu tajných hodnot a síťových politik nebo rozšíření provozu na více týmů a prostředí se stejným standardem. V takovém okamžiku by migrace na Kubernetes nebyla technologickou preferencí, ale reakcí na změnu provozních požadavků.

## 6.2 VYDÁNÍ, KONFIGURACE A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Nasazení vychází z jednotného toku vydání založeného na verzovaných obrazech. Nová verze je sestavena mimo cílový host, ověřena, uložena do interního registru a do cílového prostředí se přenáší pouze obraz a minimální nasazovací balíček. Tím se omezuje rozdíl mezi prostředím sestavení a prostředím provozu a současně vzniká dohledatelná vazba mezi verzí zdrojového kódu, obrazem a nasazenou instancí.

Vydaná verze reprezentuje konkrétní stav zdrojového kódu a konfiguračních šablon. Nad tímto stavem vznikají obrazy jednotlivých služeb, které jsou po ověření publikovány do interního registru. Cílový server tak aplikaci sestavuje z repozitáře, ale spouští konkrétní verzi připraveného obrazu.

Nasazovací balíček obsahuje pouze provozní popis verze a konfigurace, nikoli zdrojový kód. U backendu je klíčové pořadí nasazení. Nejprve se ověří dostupnost stavových služeb, potom proběhne migrace schématu a až po jejím úspěchu se spouští nová verze `hr-backend`. Tím se snižuje riziko běhu aplikace nad nekompatibilní databází.

Konfigurace je oddělena od obrazu aplikace. Netajné hodnoty potřebné už při sestavení klientských aplikací mohou být předány v build fázi, zatímco provozní a citlivé údaje, například přístupové údaje k databázi, integrační klíče nebo certifikáty, se připojují až v cílovém prostředí.

Po nasazení nové verze je nutné sledovat readiness endpointy, chybovost, latenci a stav asynchronního zpracování. Návrat ke staršímu obrazu je možný, u změn databázového schématu však vyžaduje také kontrolu kompatibility dat. Podrobné schéma toku vydání je z důvodu čitelnosti přesunuto do přílohy Obrázek 6. 3.

## 6.3 MODELOVÁNÍ HROZEB

Součástí dobré praxe při nasazení je i posouzení toho, jaké útoky nebo provozní chyby mohou překročit hranice mezi jednotlivými částmi systému. Modelování hrozeb zde používám v duchu Shostackova pojetí jako návrhovou aktivitu zaměřenou na hledání rizik a jejich mitigací už při návrhu systému [25].

V této kapitole jej používám zjednodušeně. Nejedná se o úplný bezpečnostní audit všech komponent, ale o praktické posouzení síťové segmentace a dopadu kompromitace jedné vrstvy na zbytek nasazení.

Nasazení proto pracuje s oddělením veřejné vrstvy, aplikační sítě app-network, integrační sítě adapter-internal a dohledové sítě monitoring\_network. Pro každou vrstvu tabulka Tabulka 6. 3 uvádí hlavní hrozbu a odpovídající mitigaci. Segmentace zároveň snižuje množství vstupních bodů jednotlivých komponent a tím i možný vektor útoku. Důvěra mezi částmi systému není implicitní, ale je omezena pouze na nezbytné komunikační vazby.

Tabulka 6. 3: Zjednodušené modelování hrozeb síťové segmentace

| Vrstva             | Hlavní hrozba                                                                     | Mitigace                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veřejné portály    | Podvržené vstupy, zneužití formulářů nebo zahlcení veřejných endpointů.           | Reverzní proxy, validace vstupů, CORS, audit operací a rate limiting mimo aplikační kód.                            |
| Backend a adaptéry | Laterální pohyb po kompromitaci veřejné nebo aplikační komponenty.                | Oddělení přes app-network a adapter-internal, minimální rozhraní adaptérů a nepřímý přístup k integračním systémům. |
| Stavové služby     | Přímý přístup k databázi, frontě nebo objektovému úložišti mimo aplikační vrstvu. | Interní síť, hostitelský firewall, neveřejná expozice portů a řízené účty pro stavové služby.                       |
| Dohledová vrstva   | Únik citlivých údajů přes logy, metriky nebo dashboardy.                          | Host-only binding portů dohledové vrstvy, řízení přístupu ke Grafana a omezení citlivých štítků.                    |

Reziduální riziko zůstává především na úrovni hostitele a infrastruktury. Docker bridge síť nenahrazuje plnohodnotnou mikrosegmentaci a kompromitace hostu může obejít většinu aplikačních hranic.

Prosazení pravidel na úrovni firewallu, reverzní proxy, VLAN a směrování spadá do odpovědnosti infrastrukturního týmu KZ, nikoli samotné aplikace. Aplikační návrh proto vymezuje očekávané hranice a minimalizuje komunikační vazby, zatímco jejich skutečné vynucení musí být doplněno provozní konfigurací infrastruktury.

Stejně tak lokálně spravované konfigurační soubory a tajné hodnoty vyžadují důsledné nastavení oprávnění, rotaci a audit přístupů. Síťová segmentace je proto pouze jednou vrstvou obrany v hloubce, nikoli samostatnou garancí bezpečnosti.

## 6.4 DOHLEDOVÁ VRSTVA A PROVOZNÍ MĚŘENÍ

Dohledová vrstva je navržena tak, aby převáděla nefunkční požadavky do měřitelných provozních signálů. Pro NF04 sleduje dostupnost a degradaci hlavních služeb, pro NF05 odezvu rozhraní a pro NF07 stav nasazených komponent. Nejde tedy pouze o přehled, zda kontejnery běží, ale o mechanismus, kterým lze provozně doložit, zda systém skutečně plní požadované kvalitativní vlastnosti.

Tabulka 6. 4: Role komponent dohledové vrstvy

| Komponenta    | Primární funkce                                          | Provozní přínos                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grafana Alloy | Sběr logů z kontejnerů, scrape metrik a příjem OTLP tras | Jeden agent pro propojení aplikací s dohledovou vrstvou         |
| Loki          | Uložení a dotazování log streamů                         | Rychlá analýza incidentů podle času, služby a úrovně logu       |
| Prometheus    | Uložení metrik a vyhodnocení trendů                      | Měření dostupnosti, odezvy, kapacity a průchodnosti procesů     |
| Tempo         | Uložení distribuovaných tras                             | Dohledání pomalých nebo chybových požadavků napříč komponentami |
| Grafana       | Dashboardy a alerting                                    | Jednotné operátorské rozhraní pro provozní stav systému         |

Použité technologie jsou vidět v Tabulka 6. 4. Sběrný agent Alloy pro logy, metriky a trasy. Logy jsou ukládány do Loki, metriky do Prometheus, trasy do Tempo a jednotné rozhraní pro přehledy a alerty poskytuje Grafana.

Z hlediska NF04 jsou důležité zejména signály vztahující se k dostupnosti a průchodnosti hlavních procesů. Dostupnost `/hrbackend/ready`, `healthchecky` integračních adaptérů, poměr HTTP odpovědí 5xx, připravenost outbox workeru, stáří nejstarších položek v outboxu, dead-letter růst, počet konzumentů fronty a základní kapacitní ukazatele PostgreSQL a SeaweedFS.

Požadavek NF05 je pokryt zejména měřením p95 odezvy HTTP rozhraní a saturace databázového poolu. První provozní měření v Grafana tak neslouží pouze jako technický dashboard, ale jako důkazní opora pro tvrzení, že zvolený model v aktuálním zatížení odpovídá požadavkům na dostupnost a výkon.

Dohledová vrstva současně slouží i k detekci odchylek, které mohou signalizovat bezpečnostní nebo integrační problém, například neobvyklý nárůst chybovosti, latence nebo zpoždění ve zpracování front.

Tím kapitola uzavírá vazbu mezi nefunkčními požadavky a provozní realitou systému. Nasazovací model zajišťuje reprodukovatelné vydávání a oddělení provozních vrstev, zatímco dohledová vrstva poskytuje měřitelnou zpětnou vazbu o dostupnosti, odezvě a degradaci služeb. Díky tomu lze další rozvoj infrastruktury opírat o naměřená provozní data, nikoli pouze o předpoklady z návrhu.

## 7 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

Uživatelské ověření jsem zařadil do práce proto, že u personálního systému nestačí pouze technická správnost implementace. Pokud uživatel nerozumí stavu náboru, neví, kdo má provést další krok, nebo se v rozhraní ztrácí, procesní přínos systému se rychle vytrácí. Cílem této kapitoly proto není statisticky reprezentativní výzkum celé organizace, ale pilotní ověření toho, zda navržené řešení podporuje klíčové role v jejich každodenních scénářích a kde je ještě potřeba systém zpřesnit.

### 7.1 CÍL A RÁMEC PILOTNÍHO OVĚŘENÍ

Cílem pilotního uživatelského ověření bylo zodpovědět čtyři praktické otázky. První z nich se týkala průchodnosti hlavních scénářů bez nadměrné asistence. Druhá mířila na místa, kde se uživatelé zastavují, vracejí nebo si nejsou jisti významem dalšího kroku. Třetí sledovala, které prvky rozhraní pomáhají udržet procesní kontext a které jej naopak komplikují. Čtvrtá otázka převáděla získanou zpětnou vazbu do priorit pro stabilizaci a další rozvoj řešení.

Na základě těchto cílů jsem formuloval následující výzkumné otázky:

1. Dokážou cílové role dokončit klíčové scénáře bez externí asistence?
2. Ve kterých krocích vzniká nejčastěji nejistota, zdržení nebo chybné rozhodnutí?
3. Které prvky rozhraní uživatelům pomáhají udržet kontext procesu a které jej naopak komplikují?
4. Jaká zjištění mají nejvyšší prioritu pro další iteraci systému?

### 7.2 METODICKÝ POSTUP A VÝBĚR RESPONDENTŮ

Pilotní uživatelské ověření jsem vedl jako moderované scénářové ověření v průběhu školení zaměstnanců s vyvinutým systémem. Každý účastník procházel scénáře odpovídající jeho roli, pracoval s připravenými úlohami vycházejícími z reálného provozu a průběžně komentoval, jak rozumí jednotlivým krokům a stavům systému. Tento postup mi umožnil nesledovat pouze to, zda uživatel

úkol dokončil, ale také proč se v určitém bodě zastavil a jak interpretoval význam zobrazených informací.

Z metodického hlediska jsem kombinoval tři vzájemně se doplňující techniky. Základem bylo scénářové ověření s jednoznačně definovaným cílovým stavem a měřením doby dokončení. Druhou vrstvou tvořilo průběžné komentování postupu uživatelem, které pomohlo odlišit pouhou chybu od hlubší nejasnosti v terminologii nebo navigaci. Třetí vrstvou byl krátký rozhovor po dokončení scénáře, ve kterém jsem ověřoval, co bylo pro uživatele přínosné, co považoval za problematické a jaké změny by očekával před širším provozním rozšířením.

Z důvodu ochrany soukromí účastníků jsou data v této kapitole i v příloze anonymizována. Jednotliví účastníci nejsou uváděni jménem, ale pod interními identifikátory N01–N07 pro náboráře, P01–P02 pro personalistky, U01–U02 pro interní zaměstnance v roli uchazeče a V01 pro vedoucího zaměstnance.

Praktického školení se účastnilo sedm náborářů (jeden náborář na závod) a dvě personalistky. Tato skupina ověřovala zejména náborové a personální scénáře. Samostatně byli do ověření zapojeni dva interní zaměstnanci v roli uchazečů, aby bylo možné ověřit srozumitelnost části procesu z pohledu osoby, která reaguje na nabídku nebo plní navazující vstupní úkoly. Manažerský pohled reprezentoval jeden vedoucí zaměstnanec.

Tabulka 7. 1: Zastoupení rolí v pilotním uživatelském ověření

| Role                                | Počet | Účel zapojení                                     | Hlavní testovaná agenda                                                                      |
|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Náborář                             | 7     | Ověření náborového procesu při školení            | Správa nabídek, zpracování uchazečů, změny stavů, plánování pohovorů, komunikace s kandidáty |
| Personalistka                       | 2     | Ověření personální návaznosti procesu při školení | Převod uchazeče do navazující agendy, kontrola údajů, koordinace vstupních kroků             |
| Interní zaměstnanec v roli uchazeče | 2     | Ověření srozumitelnosti kandidátského pohledu     | Reakce na nabídku, orientace v přidělených úkolech, práce s dokumenty a notifikacemi         |
| Vedoucí zaměstnanec                 | 1     | Ověření rozhodovacích a dohledových kroků         | Přehled stavu náboru, vyhodnocení průchodnosti procesu                                       |

## 7.3 TESTOVACÍ SCÉNÁŘE A HODNOTICÍ KRITÉRIA

Testovací scénáře jsem navrhl tak, aby pokryly kritické průchody systémem od založení pracovní pozice až po vstupní agendu nového zaměstnance. Každý scénář měl jasně definovaný cílový stav, protože právě ten rozhoduje o tom, zda uživatel úlohu skutečně dokončil, nebo pouze rozhraním prošel bez jistoty, co provedl.

Tabulka 7. 2: Sada testovacích scénářů

| ID | Scénář                                                         | Primární role                       | Vazba na požadavky |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| S1 | Založení a publikace nové pracovní pozice                      | Náborář                             | R2, R3             |
| S2 | Zpracování přihlášky a změna stavu uchazeče                    | Náborář                             | R3, R6             |
| S3 | Naplánování pohovoru a odeslání pozvánek                       | Náborář                             | R3                 |
| S4 | Převod uchazeče na zaměstnance a spuštění vstupní agendy       | Náborář / personalistka             | R4                 |
| S5 | Vyplnění kroku vstupní agendy a nahrání požadovaných dokumentů | Interní zaměstnanec v roli uchazeče | R4                 |
| S6 | Kontrola reportu náborové průchodnosti                         | Vedoucí                             | R6                 |
| S7 | Ověření notifikace a reakce na přidělený úkol                  | Náborář / personalistka / uchazeč   | R4, R6             |

Scénáře v Tabulka 7. 2 záměrně nesledují jen izolované klikací úlohy, ale uzly, ve kterých se rozhoduje o průchodnosti celého procesu. Pokud se uživatel ztratí při změně stavu uchazeče, při převodu na zaměstnance nebo při práci s úkolem vstupní agendy, nevzniká pouze lokální nepohodlí v rozhraní, ale přímé zpomalení navazujících kroků.

Protože šlo o pilotní uživatelské ověření kvalitativního charakteru, nesoustředil jsem se na jedinou agregovanou metriku. Vhodnější bylo sledovat kombinaci ukazatelů, které společně vystihují, zda je proces pro uživatele čitelný, dokončitelný a provozně použitelný. Zajímalo mě zejména to, zda uživatel dosáhl



cílového stavu, zda potřeboval zásah moderátora, kolik chybných kroků udělal a jak svůj postup následně slovně hodnotil.

Tabulka 7. 3: Ukazatele použité v pilotním uživatelském ověření

| Metrika                 | Typ           | Interpretace                                                                 |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dokončení scénáře       | Kvantitativní | Zda uživatel dosáhl cílového stavu bez zásahu do dat nebo návratu na začátek |
| Potřeba asistence       | Kvantitativní | Počet situací, kdy bylo nutné vysvětlit význam stavu, kroku nebo navigace    |
| Doba dokončení          | Kvantitativní | Orientační čas potřebný k dosažení cílového stavu u jednotlivých scénářů     |
| Chybové kroky a návraty | Kvantitativní | Počet chybných voleb, zbytečných návratů nebo slepých míst v rozhraní        |
| Komentáře uživatelů     | Kvalitativní  | Slovní popis přínosů, nejistot a navrhovaných úprav                          |
| Závažnost zjištění      | Expertní      | Priorita opravy podle dopadu na průchod procesem a četnosti opakování        |

## 7.4 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A IMPLIKACE PRO DALŠÍ ROZVOJ

Získaná pozorování ukázala, že největší hodnotu uživatelé vnímali v centralizaci informací, ve sjednocení stavu kandidátů a v lepší dohledatelnosti odpovědností napříč náborovým procesem a procesem vstupní agendy.

Jako problematická se naopak ukázala místa, kde systém předpokládá vyšší procesní znalost uživatele, než jakou lze očekávat při prvním použití. Typicky šlo o potřebu jasněji vysvětlit význam stavů, lépe zvýraznit další očekávaný krok a oddělit informace, které jsou pouze informativní, od těch, které vyžadují akci. U scénářů vstupní agendy byla důležitá také viditelná vazba mezi úkolem, termínem a odpovědnou rolí. Bez ní se uživatel sice v systému orientuje, ale hůře chápe prioritu jednotlivých kroků.

Tabulka 7. 4: Souhrn výsledků pilotního uživatelského ověření

| Scénář | Dokončení scénáře | Potřeba asistence | Medián času [HH:MM] | Rozsah času   | Počet chyb | Priorita zjištění |
|--------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|
| S1     | 7/7               | 0                 | 03:05               | 02:45 - 03:40 | 2          | nízká             |
| S2     | 7/7               | 1                 | 02:30               | 02:10 - 03:00 | 1          | nízká             |
| S3     | 7/7               | 1                 | 02:45               | 02:15 - 03:25 | 1          | střední           |
| S4     | 7/9               | 2                 | 02:30               | 02:00 - 03:25 | 3          | vysoká            |
| S5     | 2/2               | 0                 | 05:15               | 05:00 - 05:30 | 1          | střední           |
| S6     | 1/1               | 0                 | 02:50               | 02:50 - 02:50 | 0          | nízká             |
| S7     | 11/11             | 0                 | 01:40               | 01:15 - 02:20 | 1          | nízká             |

Souhrn v Tabulka 7. 4 vychází z reálného měření průchodů pilotními scénáři během praktického školení a navazujícího ověření vybraných rolí. U každého scénáře jsem sledoval dosažení cílového stavu, potřebu asistence, orientační dobu dokončení, počet chybných kroků a následný komentář účastníka. Čas dokončení je proto uváděn jako medián naměřených průchodů scénářem a doplněn o rozsah nejkratšího a nejdelšího dokončeného průchodu. U scénáře S6 je rozsah tvořen jediným měřením, protože manažerský pohled reprezentoval jeden vedoucí zaměstnanec. Detailní anonymizovaný záznam jednotlivých průchodů je uveden v Tabulka 7. 1.

Výsledky zároveň ukazují, že digitalizace procesů již v pilotním provozu zrychlila průchod nábořem. Operace, které byly v původním stavu závislé na kombinaci e-mailové komunikace, lokálních souborů a ručního předávání informací mezi rolemi, bylo možné ve sledovaných scénářích dokončit v řádu jednotek minut. Zvlášť patrné to bylo u založení a úpravy pracovní nabídky, změny stavu uchazeče, naplánování pohovoru a automatického vyvolání navazujících notifikací. Přínos tedy nespočívá pouze v nahrazení papírových nebo e-mailových kroků digitálním formulářem, ale především ve zkrácení prodlev mezi navazujícími činnostmi a ve vzniku jednoznačně dohledatelné historie procesu.

Nejvyšší prioritu získal scénář S4, protože převod uchazeče do navazující vstupní agendy vyžadoval nejvíce vysvětlení a obsahoval nejvíce chybných nebo

nejistých kroků. Uživatelé zde potřebovali lépe rozlišit, zda pouze mění stav uchazeče, nebo již spouštějí navazující proces pro budoucího zaměstnance. Naopak scénáře S1, S2, S6 a S7 proběhly bez výraznějších problémů, protože jejich cílový stav byl v rozhraní jednoznačně čitelný.

#### 7.4.1 ZODPOVĚZENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK

Výsledky pilotního ověření umožňují zodpovědět výzkumné otázky formulované v úvodu kapitoly. U první otázky, zda cílové role dokážou dokončit klíčové scénáře bez externí asistence, lze odpovědět převážně kladně. Šest ze sedmi scénářů bylo dokončeno všemi účastníky, pro které byl daný scénář určen, přičemž asistence byla nízká nebo střední. Výjimku představoval scénář S4, kde dokončení dosáhlo sedm z devíti zapojených náborářů a personalistek a bylo nutné dvakrát zasáhnout vysvětlením dalšího kroku.

Nejčastější nejistota se vztahovala k přechodovým bodům procesu. Uživatelé se nezastavovali primárně na běžných formulářových akcích, jako je vytvoření nabídky nebo změna stavu uchazeče, ale v okamžicích, kdy jedna agenda přechází do druhé. Nejvýrazněji se to projevilo u převodu uchazeče na zaměstnance a spuštění vstupní agendy. Menší míra nejistoty se objevila také při práci s úkoly vstupní agendy, kde uživatelé potřebovali jasněji vidět vazbu mezi úkolem, termínem a odpovědnou rolí.

Za prvky, které uživatelům pomáhaly udržet kontext procesu, lze označit jednotný stav uchazeče, přehled navazujících událostí, historii změn a automatické notifikace. Tyto prvky snižovaly potřebu dohledávat informace v e-mailu nebo v lokálních souborech a umožňovaly rychleji určit, co se s uchazečem nebo úkolem naposledy stalo. Naopak komplikujícími prvky byly nejednoznačné názvy některých stavů, nedostatečné zvýraznění další očekávané akce a slabší vysvětlení rozdílu mezi ukončením náborového kroku a spuštěním navazující vstupní agendy.

Nejvyšší prioritu pro další iteraci proto mají úpravy, které nevyžadují zásadní rozšíření funkčního rozsahu, ale zpřesňují procesní srozumitelnost. Konkrétně jde o jasnější pojmenování stavů, zvýraznění další odpovědné role, lepší vysvětlení přechodu mezi uchazečem a zaměstnancem a přehlednější zobrazení úkolů vstupní agendy. Pilotní ověření tím potvrzuje, že navržené řešení je v hlavních scénářích průchodné a již nyní přináší měřitelný procesní přínos, zatímco další vývoj má cílit hlavně na odstranění konkrétních míst nejistoty zjištěných při práci uživatelů.

## 8 NÁVRH DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE

Tato kapitola navazuje na výsledky analýzy, architektonického návrhu, implementace, nasazení i pilotního uživatelského ověření systému. Jejím cílem není navrhnout co největší množství nových funkcí, ale určit takové pořadí kroků, které udrží procesní přínos řešení pro KZ, sníží provozní rizika a současně ponechá prostor pro další rozvoj bez zbytečného architektonického dluhu.

Navrhovaný rozvoj stavím na třech principech. Prvním je preference změn s přímým dopadem na každodenní práci HR pracovníků, vedoucích a nových zaměstnanců. Druhým je zachování architektonické kázně, aby rychlé provozní úpravy neoslabily modularitu systému. Třetím principem je měřitelnost. Každá další iterace má být vyhodnocena nejen podle toho, že byla nasazena, ale i podle toho, zda zlepšila průchodnost procesu, srozumitelnost rozhraní a provozní stabilitu.

### 8.1 PRIORITIZAČNÍ RÁMEC ROZVOJE

Pro potřeby plánování jsem další vývoj rozdělil do tří horizontů: krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Toto členění mi umožňuje oddělit kroky, které je vhodné provést ihned po stabilizaci pilotního provozu, od změn, jež vyžadují širší integrační nebo organizační připravenost.

Prioritizace vychází z vazby na požadavky R1–R6 a NF01–NF11. Nejvyšší prioritou mají oblasti, které současně zvyšují provozní spolehlivost, bezpečnost a srozumitelnost práce se systémem. Pilotní uživatelské ověření navíc ukázalo, že další vývoj nemá směřovat pouze k novým funkcím, ale i k lepšímu vysvětlení stavů, odpovědností a návazností mezi kroky procesu.

### 8.2 KRÁTKODOBÁ FÁZE (0–6 MĚSÍCŮ)

Krátkodobý horizont by měl být zaměřen především na stabilizaci provozu a na odstranění nejednoznačností, které se ukázaly při pilotním ověření. První prioritou je proto sjednocení monitorování a provozního vyhodnocování napříč aplikační vrstvou a vrstvou inteligentního zpracování dat. Cílem není sbírat více technických dat samoúčelně, ale získat spolehlivý obraz o tom, kde vznikají latence, selhání nebo nedoručené asynchronní operace.

Druhou prioritou je zpřesnění uživatelského rozhraní v bodech, kde testování ukázalo zvýšenou míru nejistoty. Prakticky to znamená lépe vysvětlit význam stavů kandidáta, viditelněji zobrazit odpovědnost za další krok vstupní agendy a seskupit úkoly vstupní agendy podle procesu, nikoli pouze podle technického typu záznamu. Tyto úpravy nejsou architektonicky rozsáhlé, ale mají okamžitý dopad na reálné používání systému.

Třetí oblastí krátkodobého rozvoje je bezpečnostní a provozní hygiena prostředí. Patří sem pravidelná rotace přístupových údajů, zpřesnění práce s tajnými hodnotami, kontrola obnovitelnosti záloh a formalizace postupů při nedostupnosti vrstvy inteligentního zpracování dat. Jde o změny, které nejsou z pohledu uživatele nejviditelnější, ale mají zásadní význam pro důvěryhodnost a dlouhodobou provozuschopnost systému.

### 8.3 STŘEDNĚDOBÁ FÁZE (6–18 MĚSÍCŮ)

Ve střednědobém horizontu má smysl soustředit se na rozšíření funkcí, které zvyšují řídicí hodnotu systému. První oblastí je rozvoj reportingu a procesní analytiky. Vedení organizace potřebuje sledovat nejen počet otevřených pozic, ale i průchodnost náboru, dobu reakce mezi kroky, úspěšnost adaptačních plánů a rozdíly mezi odštěpnými závody.

Druhou oblast představuje další rozvoj integračních vazeb systému, zejména ve vztahu k externím registrům a navazujícím interním agendám (Vema, plánování služeb apod.). Rozvoj by měl zůstat řízený přes explicitní integrační kontrakty, aby nedocházelo k tomu, že externí systémy začnou určovat podobu doménového modelu.

Třetím směrem střednědobého rozvoje je vyšší automatizace vstupní agendy a adaptace. Přínos zde nepřinese jen více notifikací, ale hlavně lepší práce s pravidly, eskalacemi a přehledem nesplněných kroků. Cílem je omezit situace, kdy je úkol sice v systému založen, ale z pohledu uživatele není zřejmé, kdo jej má převzít a co blokuje další postup.

### 8.4 DLOUHODOBÁ FÁZE (18+ MĚSÍCŮ)

Dlouhodobý rozvoj by měl být veden jako řízená evoluce již zavedené hybridní architektury. Nejde tedy o přechod k hybridnímu modelu, protože ten je součástí řešení už nyní, ale o rozhodování, zda mají být některé další části systému postupně oddělovány podle skutečných provozních dat. Takový krok dává smysl pouze tehdy, pokud konkrétní komponenta dlouhodobě vykazuje odlišný rytmus změn, zátěžový profil nebo provozní požadavky než zbytek jádra.

Vedle architektonické evoluce bude v delším horizontu důležitější i datové governance. S růstem objemu historických dat poroste potřeba jednotně definovat

metriky, popsat význam reportovaných ukazatelů a určit odpovědnost za jejich interpretaci. Bez této vrstvy by se i technicky kvalitní systém postupně měnil v další zdroj nejednoznačných dat.

Samostatnou dlouhodobou oblastí je také kapacitní a kvalitativní rozvoj vrstvy inteligentního zpracování dat. Pokud se její výstupy stanou běžnou součástí náboru a adaptace, bude nutné systematicky vyhodnocovat přesnost, latenci, provozní náklady i dopady případných chyb. Rozvoj této vrstvy proto nesmí být veden jen technologickou atraktivitou, ale jasně měřeným přínosem pro proces.

## 8.5 ŘÍZENÍ ZMĚNY A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY

Úspěch dalšího rozvoje nebude záviset jen na technických rozhodnutích, ale i na tom, zda organizace udrží pravidelný cyklus vyhodnocování změn. Do tohoto cyklu musí vstupovat vývoj, provoz i vlastníci HR procesů. Bez společného vyhodnocení hrozí, že technické priority začnou sledovat interní pohodlí týmu místo reálných problémů uživatelů.

Stejně důležitá je průběžná práce se zpětnou vazbou. Pilotní uživatelské ověření ukázalo, že i drobná nejasnost v názvu stavu nebo ve zobrazení odpovědnosti může zpomalit celý proces více než absence nové funkce. Změny proto doporučuji nasazovat inkrementálně, ověřovat je na konkrétních scénářích a teprve poté rozšiřovat do širšího provozu.

## 8.6 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ KAPITOLY

Pro další směřování vývoje považuji za nejvhodnější evoluční postup. Nejprve je potřeba stabilizovat provoz a odstranit bariéry zjištěné při uživatelském ověření, poté rozšiřovat analytiku, integrace a automatizaci a teprve nakonec otevírat otázku hlubších strukturálních změn. Takto zvolený postup dává nejvyšší šanci, že systém bude dlouhodobě podporovat cíle digitalizace náboru a adaptace bez zbytečného provozního rizika.

Navržený plán současně zachovává prostor pro budoucí organizační i technické změny v KZ, aniž by narušil základní architektonické principy stanovené v této práci.

Zároveň tím vzniká předpoklad, že systém nebude pouze technologickým nástrojem, ale stabilní součástí personálních procesů organizace. Jeho hodnota se neprojeví počtem implementovaných funkcí, ale tím, že zrychlí rozhodování, sníží nejistotu mezi jednotlivými kroky a umožní lépe řídit nábor i adaptaci na základě dat. Právě tato schopnost dlouhodobě vyvažovat technickou kvalitu a reálný procesní přínos je klíčová pro udržitelnost celého řešení.

## 9 ZÁVĚR

Tato diplomová práce vycházela z praktického problému, který se v prostředí Krajské zdravotní, a.s. dlouhodobě projevoval jako roztržitá správa náboru a adaptace pracovníků. Analytická část ukázala, že hlavním omezením není jediný nefunkční krok, ale souběh několika faktorů, mezi které patří rozptýlená data, ruční komunikace mezi rolemi, nízká transparentnost stavu náboru, chybějící auditní stopa a papírově vedená adaptace nových zaměstnanců. V organizaci s více odštěpnými závody a vysokou frekvencí nástupů se tyto slabiny navzájem zesilují a snižují propustnost celého procesu.

Na základě zjištěného stavu jsem formuloval požadavky na cílové řešení a porovnal je s dostupnými komerčními produkty. Rešerše ukázala, že na trhu existují kvalitní dílčí nástroje pro správu náboru nebo onboarding, ale žádné z hodnocených řešení současně nenaplnuje požadavek na procesní kontinuitu, provoz na vlastní infrastrukturu, multi-tenantní členění organizace a vazbu na specifika českého zdravotnického prostředí. Tato zjištění vedla k návrhu vlastního řešení, které tyto požadavky spojuje v jednotném datovém a procesním modelu.

V návrhové části byla představena hybridní architektura kombinující modulární monolit pro transakční jádro a oddělenou vrstvu pro inteligentní zpracování dat. Tento přístup umožňuje zachovat provozní jednoduchost systému a zároveň podporuje jeho rozšiřitelnost, auditovatelnost a integrační schopnosti. Součástí práce je také implementace backendu, kariérního portálu, onboardingového rozhraní, integračních adaptérů a nasazení v on-premise prostředí.

Uživatelské ověření potvrdilo, že hlavním přínosem řešení je sjednocení informací, zvýšení transparentnosti procesu a omezení ruční komunikace mezi rolemi. Zároveň se ukázalo, že pro úspěch systému je klíčová nejen technická kvalita, ale i srozumitelnost procesů, jasné rozdělení odpovědností a průběžná práce se zpětnou vazbou uživatelů.

Hlavním přínosem práce je propojení analytického, architektonického a implementačního pohledu na konkrétní problém organizace. Výsledkem není pouze návrh, ale funkční základ platformy respektující specifika zdravotnického prostředí. Limitem práce zůstává nutnost dalšího rozvoje systému v návaznosti na provozní zkušenosti a dostupné kapacity.

Práce zároveň ukazuje, že vlastní softwarové řešení představuje v daném kontextu efektivnější alternativu k rigidním komerčním systémům. Navržený přístup tak nepředstavuje pouze řešení jednoho problému, ale i obecnější rámec pro postupnou digitalizaci náboru a adaptace v prostředí zdravotnických organizací.

## POUŽITÁ LITERATURA

- [1] ŘEPA, Václav. *Podnikové procesy: procesní řízení a modelování*. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8. 281 s.
- [2] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. *Jak zajistit dostatek zdravotnického personálu? Česká republika a WHO hledají řešení pro budoucnost*. Online. 7. 2025. Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/jak-zajistit-dostatek-zdravotnickeho-personalu-ceska-republika-a-who-hledaji-reseni-pro-budoucnost/>. [citováno 2026-02-08].
- [3] TEAMIO. *Automatic import of vacancies*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.teamio.com/en/what-it-can-do/automatic-import-of-vacancies/>. [citováno 2026-02-27].
- [4] TEAMIO. *Pricing*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/en/pricing/>. [citováno 2026-02-27].
- [5] TEAMIO. *Vyskusat zadarmo*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/vyskusat-zadarmo/>. [citováno 2026-02-27].
- [6] RECRUITIS.IO. *ATS Recruitis: Naborovy software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.recruitis.io/>. [citováno 2026-02-27].
- [7] DATACRUIT. *Modern recruitment software with AI*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/>. [citováno 2026-02-27].
- [8] SLONEEK. *Recruitment Platform (ATS) - Candidate Management*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sloneek.com/ats/>. [citováno 2026-02-27].
- [9] ONBEE.APP. *Onboarding and Offboarding; digitalni karta zamestnan-ce, HRIS*. Online. 2026. Dostupné z: <https://onbee.app/cz/>. [citováno 2026-02-27].
- [10] MAURO, S. G. a OTHERS. *Digital Human Resource Management: Innovative Methods to Build a People-Centred Organisation in the Healthcare Industry*. 2024. Springer.
- [11] SAP. *What is SAP SuccessFactors?*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/what-is-sap-successfactors.html>. [citováno 2026-02-27].
- [12] SAP. *SAP SuccessFactors Onboarding*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/employee-onboarding.html>. [citováno 2026-02-27].

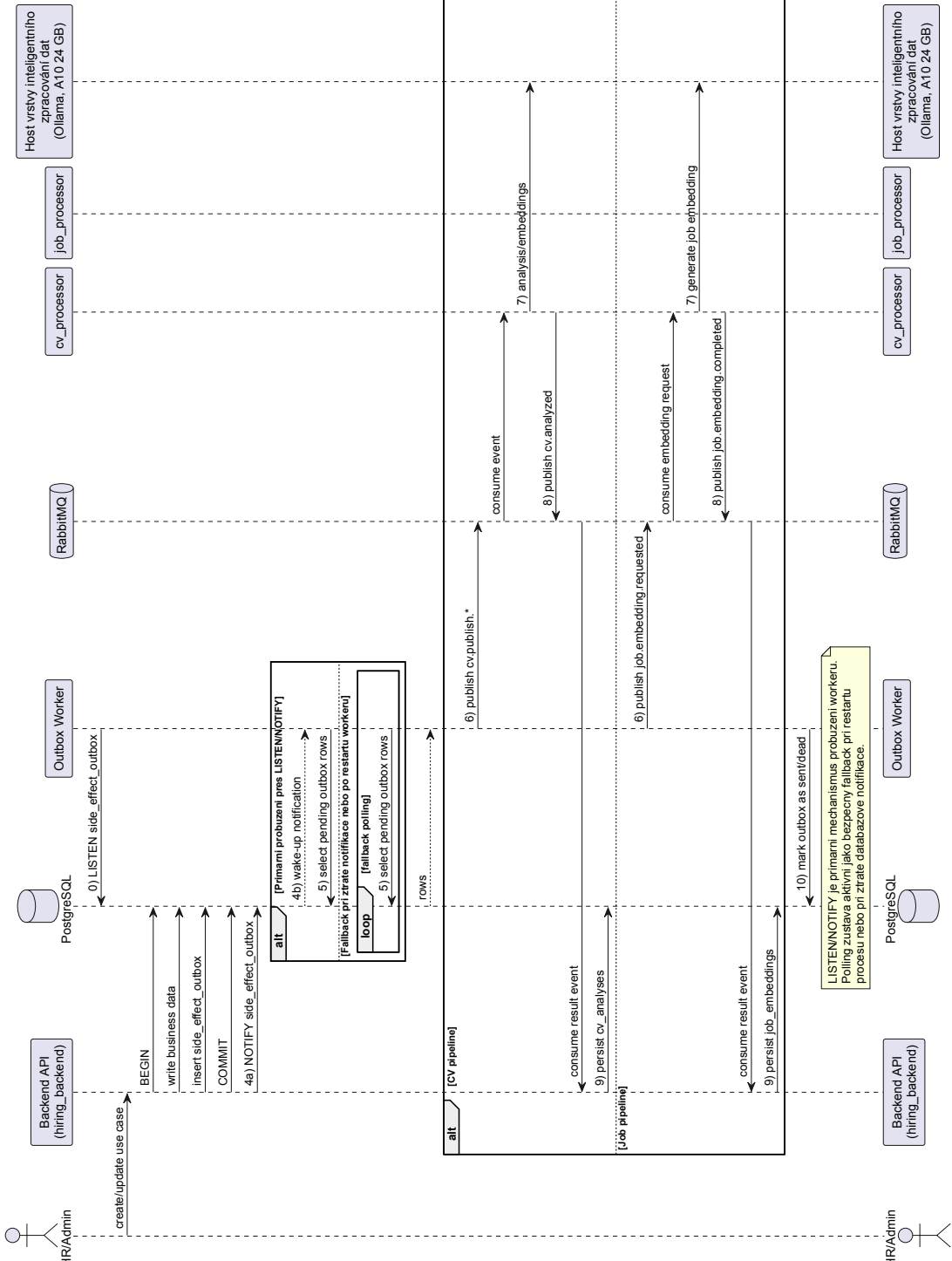


- [13] WORKDAY. *Unified Solutions*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/unified-solutions.html>. [citováno 2026-02-27].
- [14] WORKDAY. *Talent Acquisition and Recruiting Software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/talent-management/talent-acquisition.html>. [citováno 2026-02-27].
- [15] ORACLE. *Human Capital Management (HCM)*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>. [citováno 2026-02-27].
- [16] ORACLE. *Oracle Recruiting and Recruiting Booster*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/recruiting/>. [citováno 2026-02-27].
- [17] PORTAL GOV.CZ. *Overeni udaju o zdravotnickem pracovníkovi*. Online. 2026. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-udaju-o-zdravotnickem-pracovnikovi-S1348>. [citováno 2026-02-27].
- [18] BASS, Len; Paul CLEMENTS a Rick KAZMAN. *Software Architecture in Practice*. 2. Addison-Wesley, 2003. ISBN 978-0-321-15495-8.
- [19] VERNON, Vaughn. *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-83457-7.
- [20] COCKBURN, Alistair. *Hexagonal architecture*. Online. 2005. Dostupné z: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>. [citováno 2026-03-17].
- [21] NEWMAN, Sam. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. 2. O'Reilly Media, 2019. ISBN 978-1-492-03402-5.
- [22] EVANS, Eric. *DDD Reference: Definitions and Pattern Summaries*. Online. 2015. Dostupné z: [https://www.domainlanguage.com/wp-content/uploads/2016/05/DDD\\_Reference\\_2015-03.pdf](https://www.domainlanguage.com/wp-content/uploads/2016/05/DDD_Reference_2015-03.pdf). [citováno 2026-04-07].
- [23] RICHARDSON, Chris. *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications, 2018. ISBN 9781617294549.
- [24] HOHPE, Gregor a Bobby WOOLF. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN 0321200683.
- [25] SHOSTACK, Adam. *Threat Modeling: Designing for Security*. John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-80999-0.

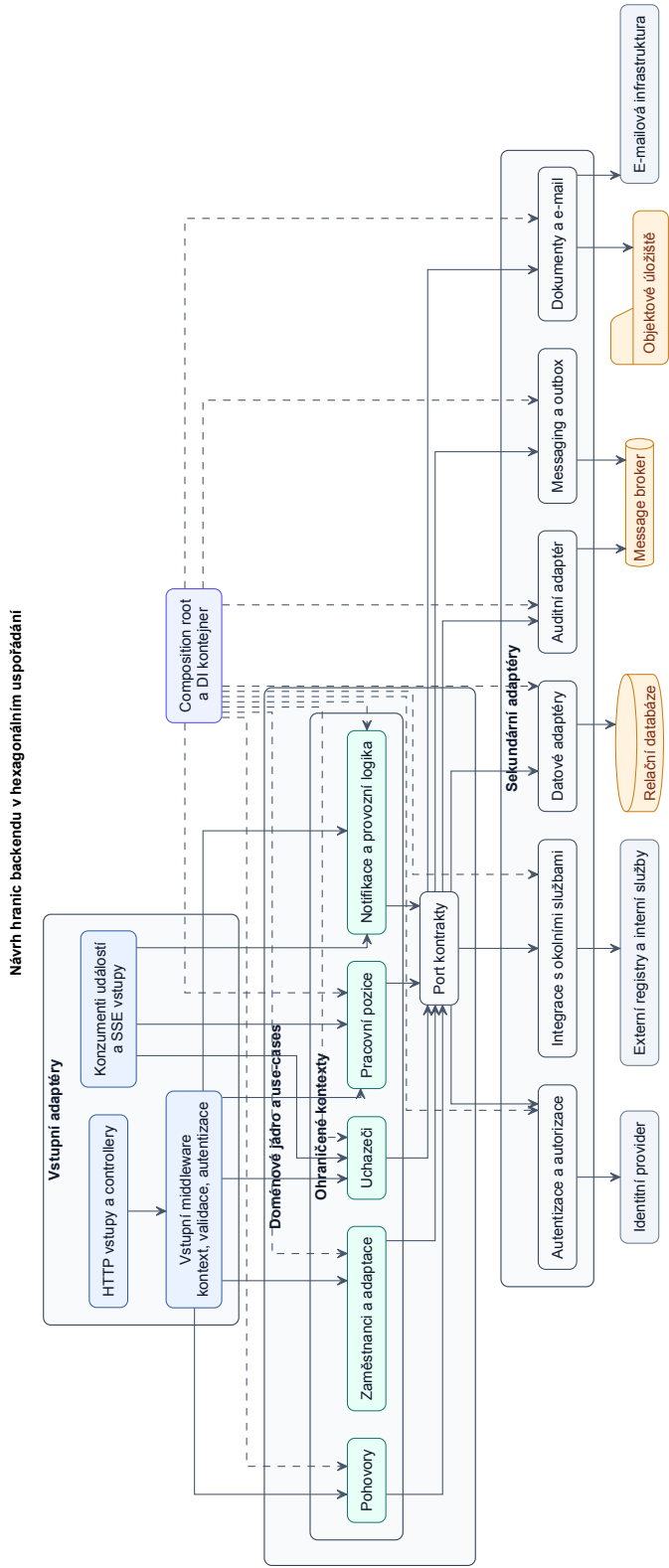
## PŘÍLOHY

1. Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vrstvy inteligentního zpracování dat v implementaci *(dále přiloženo)*
2. Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání *(dále přiloženo)*
3. Tok vydání založený na verzovaných obrazech *(dále přiloženo)*
4. Detailní anonymizovaný záznam pilotního uživatelského ověření *(dále přiloženo)*

## PŘÍLOHA 1

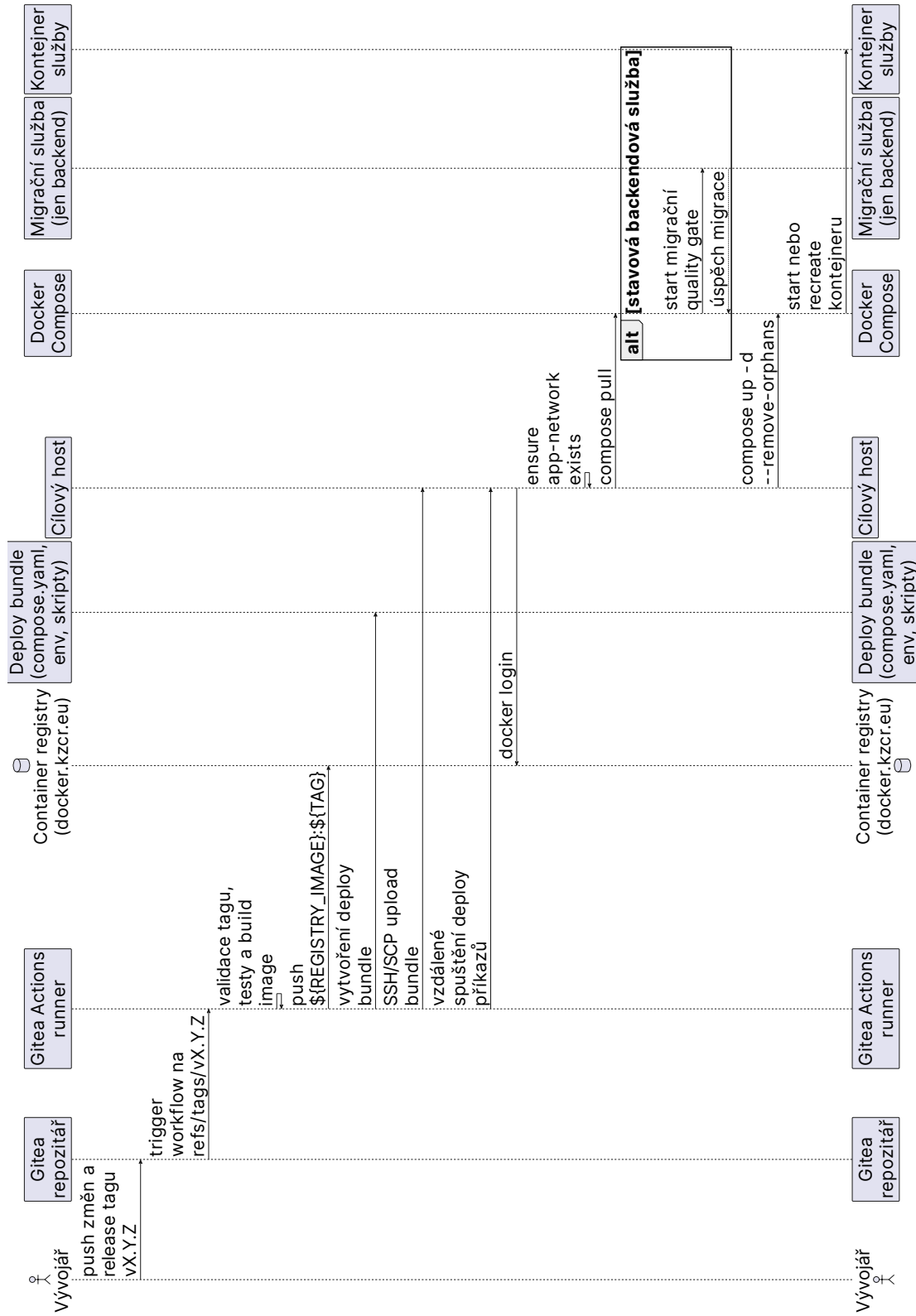


Obrázek 9. 1: Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vrstvy inteligentního zpracování dat v implementaci



Obrázek 9. 2: Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání

PŘÍLOHA 3



Obrázek 9. 3: Obecný tok vydání založený na obrazech s distribucí do registru a nasazením na cílový host

## PŘÍLOHA 4

Tabulka 9. 1: Detailní anonymizovaný záznam pilotního uživatelského ověření

| Scénář | Účastník | Dokončeno | Čas (s) | Asistence | Chyby | Poznámka                                                                            |
|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S1     | N01      | ano       | 165     | 0         | 0     | Založení nabídky proběhlo bez asistence; uživatel ocenil předvyplněné číselníky.    |
| S1     | N02      | ano       | 175     | 0         | 0     | Bez zásadních problémů, pouze krátké ověření významu pole pracoviště.               |
| S1     | N03      | ano       | 180     | 0         | 0     | Uživatel se rychle orientoval v rozdělení základních údajů a publikace.             |
| S1     | N04      | ano       | 185     | 0         | 1     | Krátký návrat kvůli kontrole rozsahu úvazku před publikací.                         |
| S1     | N05      | ano       | 190     | 0         | 0     | Průchod plynulý, pozitivně hodnocené uložení rozpracované nabídky.                  |
| S1     | N06      | ano       | 205     | 0         | 1     | Chybná volba typu pracovního poměru byla opravena bez asistence.                    |
| S1     | N07      | ano       | 220     | 0         | 0     | Pomalejší průchod způsobený čtením nápověd a kontrolou povinných polí.              |
| S2     | N01      | ano       | 130     | 0         | 0     | Změna stavu uchazeče byla srozumitelná, cílový stav jednoznačně viditelný.          |
| S2     | N02      | ano       | 140     | 0         | 0     | Bez chyb, uživatel ocenil zobrazení historie uchazeče.                              |
| S2     | N03      | ano       | 145     | 0         | 0     | Rychlé zpracování přihlášky, nebyla potřeba asistence.                              |
| S2     | N04      | ano       | 150     | 0         | 0     | Stav uchazeče byl změněn správně, komentář doplněn dobrovolně.                      |
| S2     | N05      | ano       | 155     | 1         | 1     | Bylo potřeba vysvětlit rozdíl mezi interní poznámkou a zprávou kandidátovi.         |
| S2     | N06      | ano       | 165     | 0         | 0     | Bez problému, uživatel kontroloval navazující notifikaci.                           |
| S2     | N07      | ano       | 180     | 0         | 0     | Delší čas kvůli ruční kontrole příloh uchazeče.                                     |
| S3     | N01      | ano       | 135     | 0         | 0     | Pohovor naplánován rychle, účastníci byli vybráni správně.                          |
| S3     | N02      | ano       | 150     | 0         | 0     | Bez chyb, uživatel rozuměl odeslání pozvánek.                                       |
| S3     | N03      | ano       | 160     | 0         | 0     | Uživatel si ověřoval, zda pozvánka odchází kandidátovi i interním účastníkům.       |
| S3     | N04      | ano       | 165     | 0         | 0     | Scénář dokončen plynule.                                                            |
| S3     | N05      | ano       | 175     | 1         | 1     | Bylo nutné dovysvětlit výběr účastníků pohovoru.                                    |
| S3     | N06      | ano       | 190     | 0         | 0     | Uživatel provedl dodatečnou kontrolu data a času.                                   |
| S3     | N07      | ano       | 205     | 0         | 0     | Delší průchod bez chyby, uživatel postupoval opatrně.                               |
| S4     | N01      | ano       | 120     | 0         | 0     | Převod byl dokončen, uživatel měl předchozí zkušenost s procesem.                   |
| S4     | N02      | ano       | 135     | 0         | 0     | Bez asistence, uživatel správně navázal vstupní agendu.                             |
| S4     | N03      | ano       | 145     | 0         | 0     | Scénář dokončen, ale uživatel si ověřoval význam finálního stavu.                   |
| S4     | N04      | ano       | 150     | 1         | 1     | Bylo potřeba vysvětlit rozdíl mezi změnou stavu a spuštěním vstupní agendy.         |
| S4     | N05      | ano       | 165     | 0         | 0     | Převod dokončen, uživatel ocenil návaznost na úkoly.                                |
| S4     | N06      | ano       | 180     | 0         | 0     | Pomalejší průchod kvůli kontrole údajů uchazeče.                                    |
| S4     | N07      | ne        | –       | 0         | 1     | Uživatel skončil u změny stavu uchazeče a nepokračoval ke spuštění vstupní agendy.  |
| S4     | P01      | ano       | 205     | 0         | 0     | Scénář dokončen po kontrole personálních údajů.                                     |
| S4     | P02      | ne        | –       | 1         | 1     | Uživatelka si nebyla jistá, zda již pracuje s uchazečem nebo budoucím zaměstnancem. |
| S5     | U01      | ano       | 300     | 0         | 0     | Úkol vstupní agendy byl srozumitelný, dokument se podařilo nahrát napoprvé.         |
| S5     | U02      | ano       | 330     | 0         | 1     | Uživatel se krátce vracel kvůli kontrole typu nahrávaného dokumentu.                |
| S6     | V01      | ano       | 170     | 0         | 0     | Report byl dohledán rychle, vedoucí ocenil souhrnný pohled na průchodnost.          |
| S7     | N01      | ano       | 75      | 0         | 0     | Notifikace byla rozpoznána a vyřízena bez zaváhání.                                 |
| S7     | N02      | ano       | 82      | 0         | 0     | Bez problému.                                                                       |
| S7     | N03      | ano       | 90      | 0         | 0     | Uživatel rychle přešel z notifikace na detail úkolu.                                |
| S7     | N04      | ano       | 95      | 0         | 0     | Postup plynulý.                                                                     |
| S7     | N05      | ano       | 98      | 0         | 0     | Notifikace byla srozumitelná.                                                       |
| S7     | N06      | ano       | 100     | 0         | 0     | Mediánový průchod bez asistence.                                                    |
| S7     | N07      | ano       | 105     | 0         | 1     | Uživatel nejprve otevřel seznam notifikací místo přímo navázaného úkolu.            |
| S7     | P01      | ano       | 110     | 0         | 0     | Bez problému.                                                                       |
| S7     | P02      | ano       | 115     | 0         | 0     | Uživatelka ocenila jasné oddělení přečtených a nepřečtených oznámení.               |
| S7     | U01      | ano       | 125     | 0         | 0     | Uživatel našel navazující úkol z notifikace.                                        |
| S7     | U02      | ano       | 140     | 0         | 0     | Pomalejší orientace, ale bez asistence.                                             |